

Reconocimiento de Patrones

Versión 2026

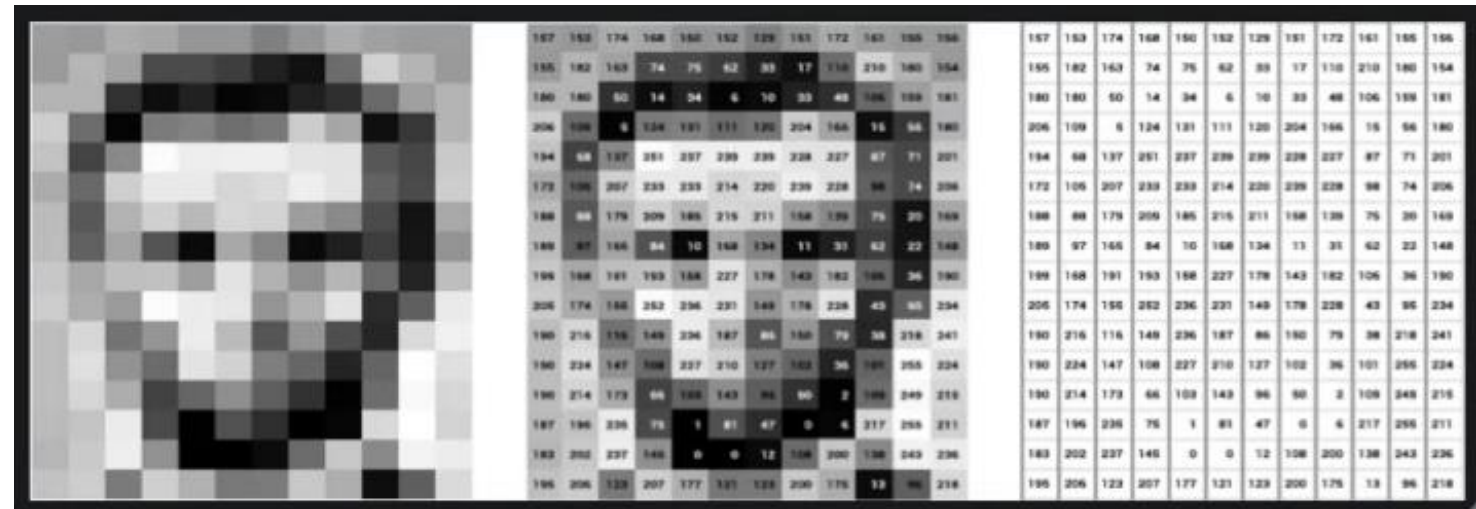


Procesamiento de Imágenes

(CAPÍTULO I)

Domingo Mery 

Ciencia de la Computación
Universidad Católica – Chile
<http://domingomery.ing.uc.cl>



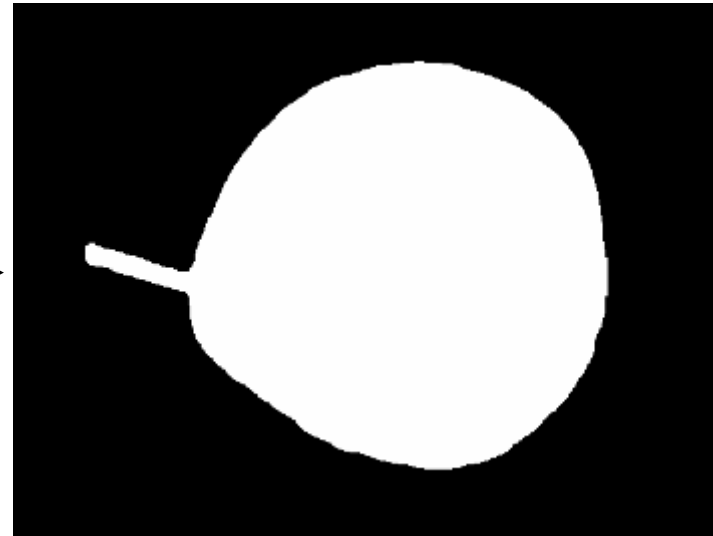
Definiciones

Procesamiento de Imágenes:

Uso de algoritmos computacionales que toman una imagen como entrada y entregan una imagen como salida.



[INPUT]



[OUTPUT]

Procesamiento de Imágenes:

Uso de algoritmos computacionales que toman una imagen como entrada y entregan una imagen como salida.



[INPUT]



[OUTPUT]

Procesamiento de Imágenes:

Uso de algoritmos computacionales que toman una imagen como entrada y entregan una imagen como salida.



[INPUT]

Procesamiento de Imágenes:

Uso de algoritmos computacionales que toman una imagen como entrada y entregan una imagen como salida.



[INPUT]

Procesamiento de Imágenes:

Uso de algoritmos computacionales que toman una imagen como entrada y entregan una imagen como salida.



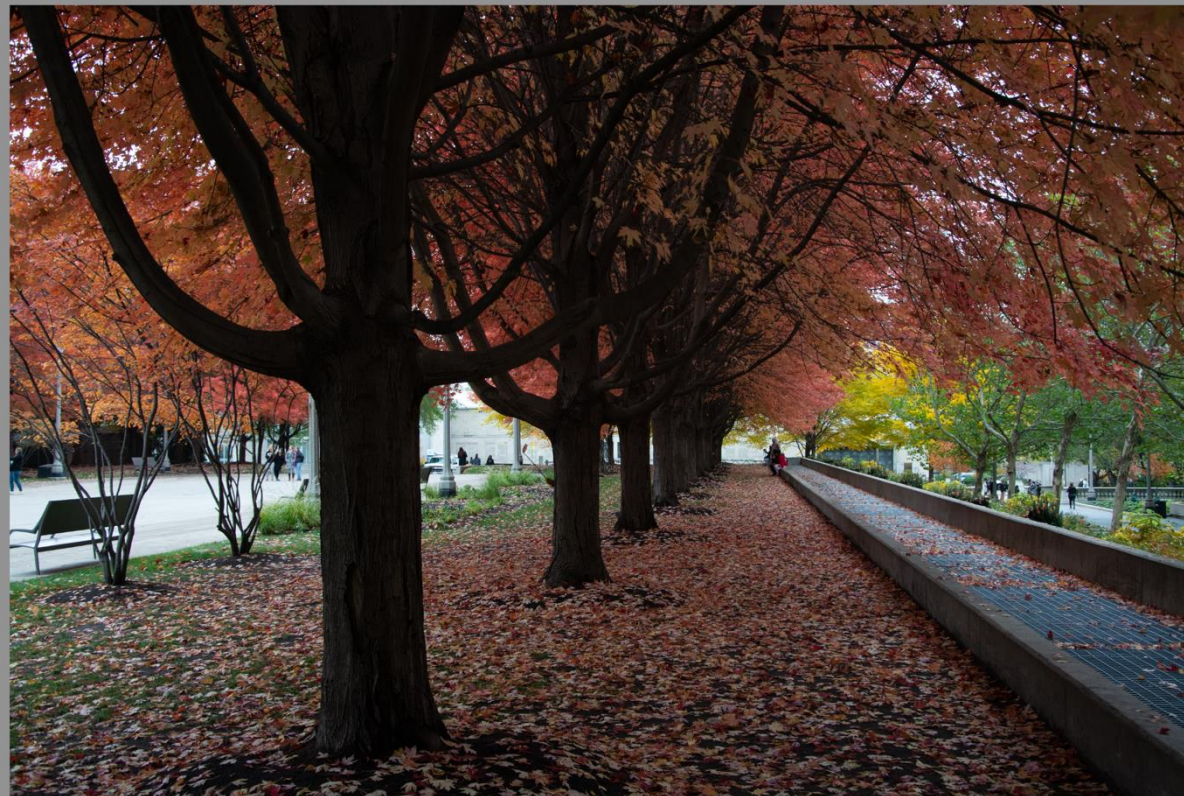
[INPUT]

Procesamiento de Imágenes:

Uso de algoritmos computacionales que toman una imagen como entrada y entregan una imagen como salida.



[INPUT]



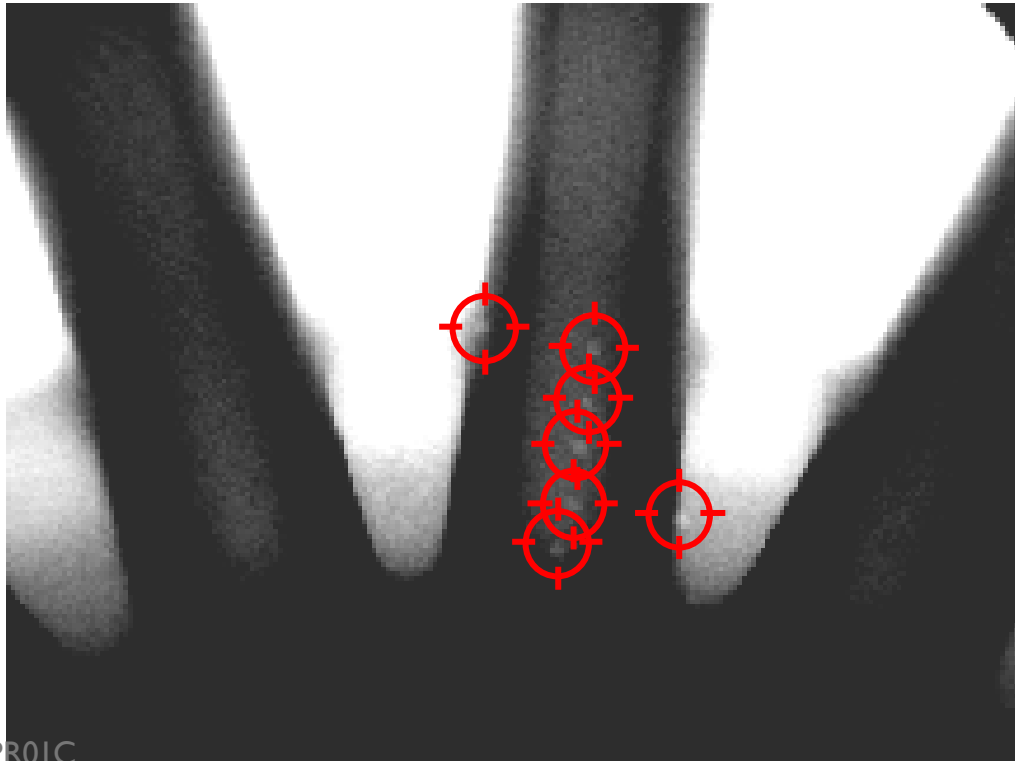




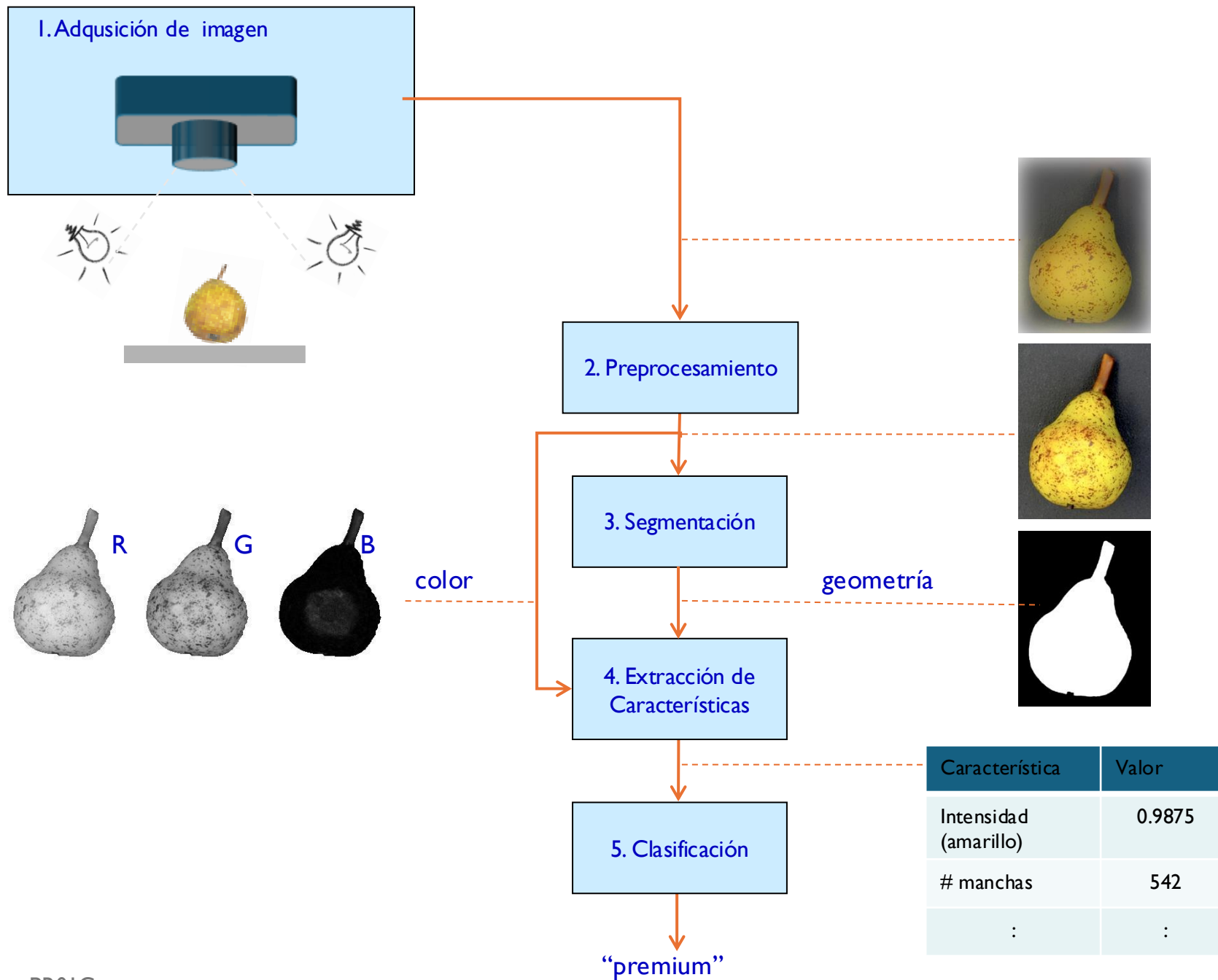


Análisis de Imágenes:

Uso de algoritmos computacionales que toman una imagen como entrada y entregan una medición, una interpretación o una decisión.



→ Esta pieza tiene 7 defectos



Reconocimiento de Patrones:

Métodos que hacen inferencia a partir de datos. Usualmente, se mide un objeto para asignarlo a una clase

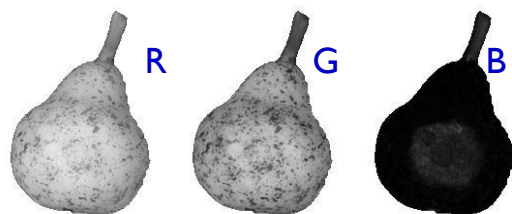


Ritmo cardiaco = 215 bpm

Edad = 15 años

Sexo = M

ALARM = ON



Reconocimiento de Patrones:

2. Preprocesamiento



3. Segmentación



4. Extracción de Características

5. Clasificación

“premium”

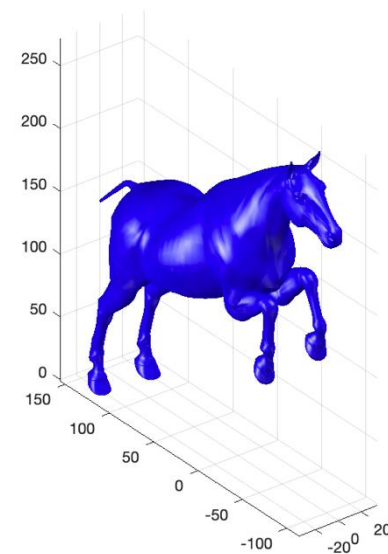
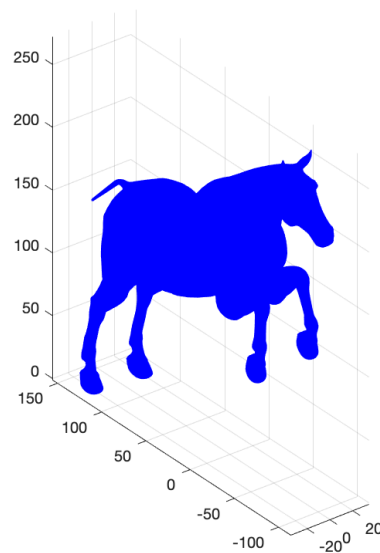
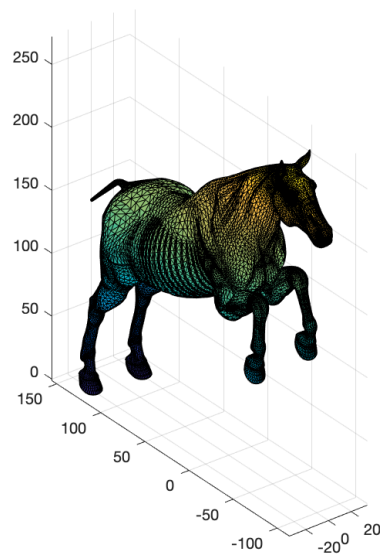
color

geometría

Característica	Valor
Intensidad (amarillo)	0.9875
# manchas	542
:	:

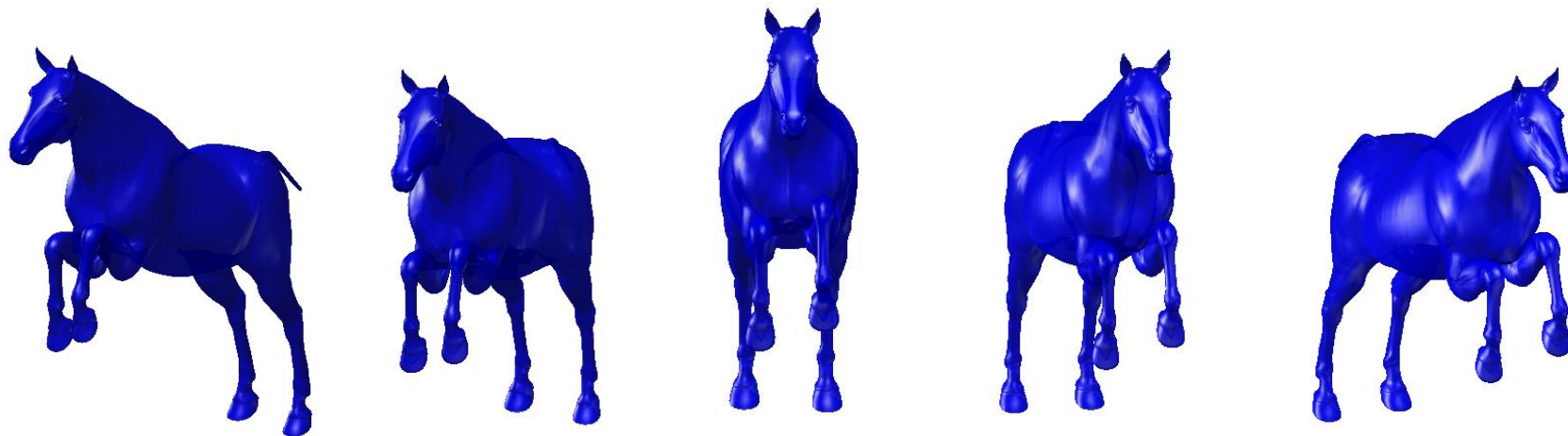
Computación Gráfica:

Uso de algoritmos computacionales para generar imágenes a partir de modelos (objetos 3D, textura, color, iluminación, etc.)



Computación Gráfica:

Uso de algoritmos computacionales para generar imágenes a partir de modelos (objetos 3D, textura, color, iluminación, etc.)



Visión por Computador:

La visión por computador es la ciencia que le proporciona a los computadores la capacidad de “ver”. [Faugeras]

Visión por Computador:

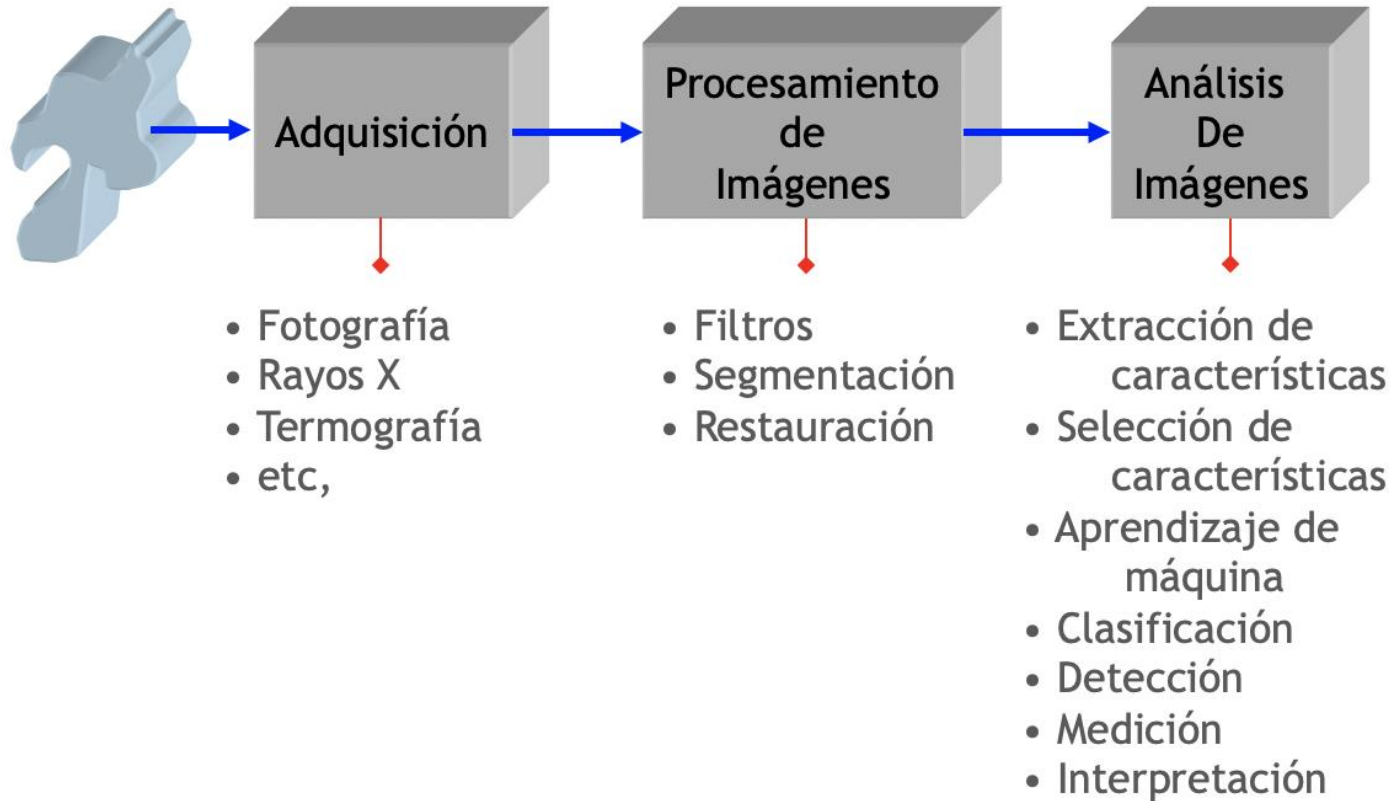
La visión por computador es la ciencia que le proporciona a los computadores la capacidad de “ver”. [Faugeras]

La visión por computador es un campo que incluye métodos para adquirir, procesar, analizar y comprender imágenes y, en general, datos de alta dimensión del mundo real para producir información numérica o simbólica, por ejemplo, en forma de decisiones.

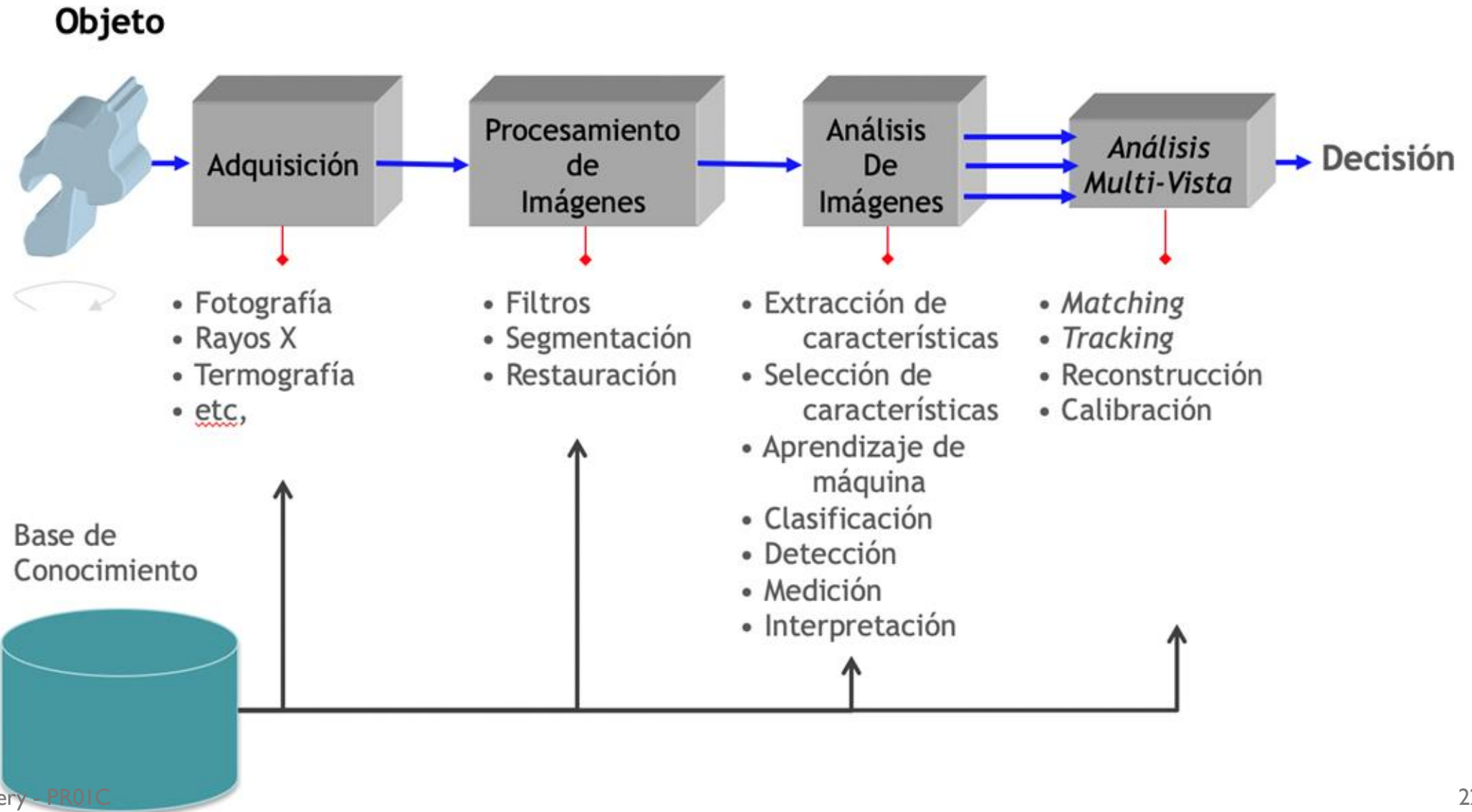
[Wikipedia]

Visión por Computador:

Objeto



Visión por Computador:



Ejemplo Simple de Procesamiento de Imágenes

Ejemplo: A partir de una imagen de un arroz:

- 1) segmentar el grano de arroz
- 2) calcular su área en pixeles
- 3) calcular su tono de gris promedio

Ejemplo: A partir de una imagen de un arroz:

- 1) segmentar el grano de arroz
- 2) calcular su área en pixeles
- 3) calcular su tono de gris promedio

[INPUT]

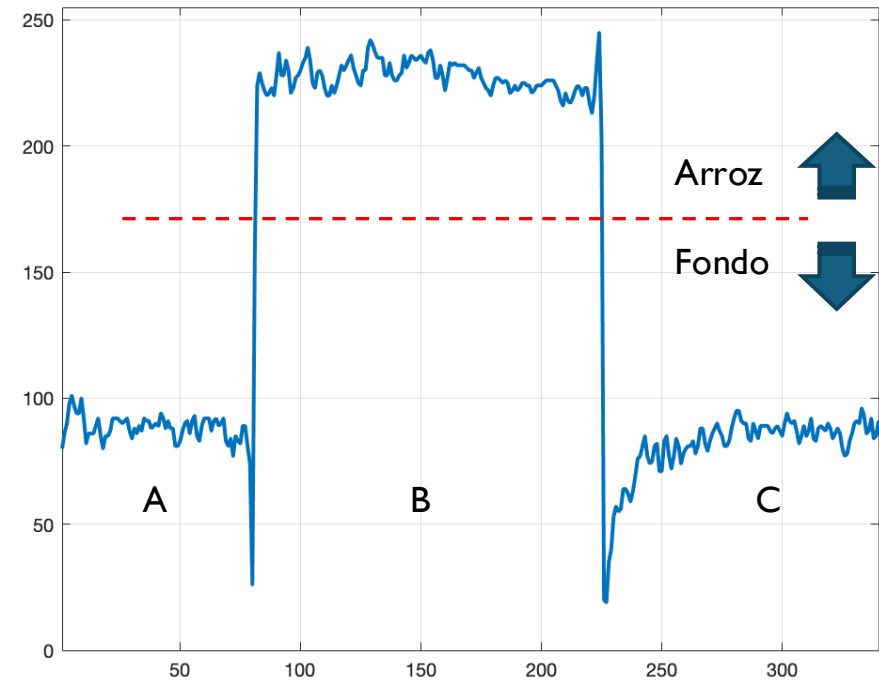
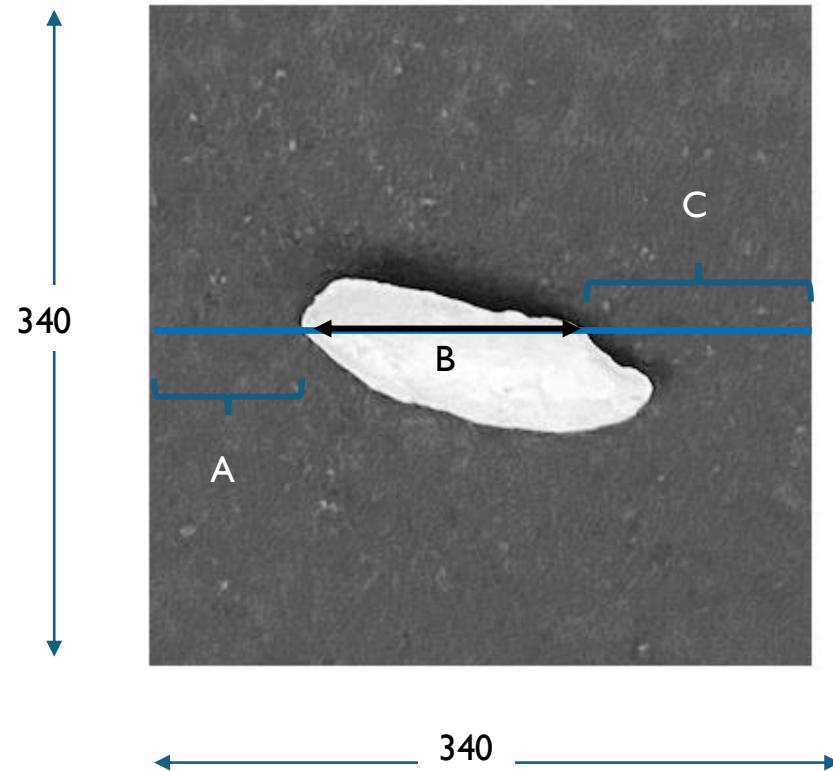


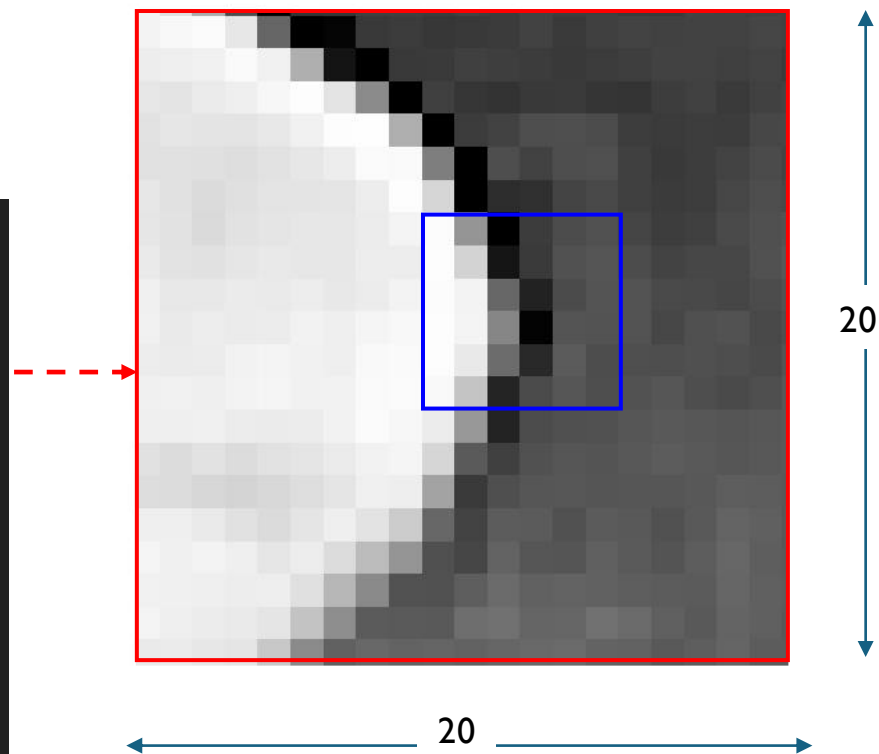
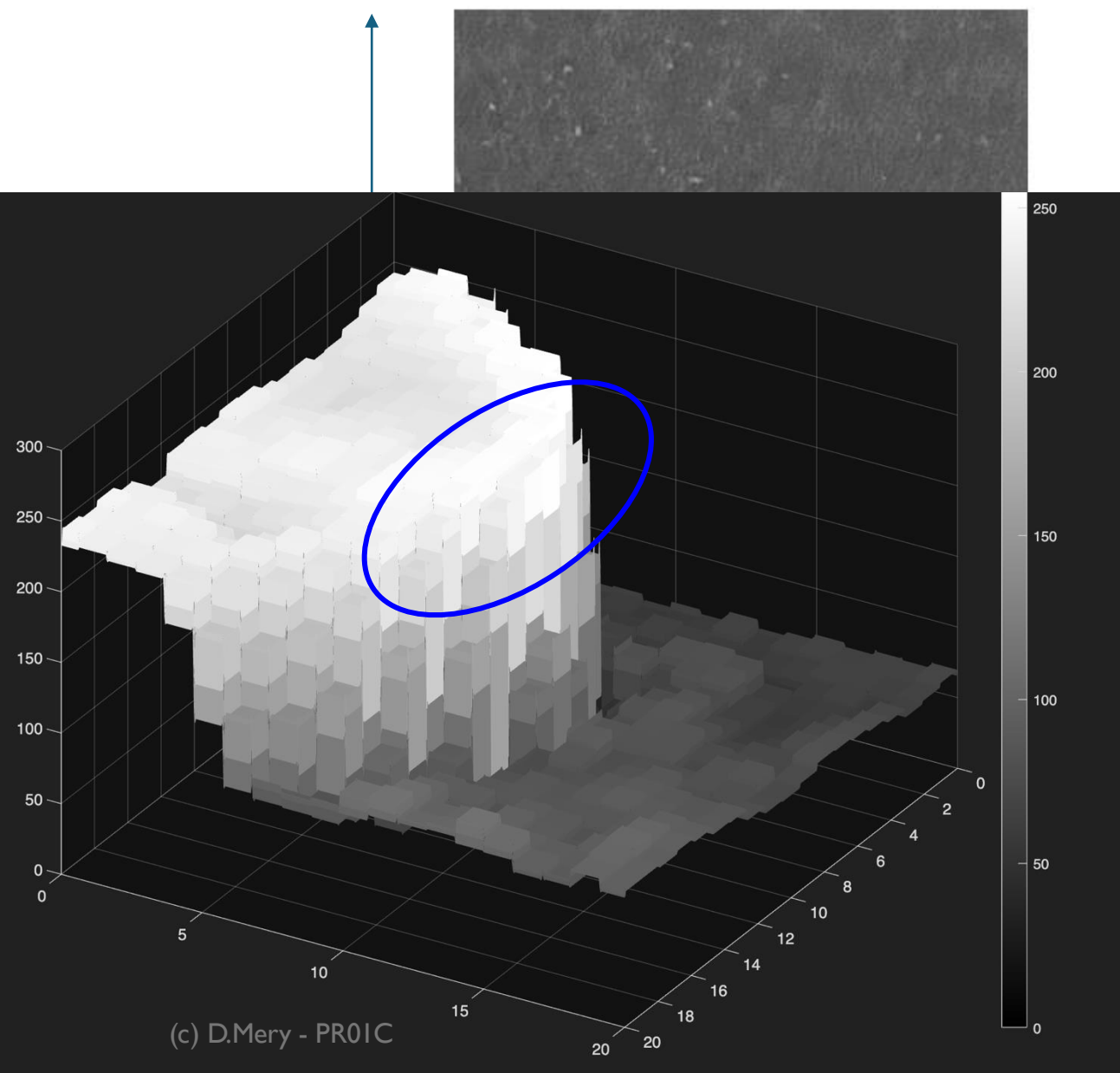
[SEGMENTACIÓN]

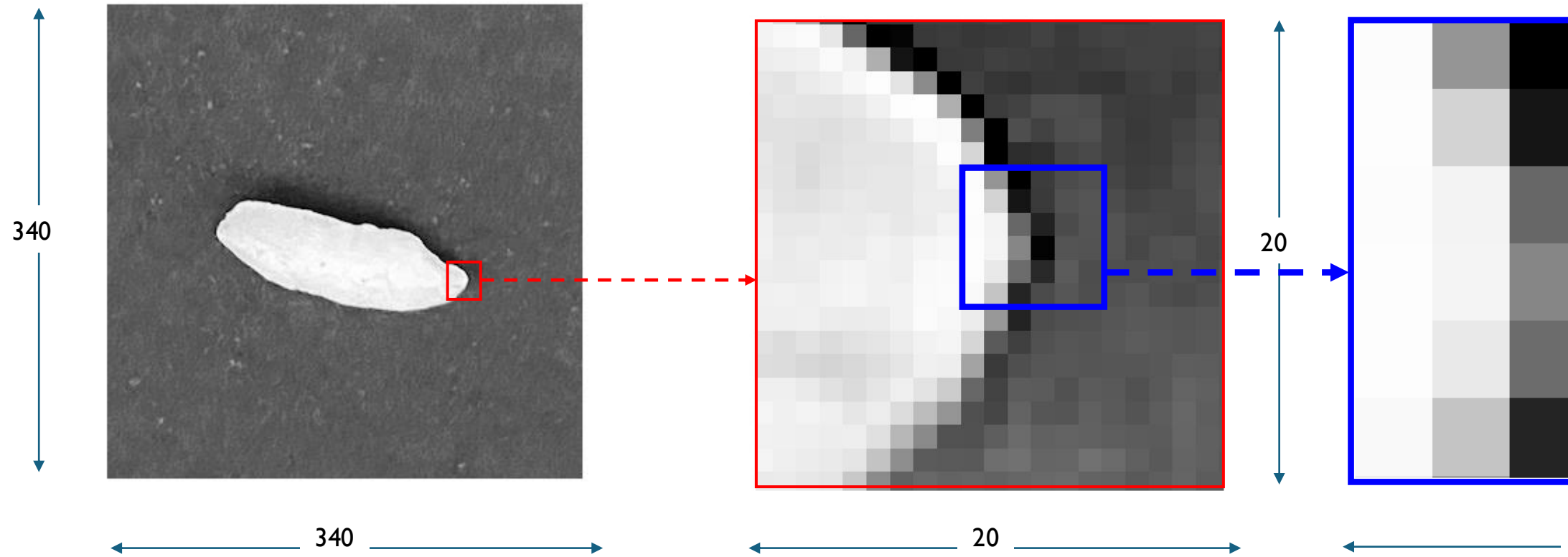


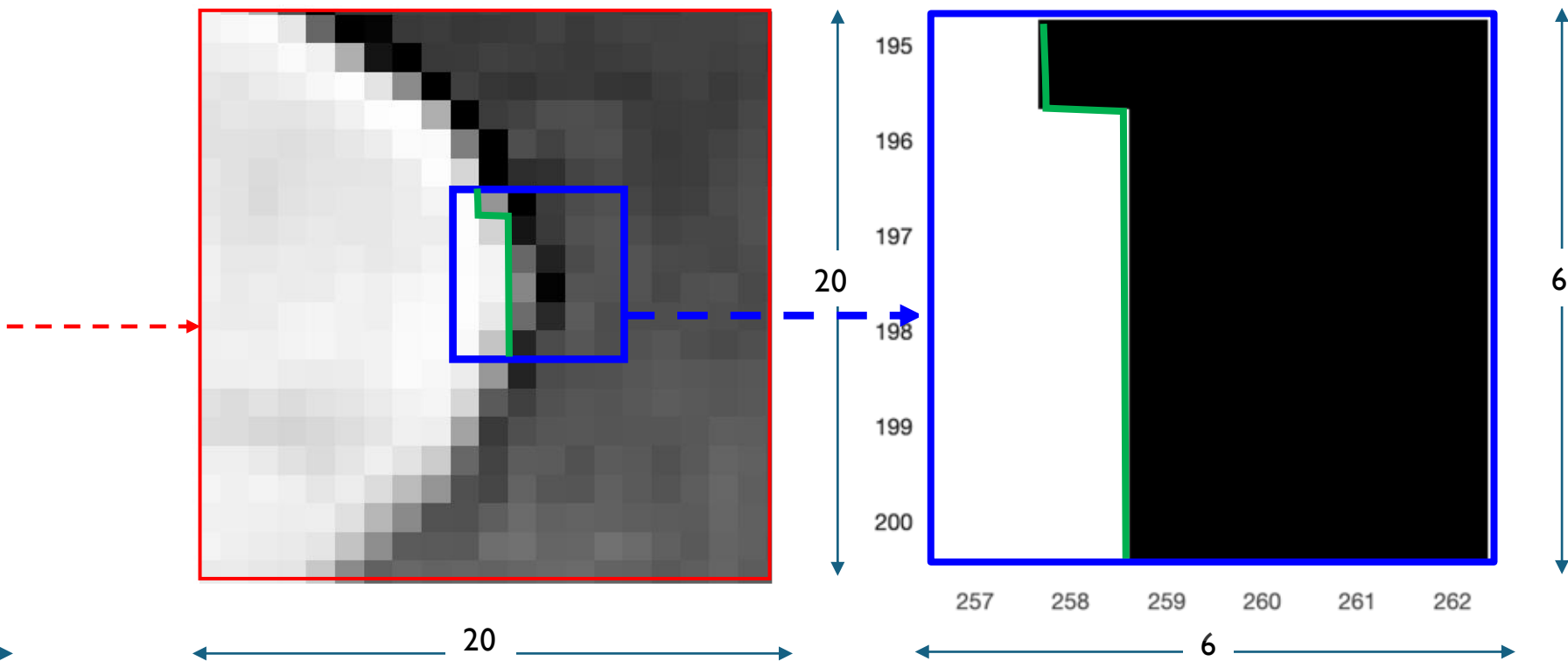
[MEDICIÓN]

Area = 8720 pixeles
Tono de Gris = 90.28%

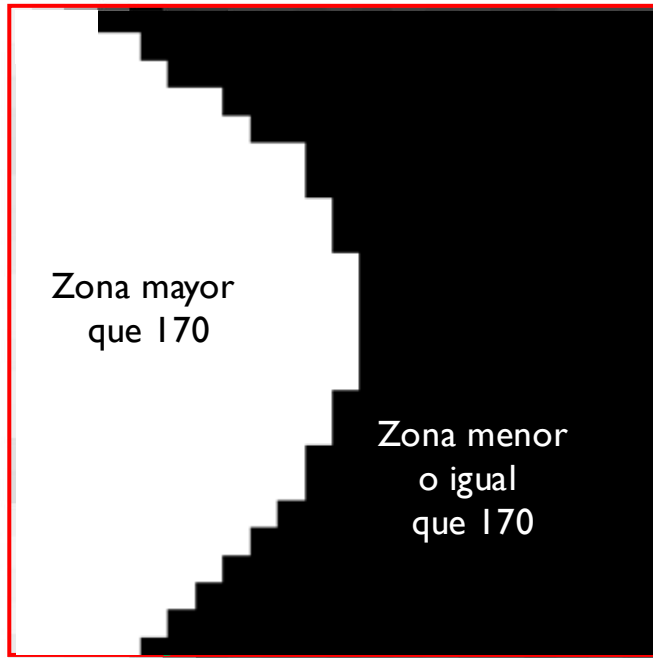


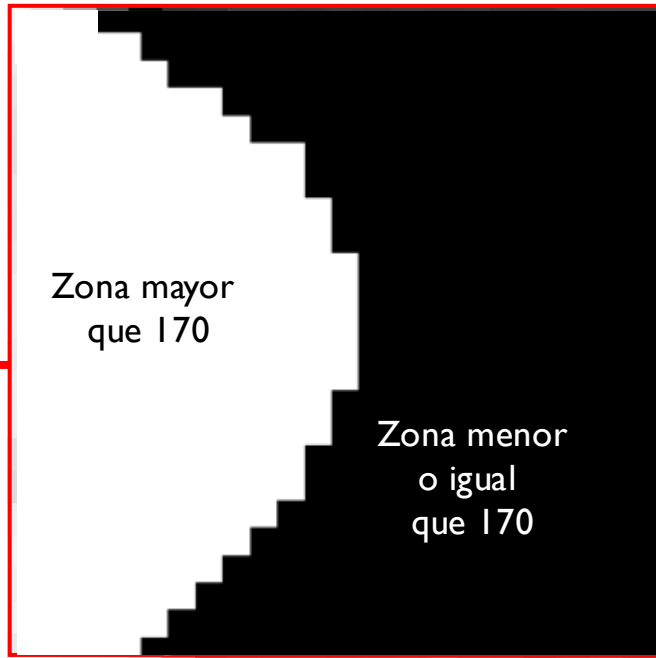






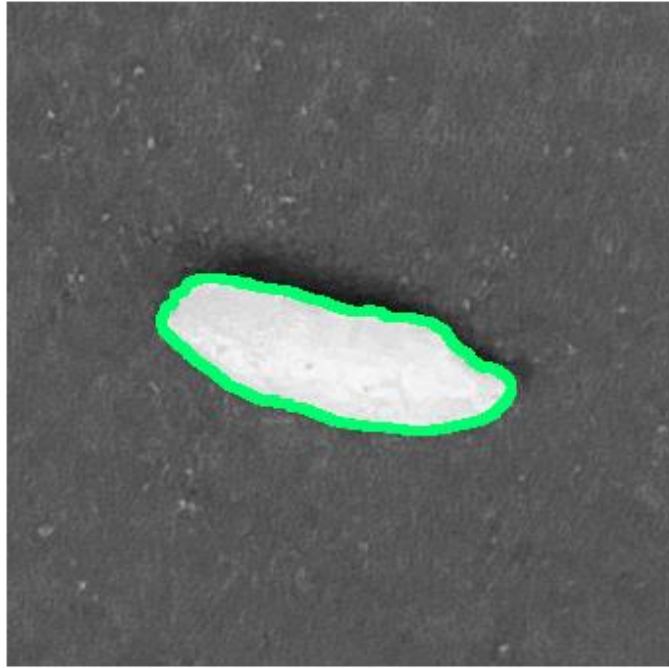
Escoger pixeles > 170



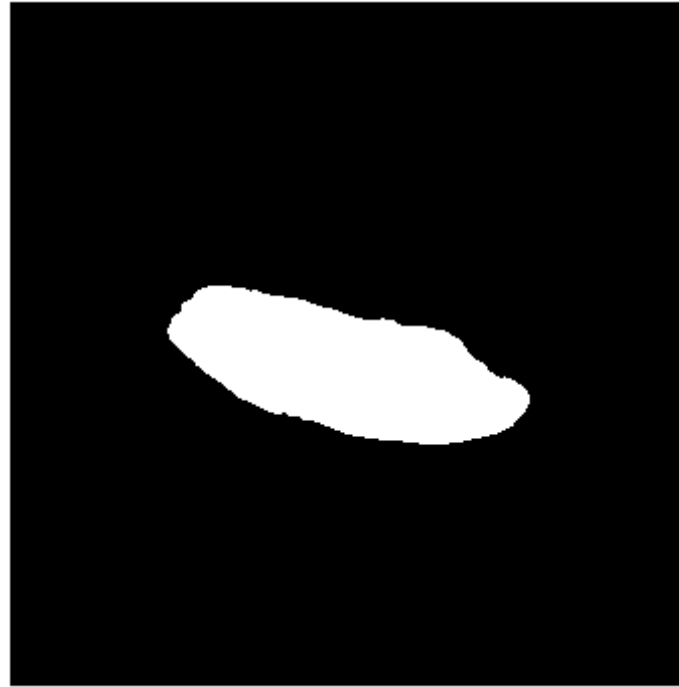




[INPUT]



[SEGMENTACIÓN]



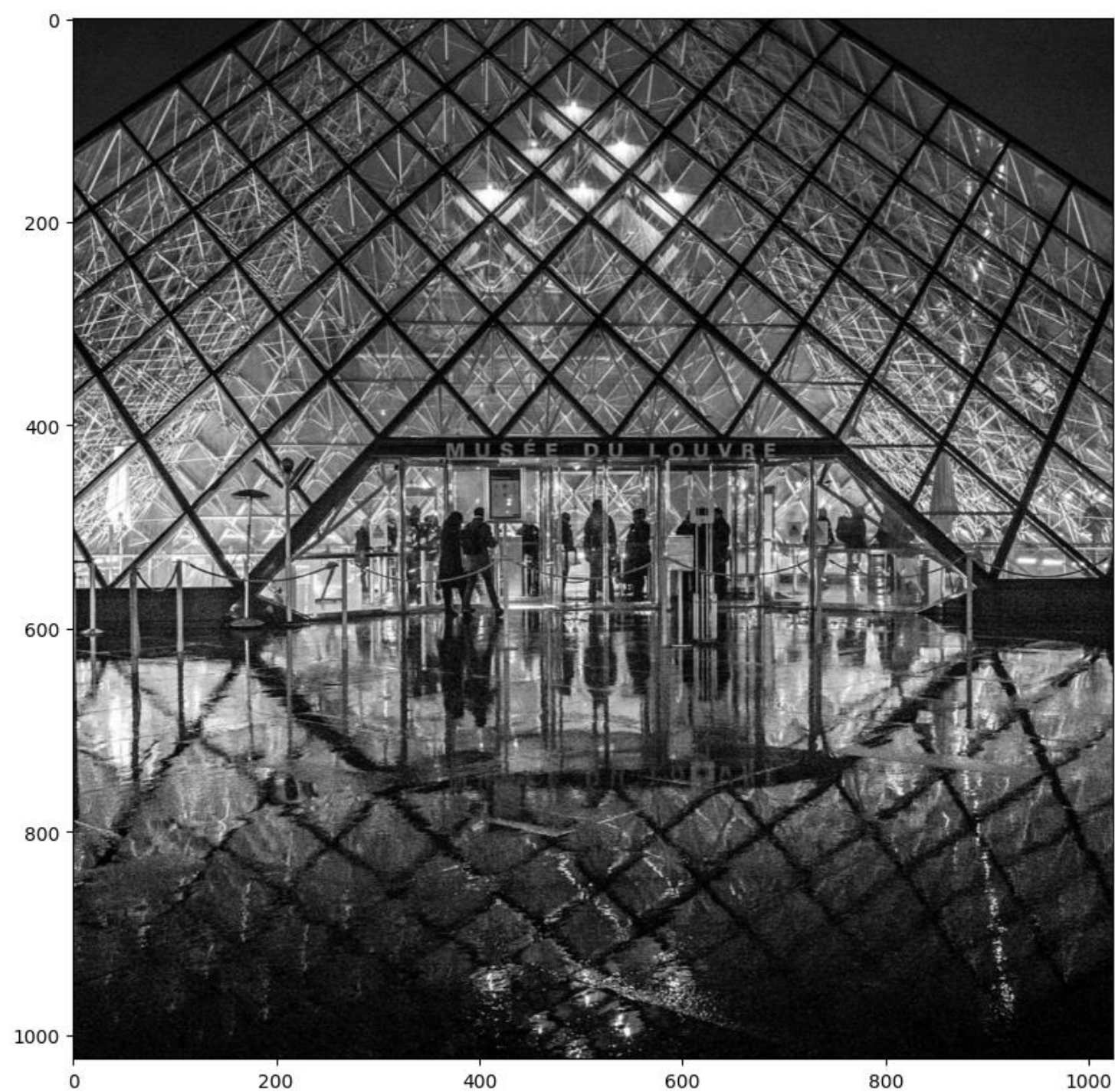
Área: contar cuántos píxeles hay mayores que 170 (píxeles blancos en la segmentación). Área = 8720 píxeles.

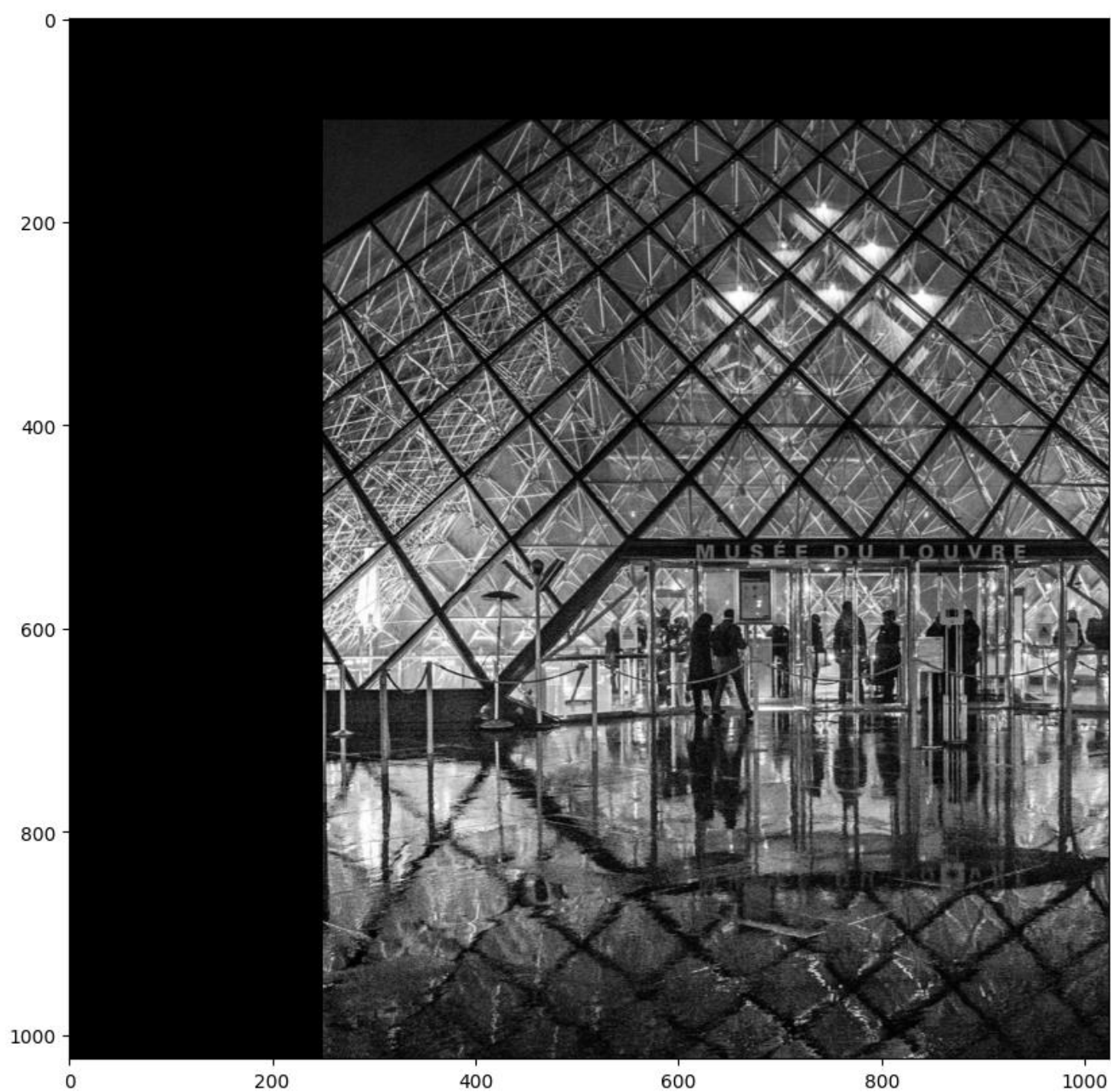
Tono gris promedio: promediar en el input los píxeles mayores que 170.

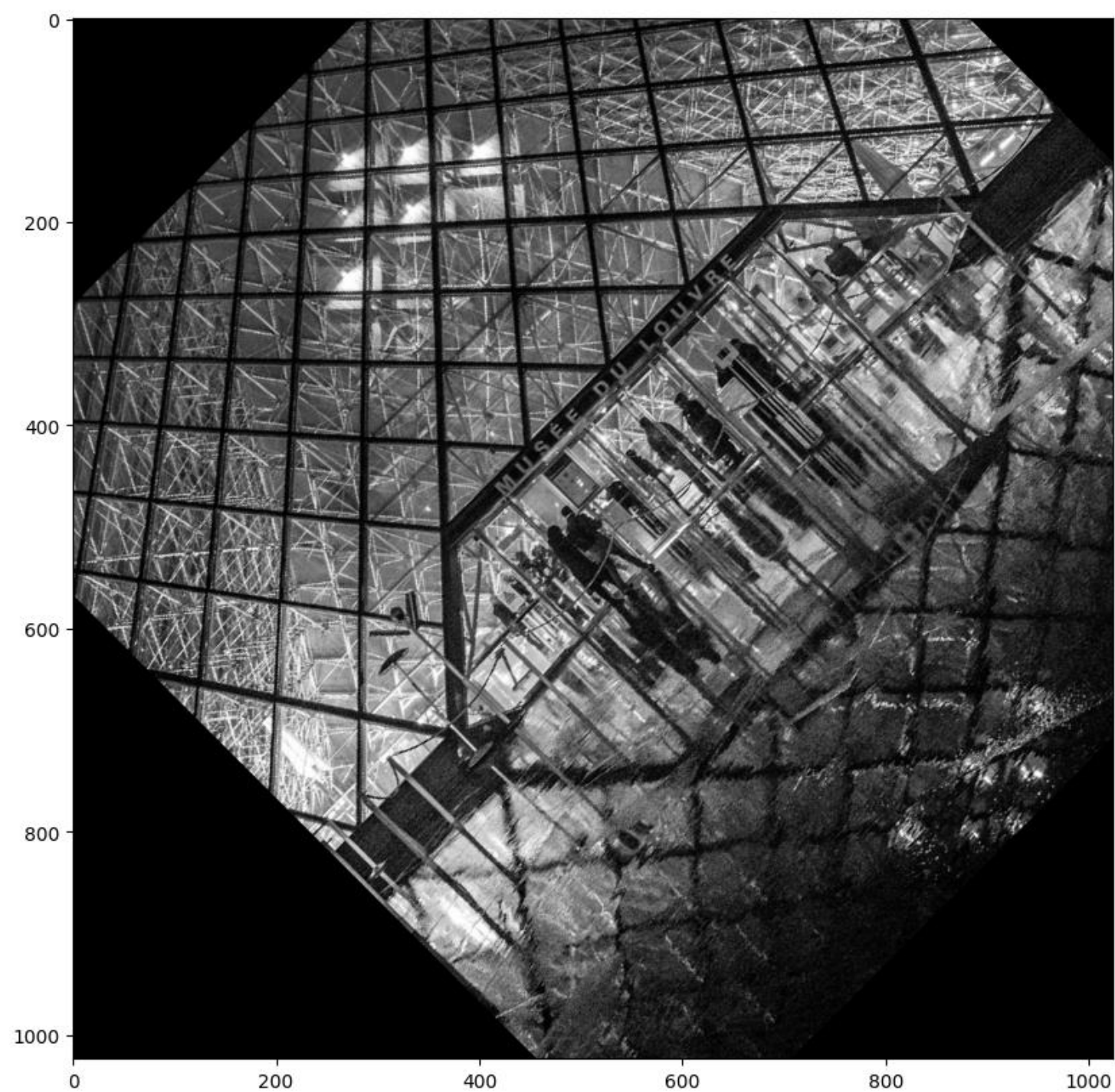
Tono de gris promedio = 230.2049, o bien

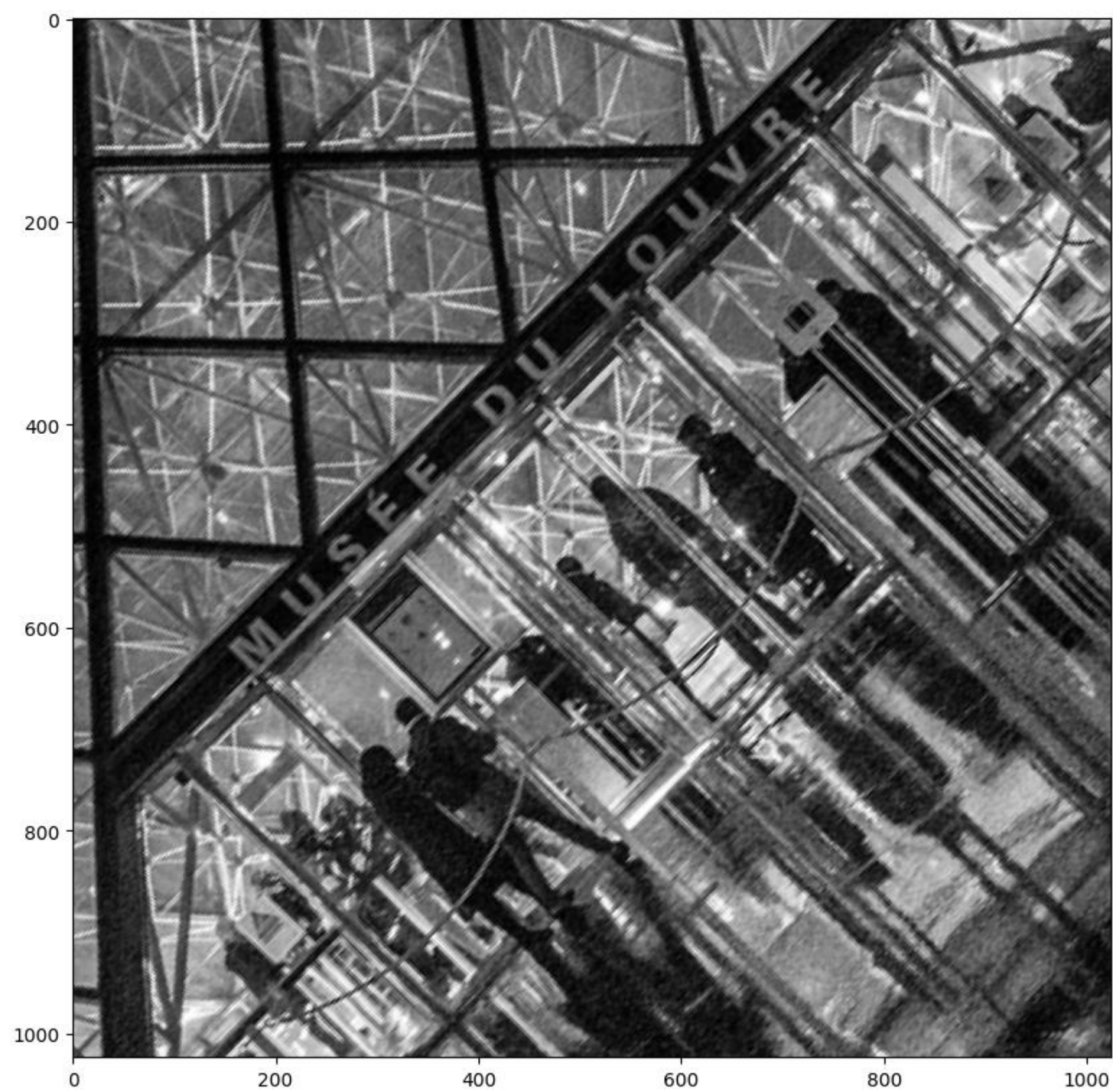
$230.20/255 \times 100 = 90.28\%$

Transformaciones geométricas & Interpolación

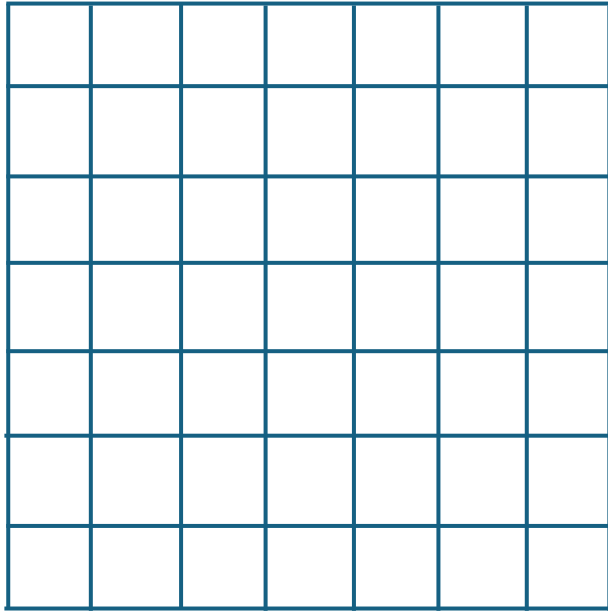




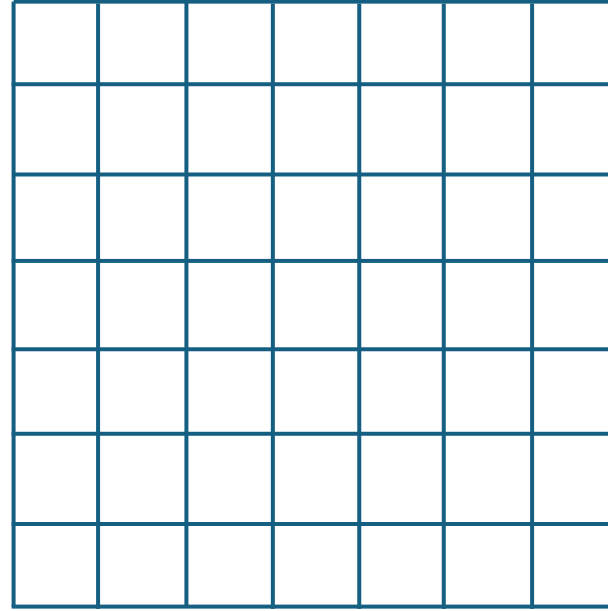




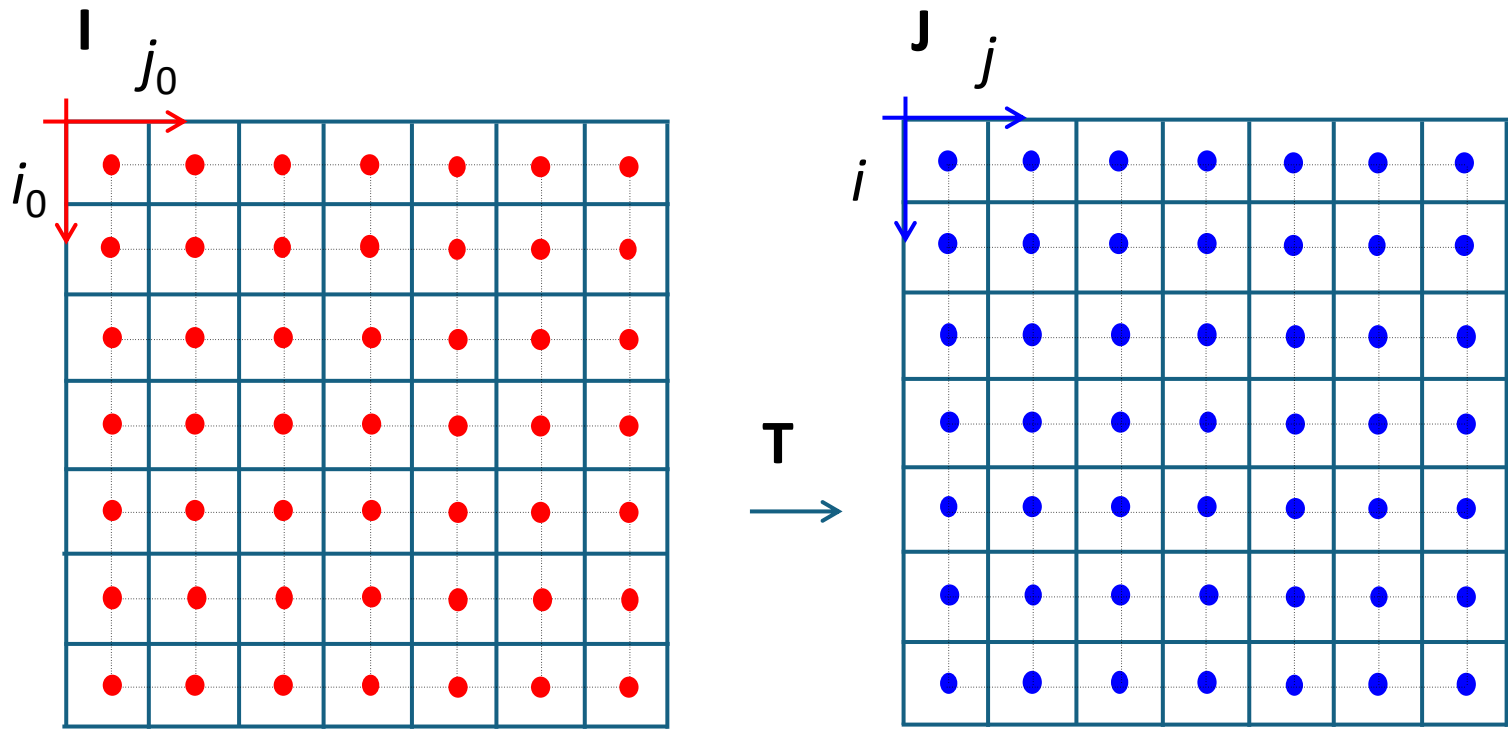
I

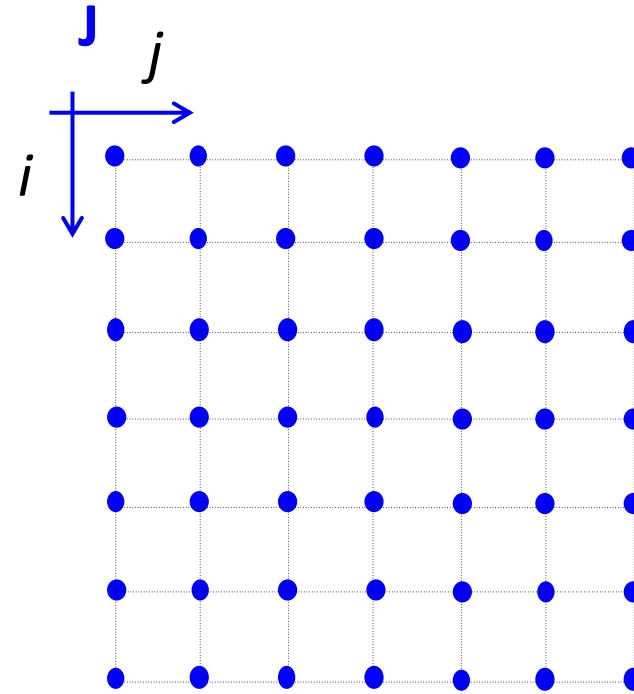
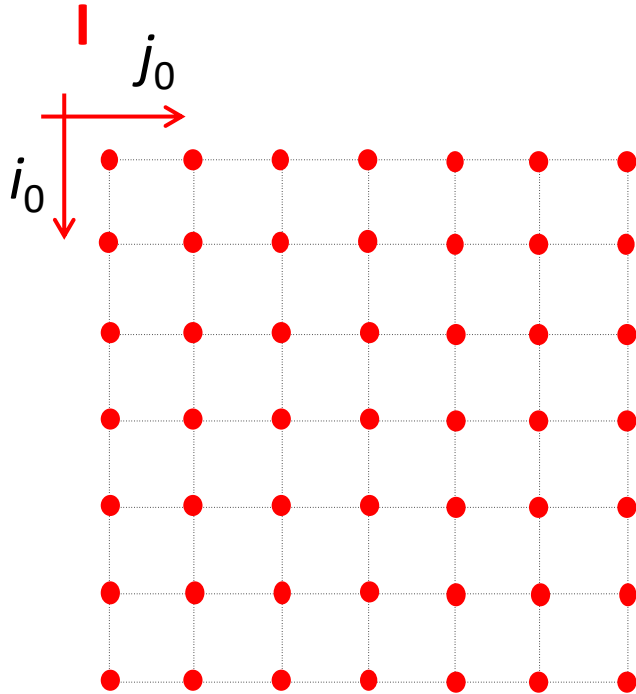


J



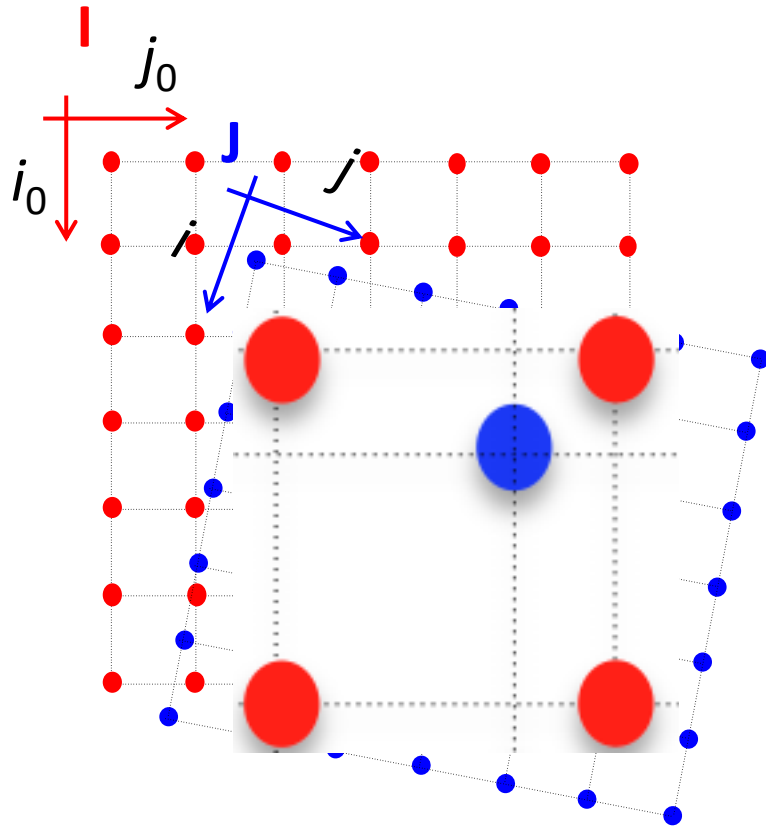
T
→





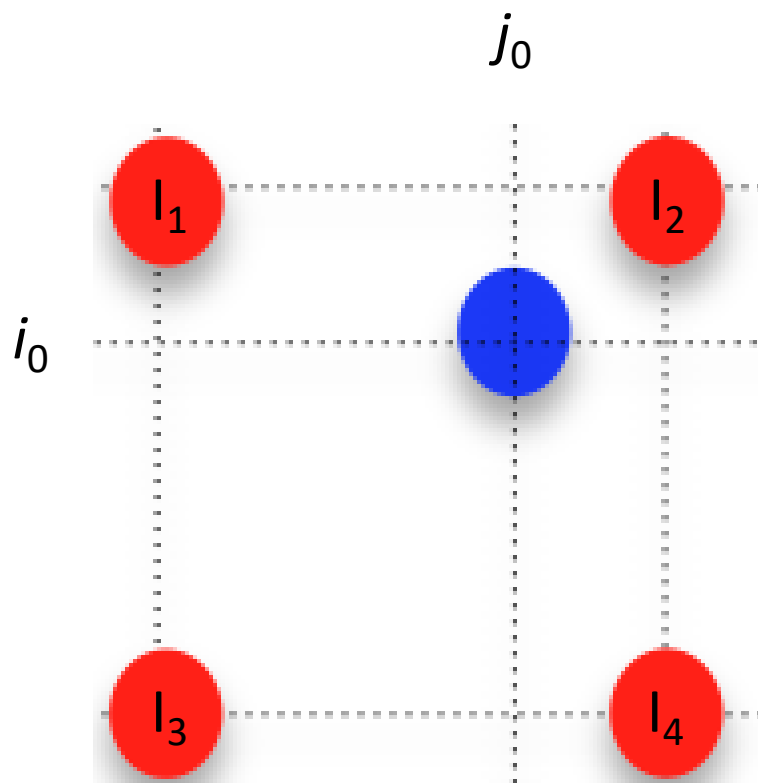
Coordinate Transformation: $i_0 = f_i(i,j)$

$$j_0 = f_j(i,j)$$



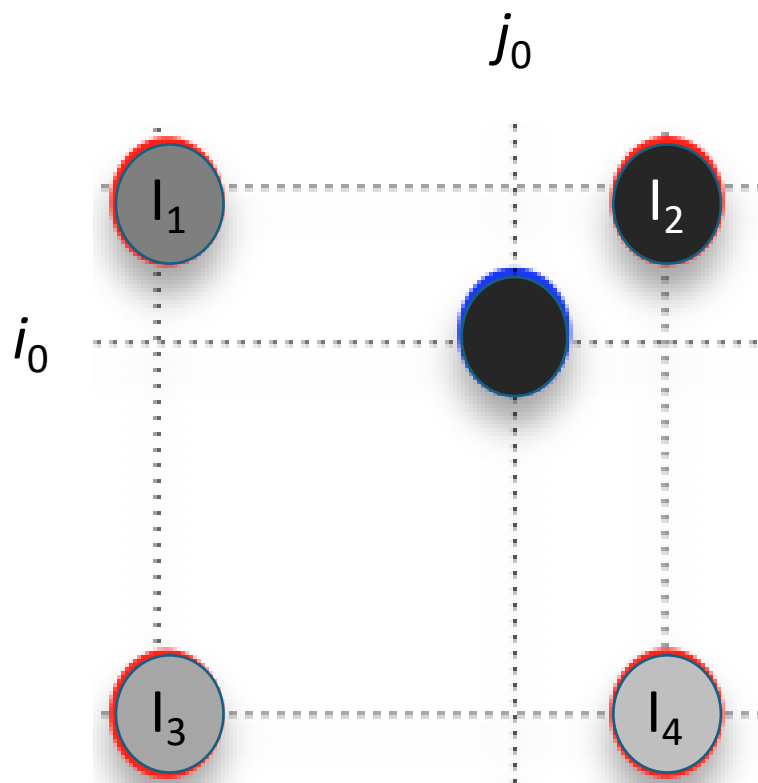
Coordinate Transformation: $i_0 = f_i(i, j)$

$$j_0 = f_j(i, j)$$



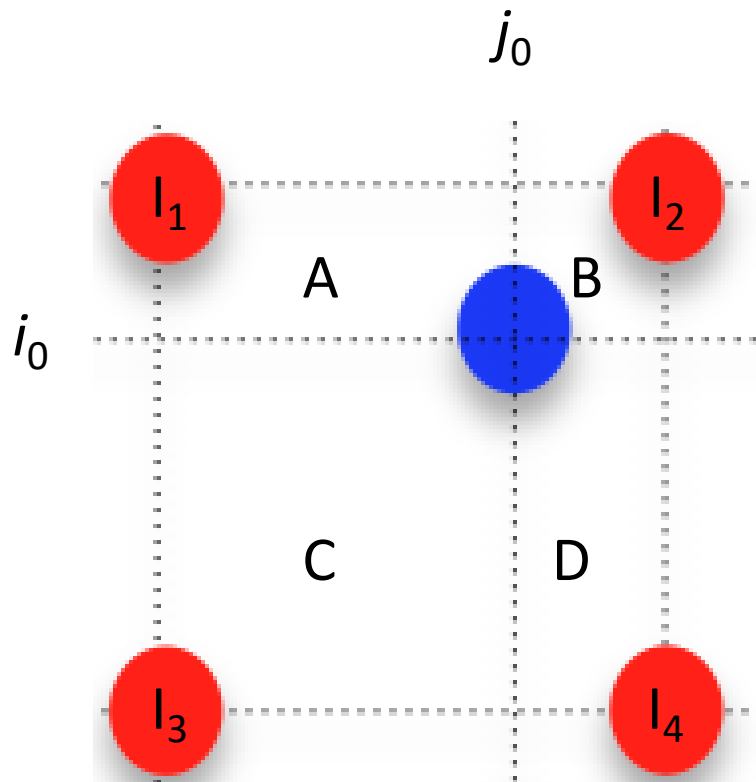
Nearest pixel

$$J(i,j) = \text{interpolation } \{I(i_0, j_0)\} = l_2$$



Nearest pixel

$$J(i,j) = \text{interpolation } \{I(i_0, j_0)\} = l_2$$

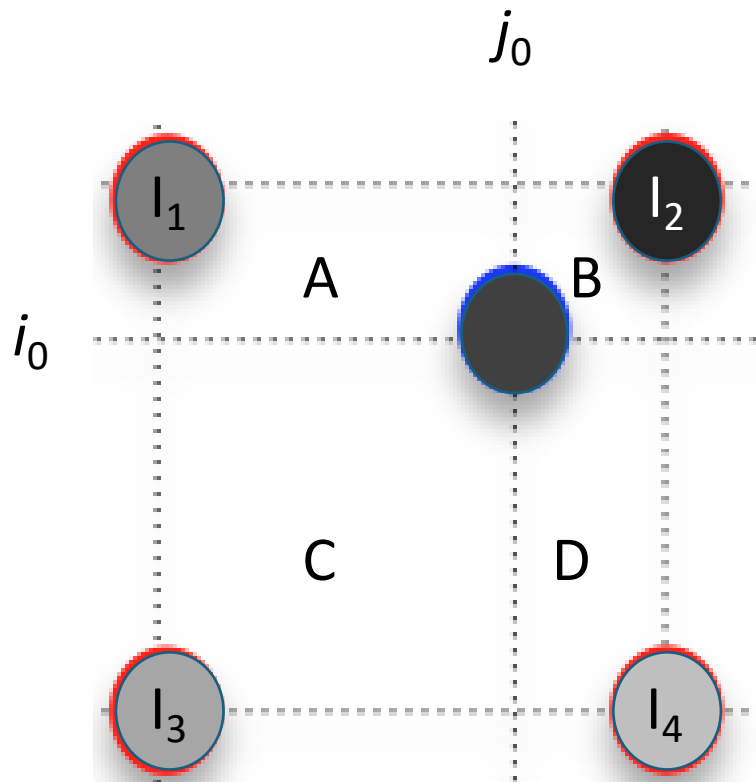


Bilinear interpolation

$J(i,j)$ = interpolation $\{I(i_0, j_0)\}$ =

$$AI_4 + BI_3 + CI_2 + DI_1$$

$$A+B+C+D = 1$$

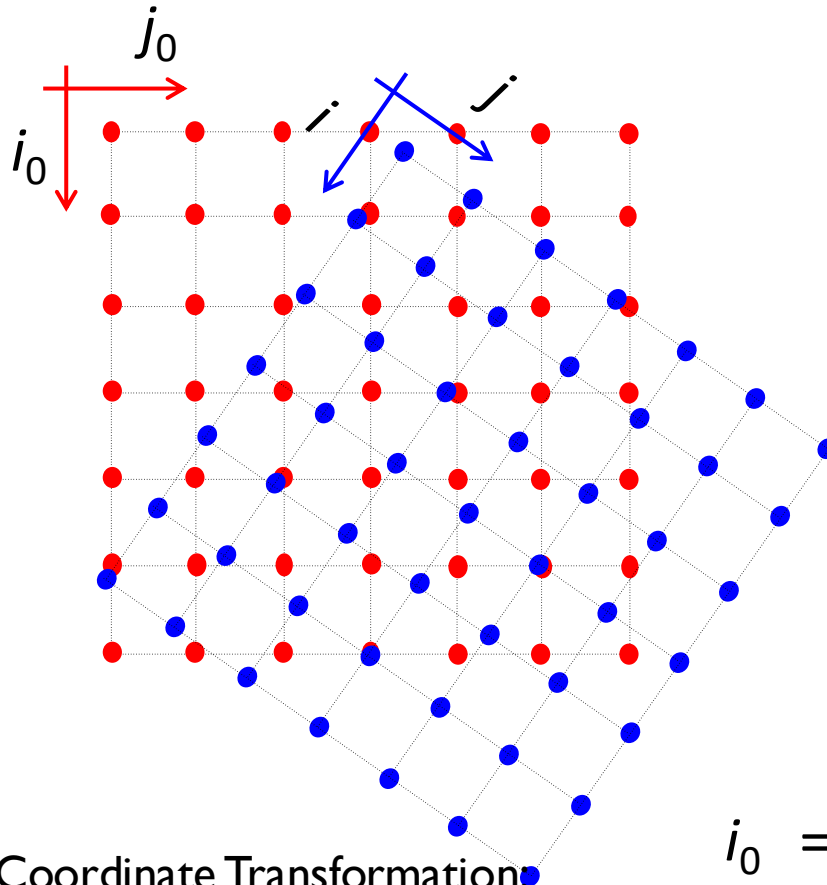


Bilinear interpolation

$J(i,j) = \text{interpolation } \{I(i_0, j_0)\} =$

$$AI_4 + BI_3 + CI_2 + DI_1$$

$$A+B+C+D = 1$$



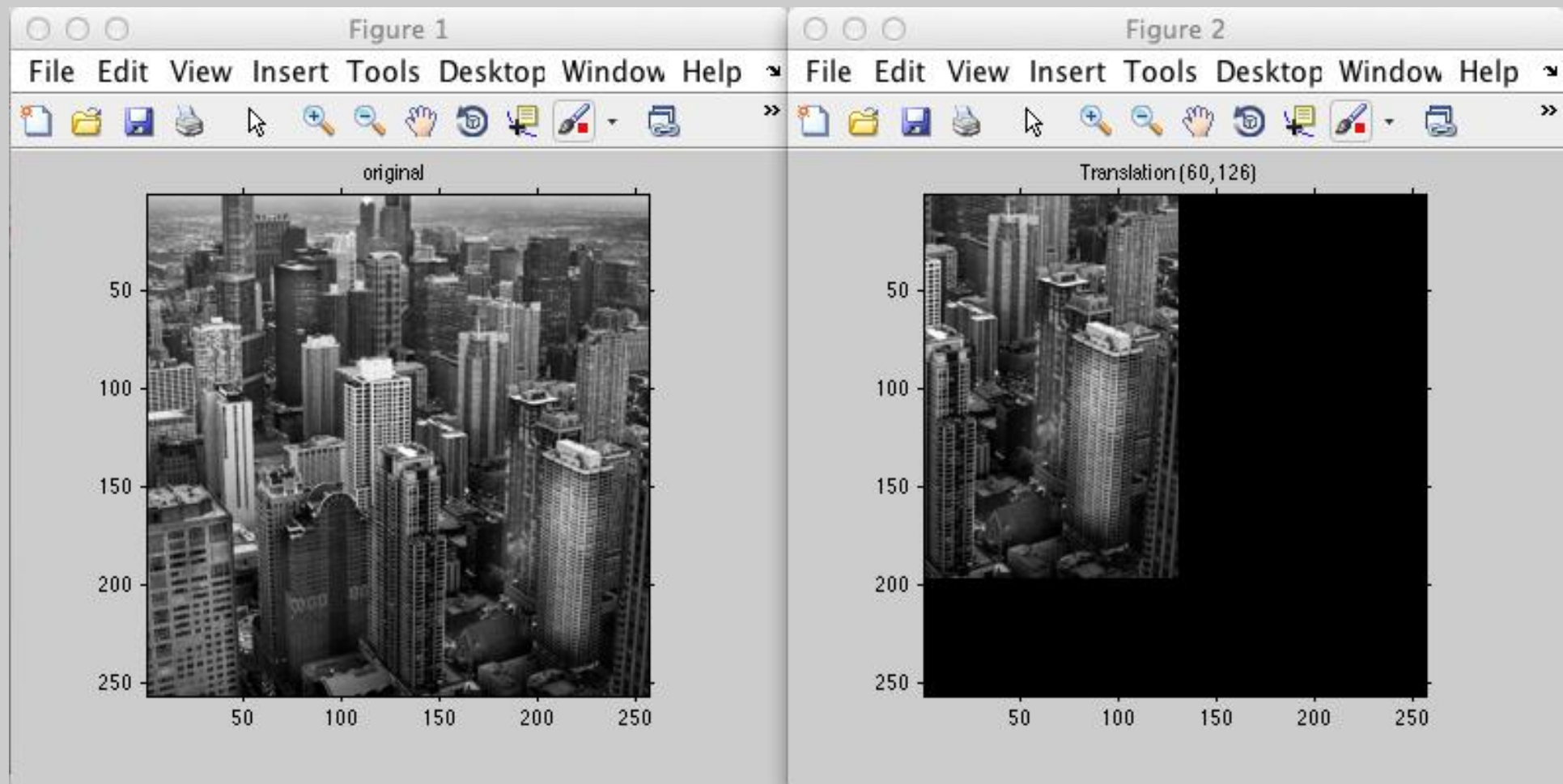
Coordinate Transformation
(Example: Rotation & Translation)

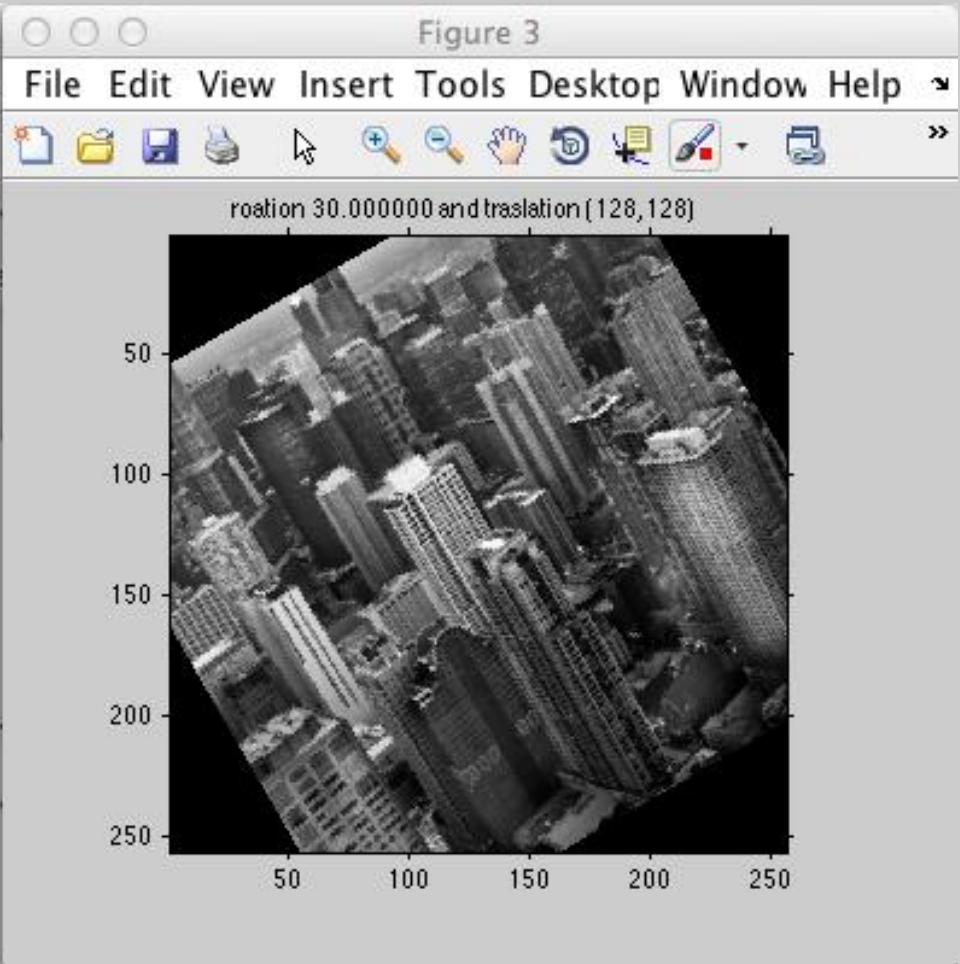
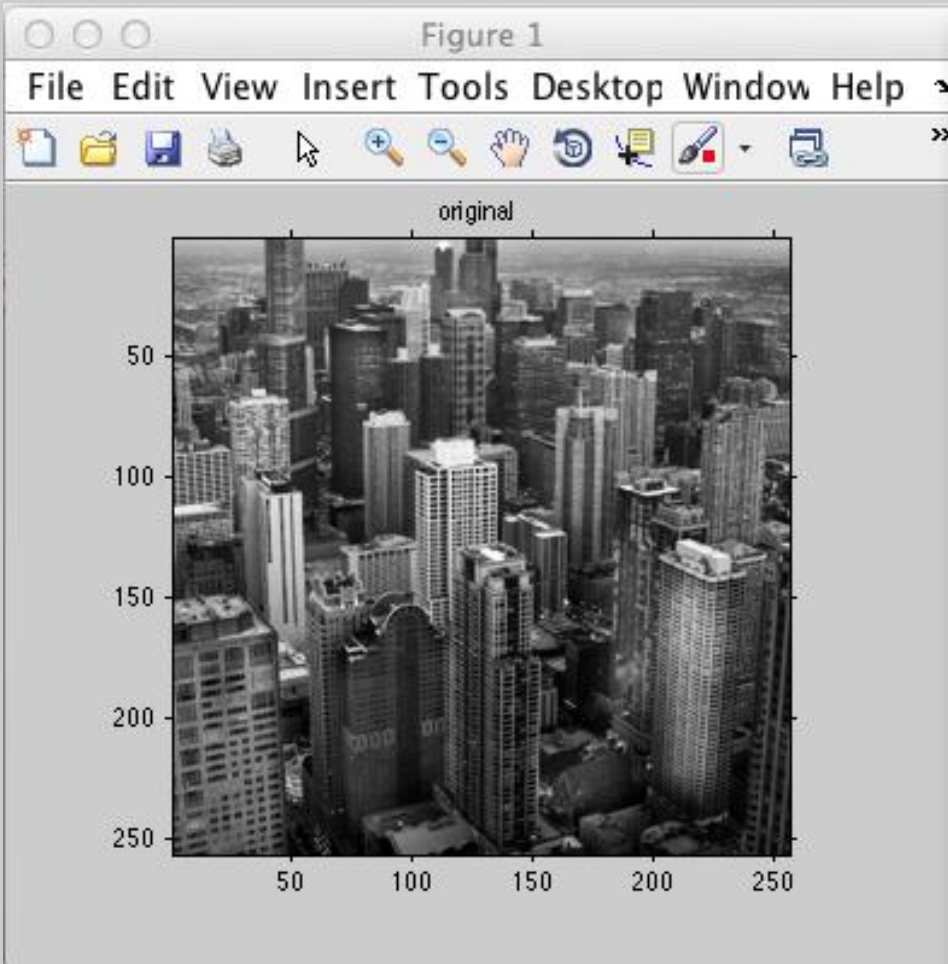
$$i_0 = i \cos \Theta + j \sin \Theta + a$$

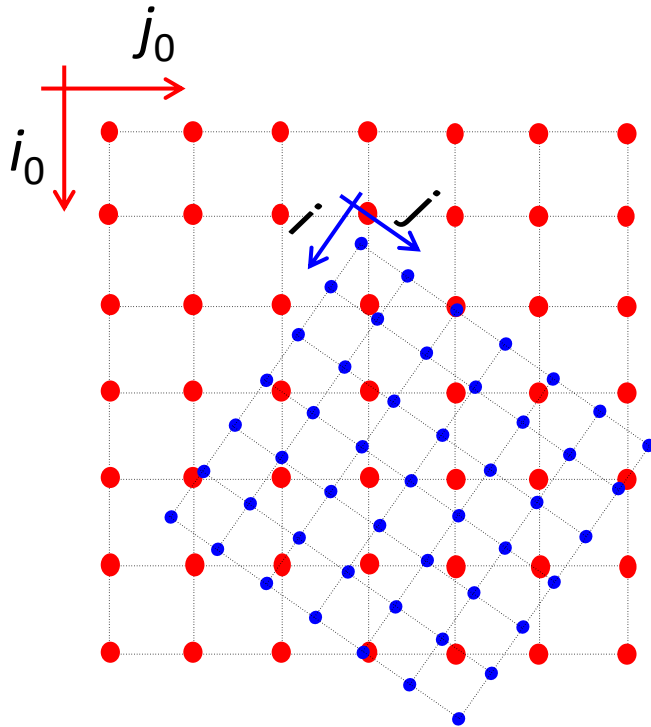
$$j_0 = -i \sin \Theta + j \cos \Theta + b$$

Algorithm:

- 1) For each (i, j) of J compute (i_0, j_0) .
- 2) $J(i, j) = \text{interpolation } \{I(i_0, j_0)\}$







Coordinate Transformation:
(Example: Rotation & Translation
& Scale)

Algorithm:

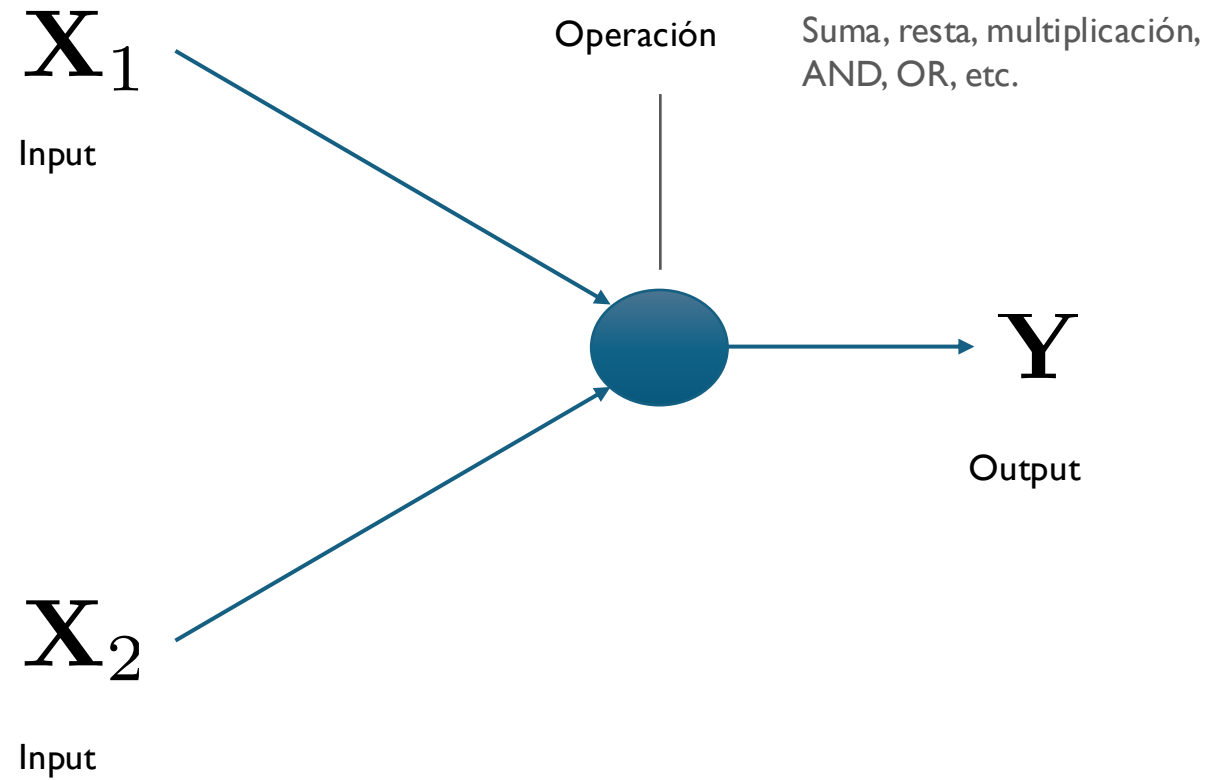
- 1) For each (i,j) of J compute (i_0, j_0) .
- 2) $J(i,j) = \text{interpolation } \{I(i_0, j_0)\}$

$$i_0 = s i \cos\theta + s j \sin\theta + a$$

$$j_0 = -s i \sin\theta + s j \cos\theta + b$$

Operaciones Aritméticas y Lógicas

Operaciones Aritméticas y Lógicas



Suma (ponderada)

$$\mathbf{Y} = a_1 \mathbf{X}_1 + a_2 \mathbf{X}_2$$

Suma (ponderada)

$$\mathbf{Y} = a_1 \mathbf{X}_1 + a_2 \mathbf{X}_2$$

$\mathbf{X}_1$



$\mathbf{X}_2$



Suma (ponderada)

$$\mathbf{Y} = a_1 \mathbf{X}_1 + a_2 \mathbf{X}_2$$

$\mathbf{Y}$



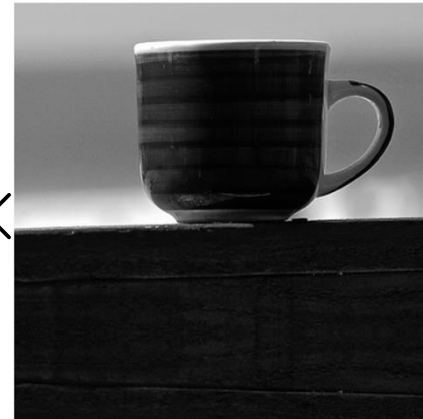
$= 0.5 \times$

$\mathbf{X}_1$



$+ 0.5 \times$

$\mathbf{X}_2$



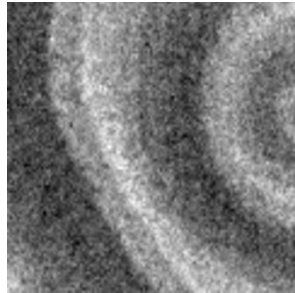
Suma - Promedio

$$\mathbf{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{X}_i$$

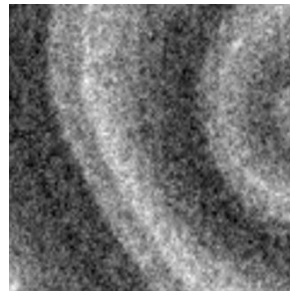
Suma - Promedio

$$\mathbf{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{X}_i$$

$\mathbf{X}_1$

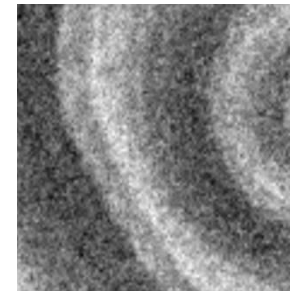


$\mathbf{X}_2$



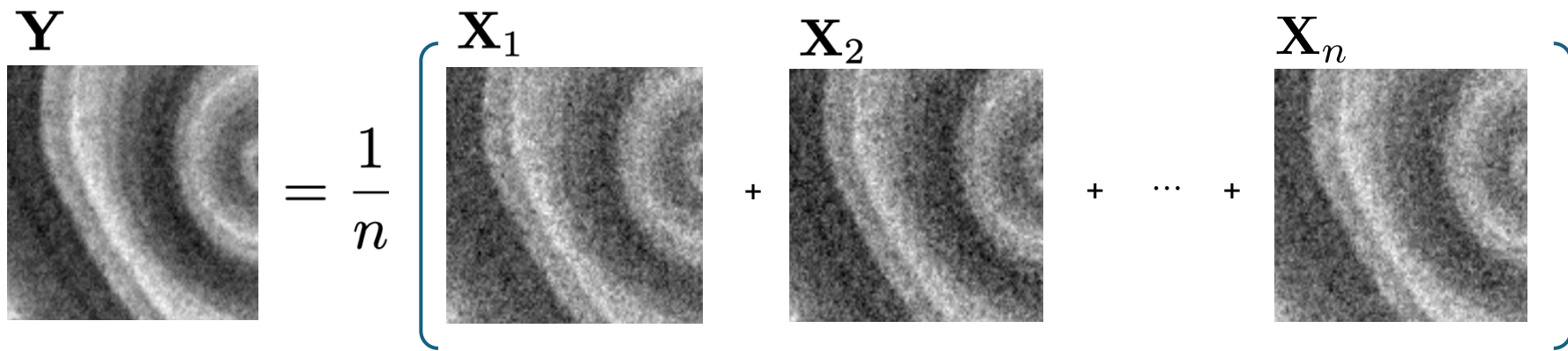
...

$\mathbf{X}_n$



Suma - Promedio

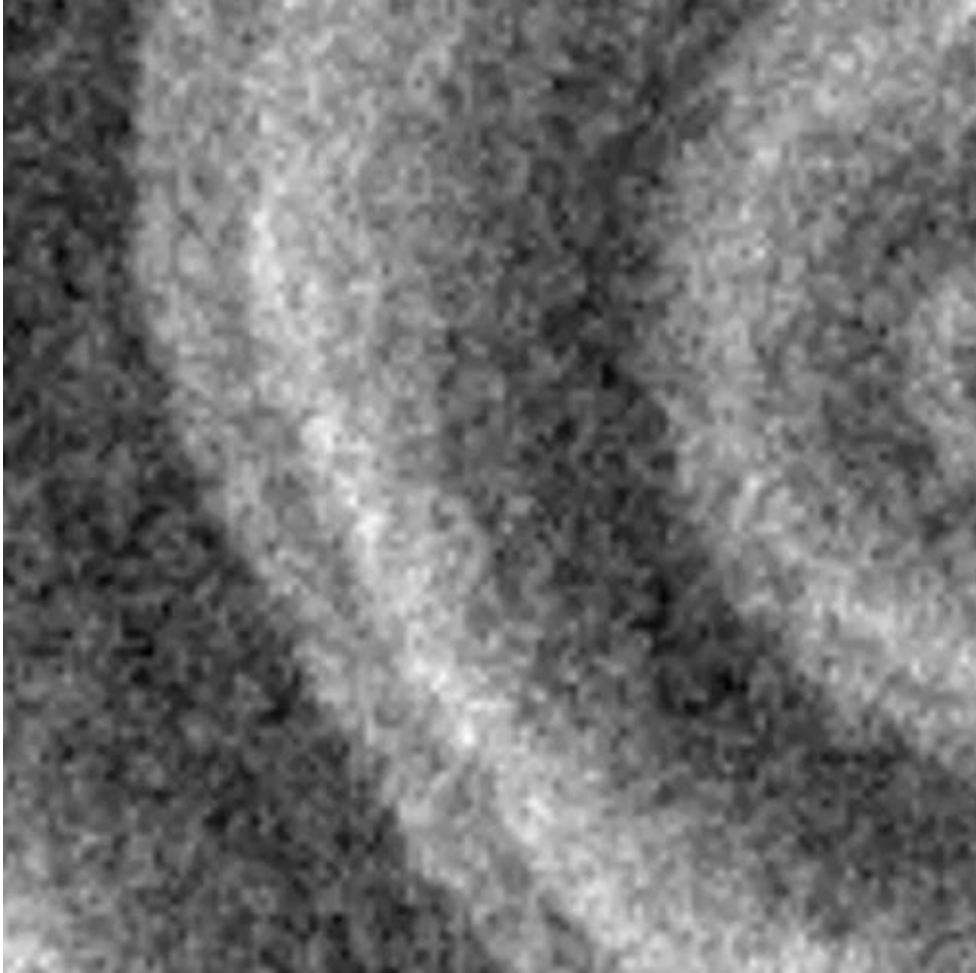
$$\mathbf{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{X}_i$$

$$\mathbf{Y} = \frac{1}{n} \left[\mathbf{X}_1 + \mathbf{X}_2 + \dots + \mathbf{X}_n \right]$$


Suma - Promedio

Y

$$\mathbf{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{X}_i$$



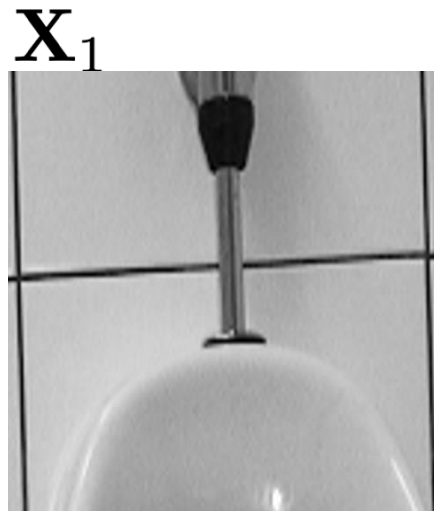
Si cada imagen tiene un ruido aditivo con media cero, entonces al promediar las imágenes, el ruido tiende a desaparecer.

La relación señal a ruido se incrementa en

$$\sqrt{n}$$

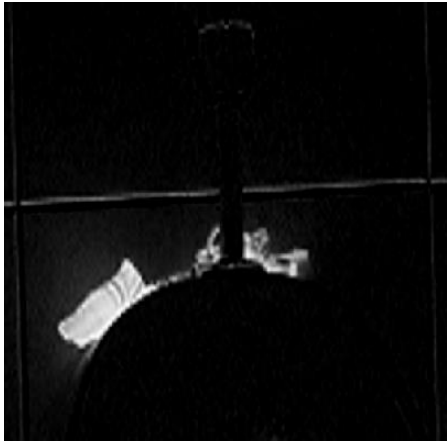
Resta $\mathbf{Y} = \mathbf{X}_1 - \mathbf{X}_2$

Resta $\mathbf{Y} = \mathbf{X}_1 - \mathbf{X}_2$



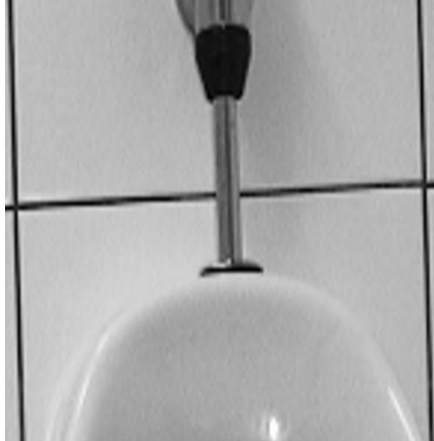
Resta $\mathbf{Y} = \mathbf{X}_1 - \mathbf{X}_2$

$\mathbf{Y}$



=

$\mathbf{X}_1$



-

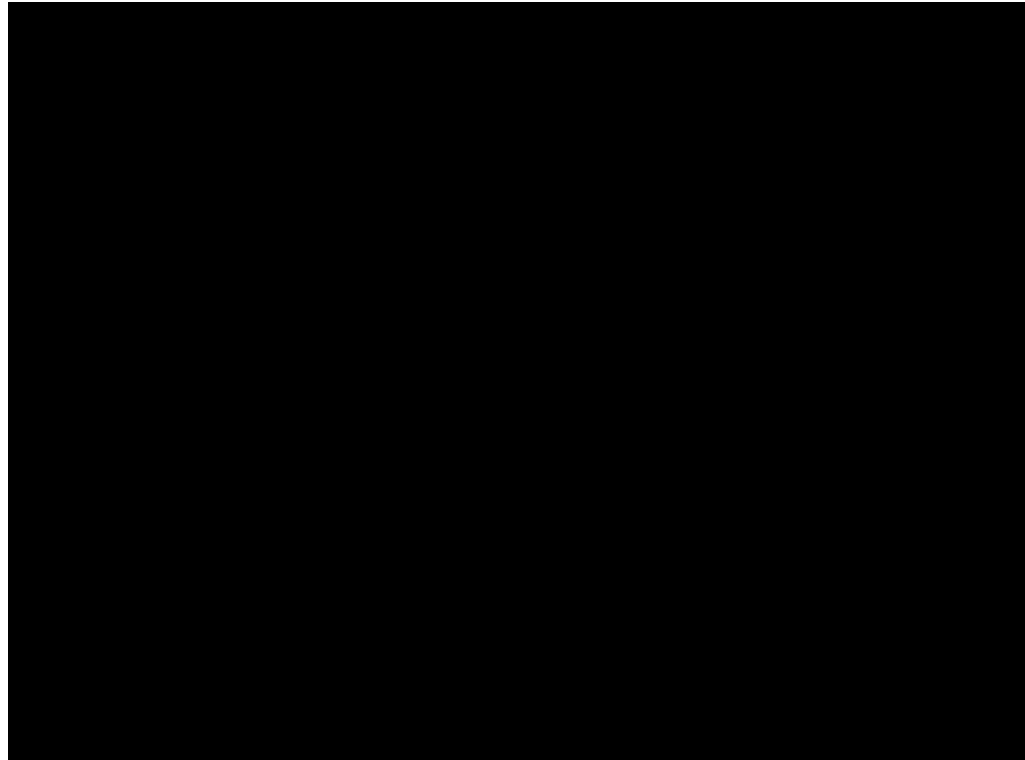
$\mathbf{X}_2$



Resta: Detección en Videos



Resta: Detección en Videos



$$\mathbf{D} = |\mathbf{X}_t - \mathbf{X}_0| > \theta$$

Resta: Detección en Videos



Resta: Detección en Videos



Multiplicación

$$\mathbf{Y} = k\mathbf{X}_1$$

Multiplicación

$$\mathbf{Y} = k\mathbf{X}_1$$

$\mathbf{Y}$



$\mathbf{X}_1$



$$= \frac{1}{2} \times$$

Multiplicación

$$\mathbf{Y} = k\mathbf{X}_1$$

$\mathbf{Y}$



$\mathbf{X}_1$



$= 2\times$

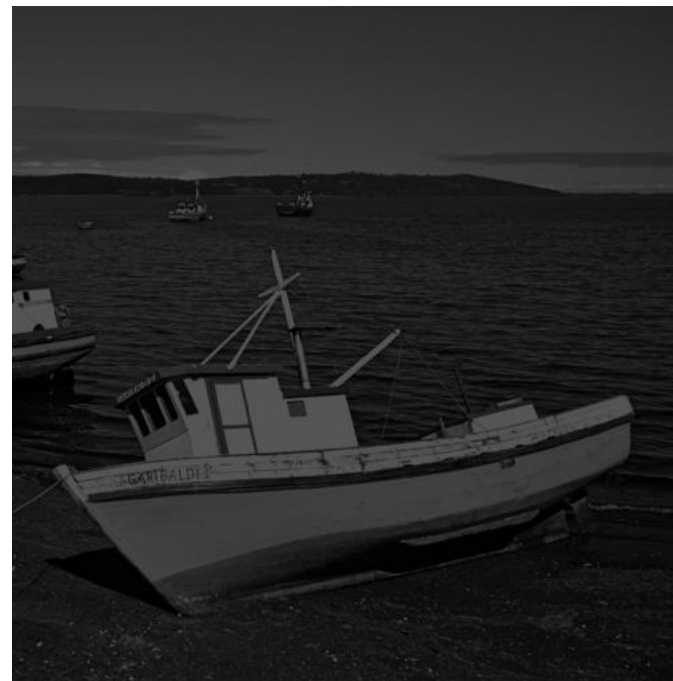
Multiplicación

$$\mathbf{Y} = k\mathbf{X}_1$$

$\mathbf{Y}$



$\mathbf{X}_1$



$$= 3\times$$

Multiplicación

$$\mathbf{Y} = \mathbf{X}_1 \cdot * \mathbf{X}_2$$

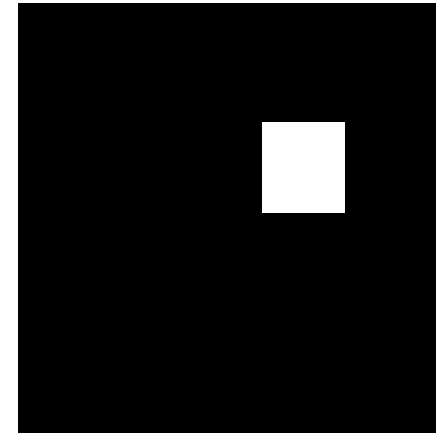
Multiplicación

$$\mathbf{Y} = \mathbf{X}_1 \cdot * \mathbf{X}_2$$

$\mathbf{X}_1$

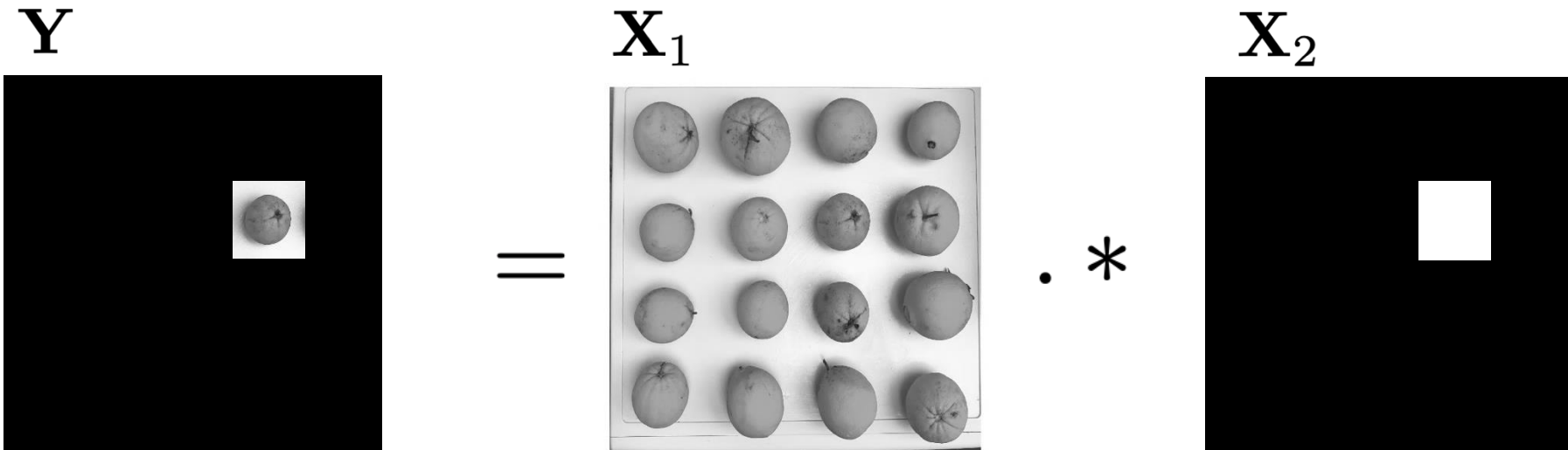


$\mathbf{X}_2$



Multiplicación

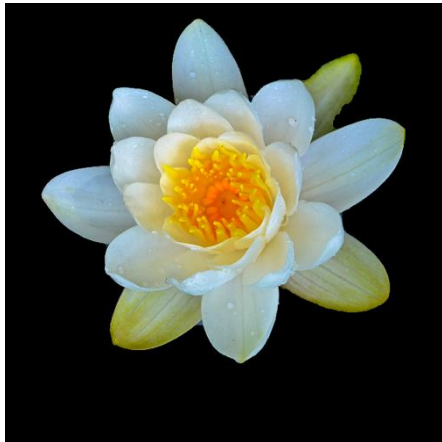
$$Y = X_1 \cdot * X_2$$



Multiplicación

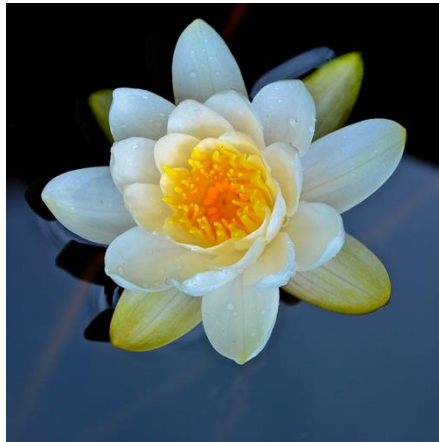
$$\mathbf{Y} = \mathbf{X}_1 \cdot * \mathbf{X}_2$$

$\mathbf{Y}$



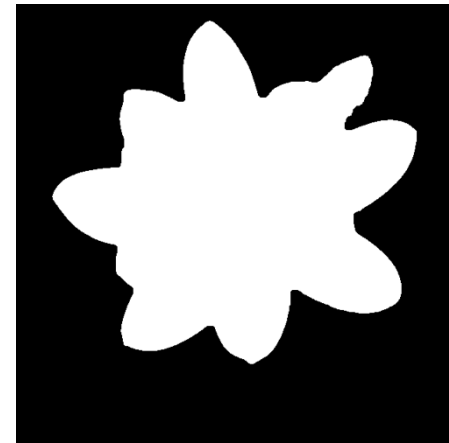
=

$\mathbf{X}_1$



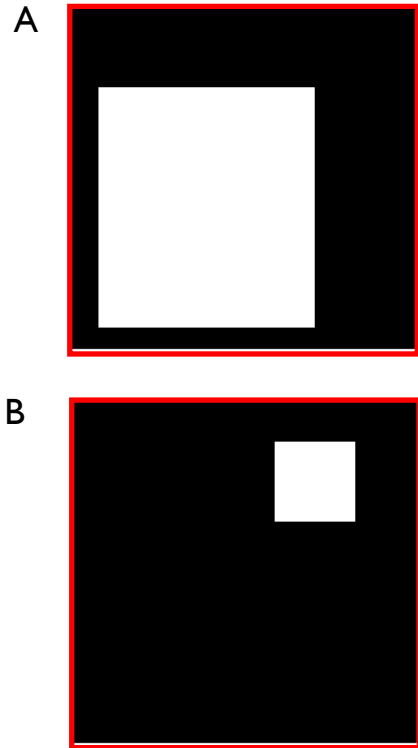
· *

$\mathbf{X}_2$

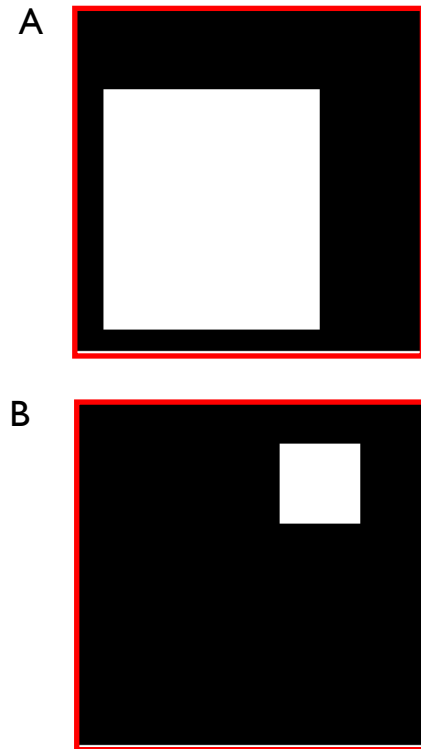


Operaciones Lógicas

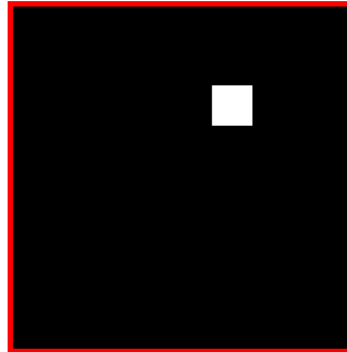
Operaciones Lógicas



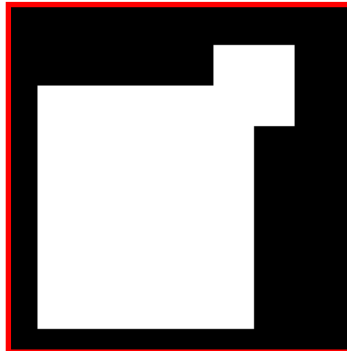
Operaciones Lógicas



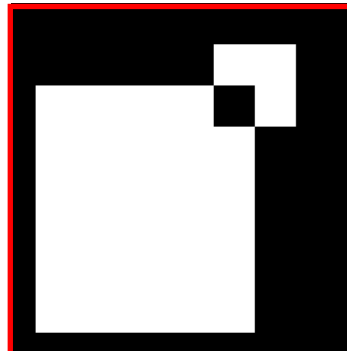
AND(A,B)



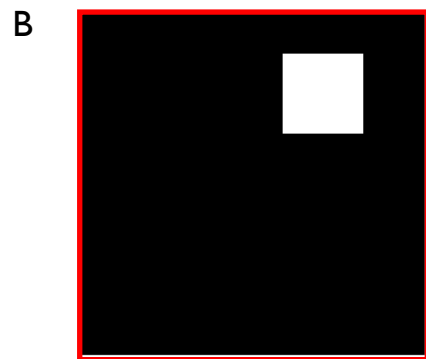
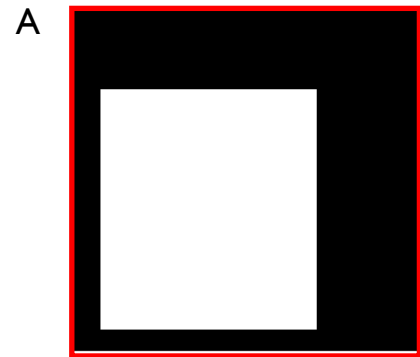
OR(A,B)



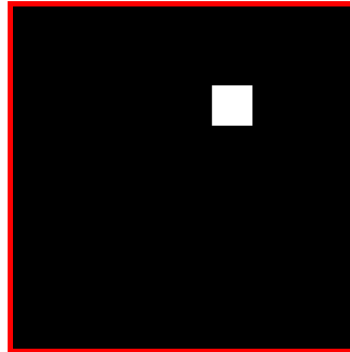
XOR(A,B)



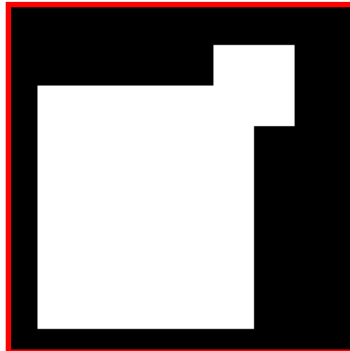
Operaciones Lógicas



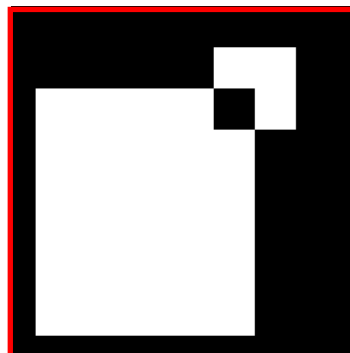
AND(A,B)



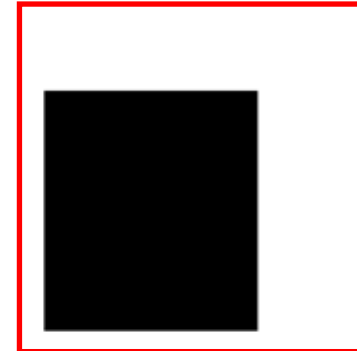
OR(A,B)



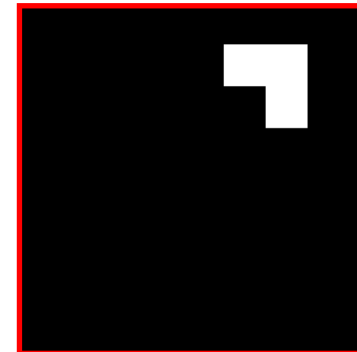
XOR(A,B)



C = NOT(A)



AND(C,B)



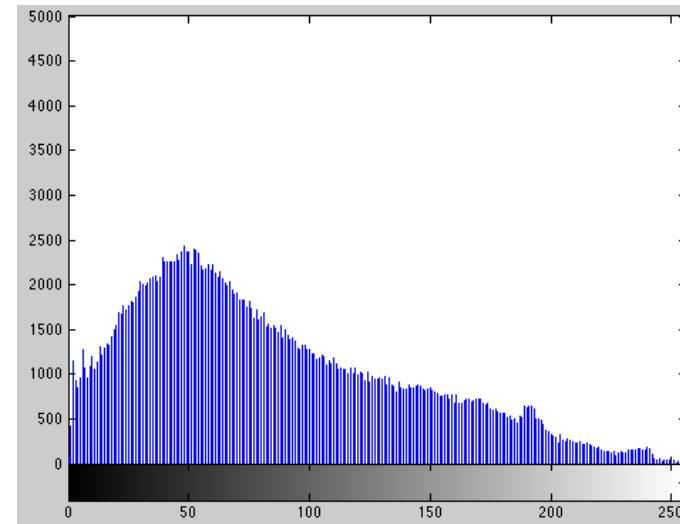
Histogramas

Histograma de imagen:

Representación que da el número de píxeles de la imagen para cada valor gris.



[IMAGEN]



[HISTOGRAMA]

Histograma de i

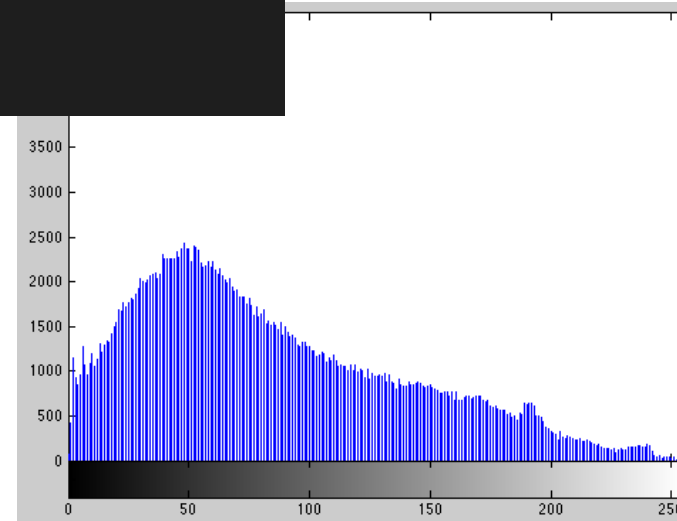
Representación
cada valor gris.

X



[IMAGEN]

```
def imhist(X):  
    (N,M) = X.shape  
    n = 256  
    h = np.zeros((256,))  
    for i in range(N):  
        for j in range(M):  
            x = X[i,j]  
            h[x] = h[x]+1  
    plt.plot(range(n),h[0:n])  
    plt.show()
```

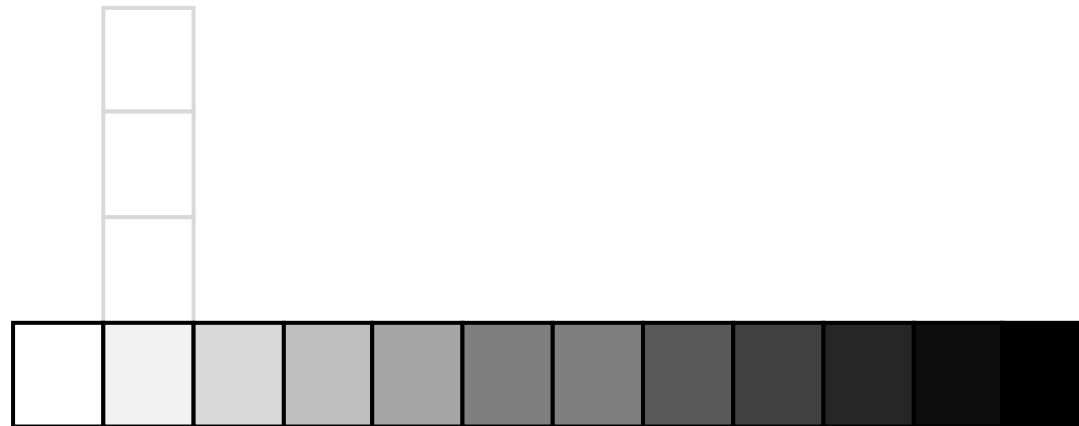
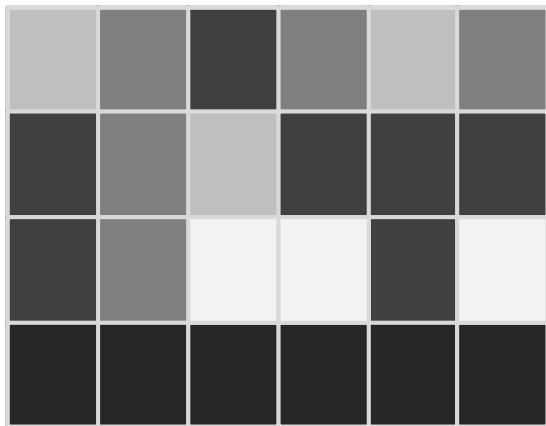


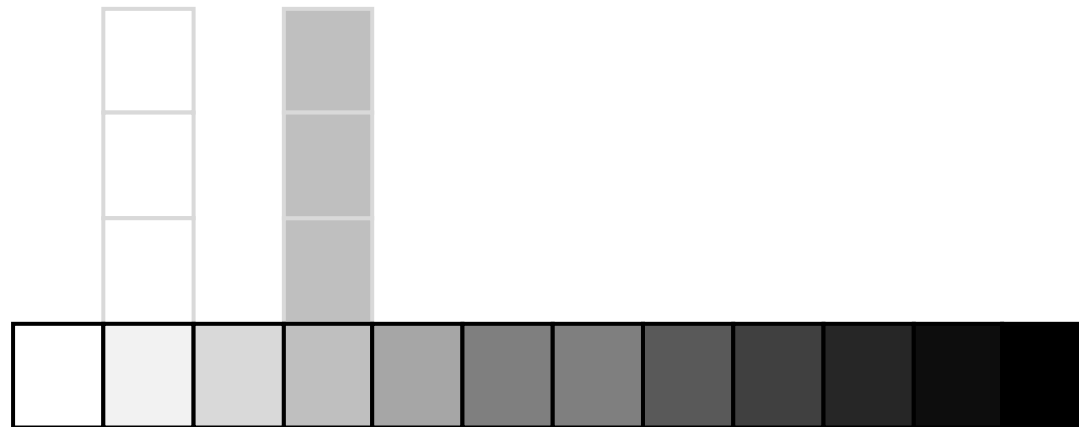
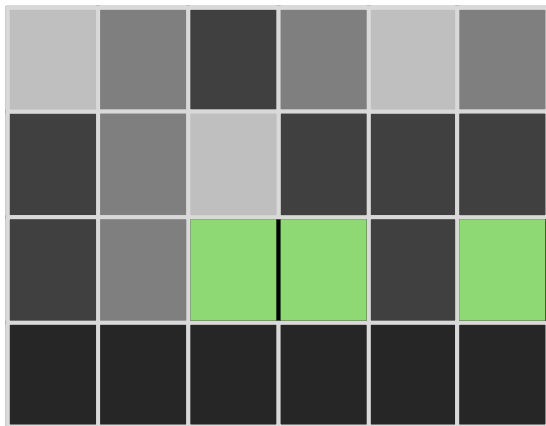
[HISTOGRAMA]

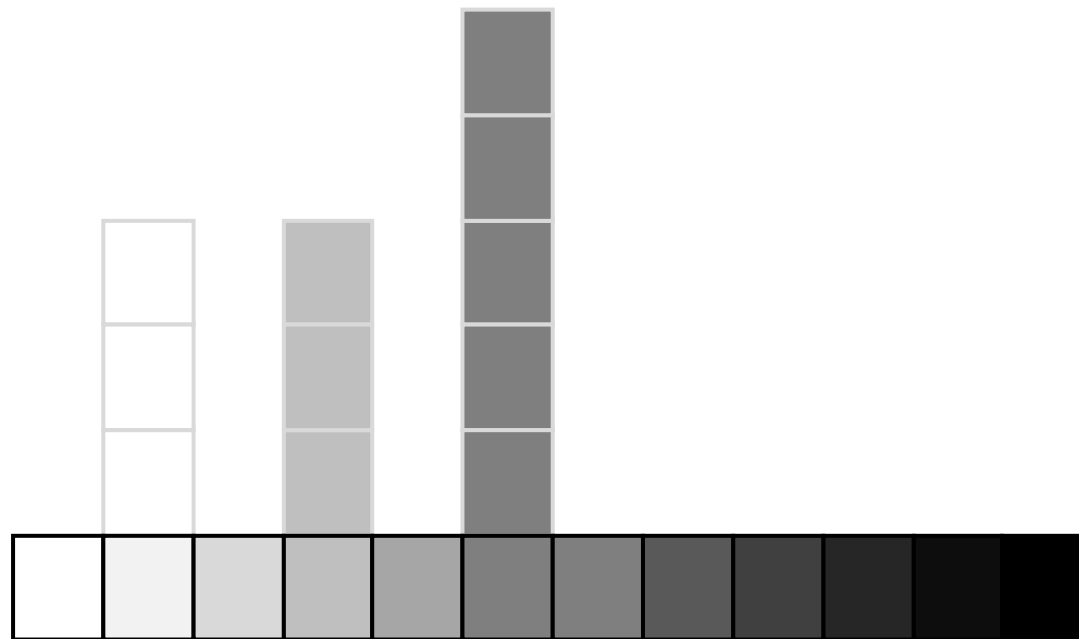
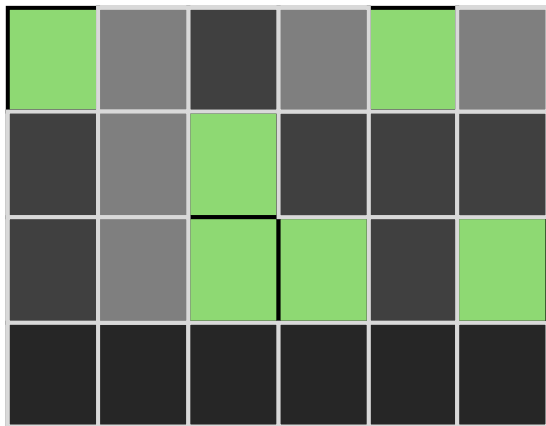
la imagen para

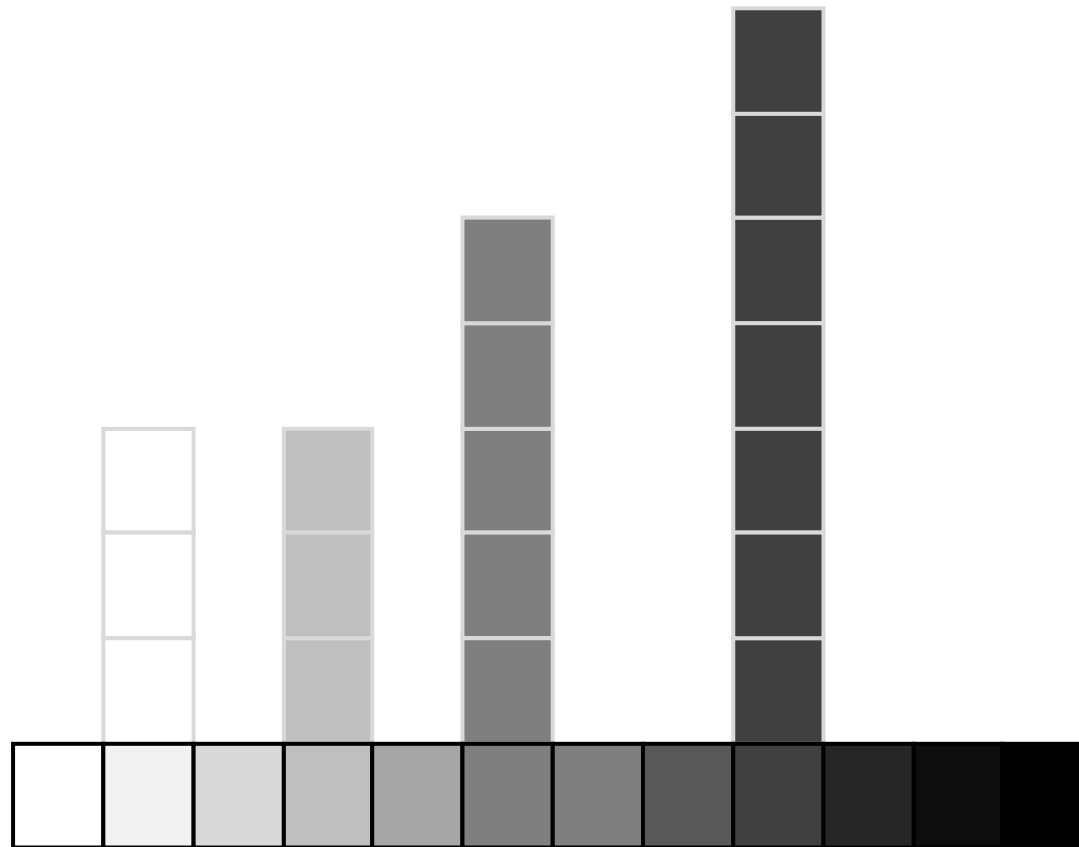
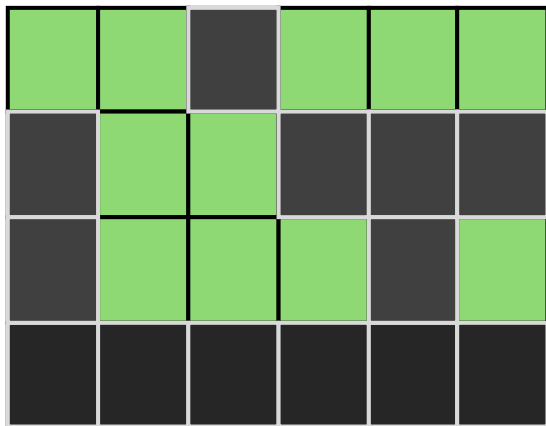
Ejemplo: Imagen con 4x6 píxeles y escala de grises con 12 valores de grises.

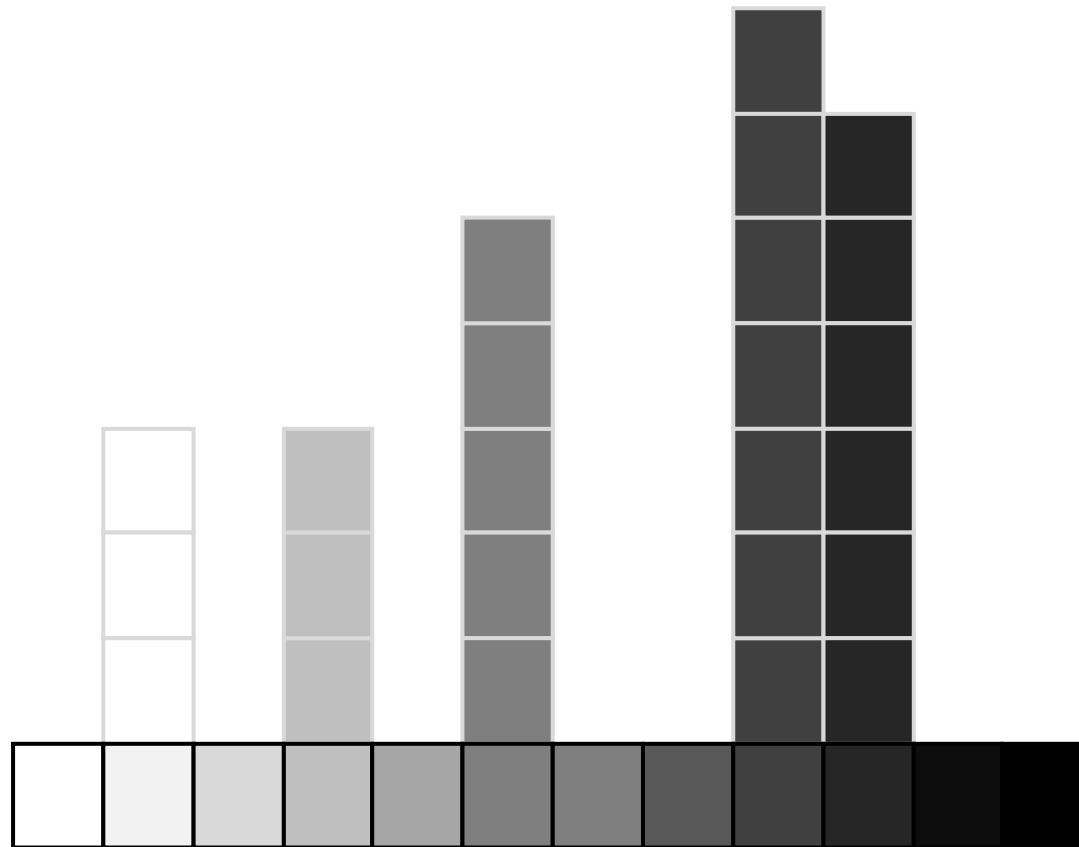
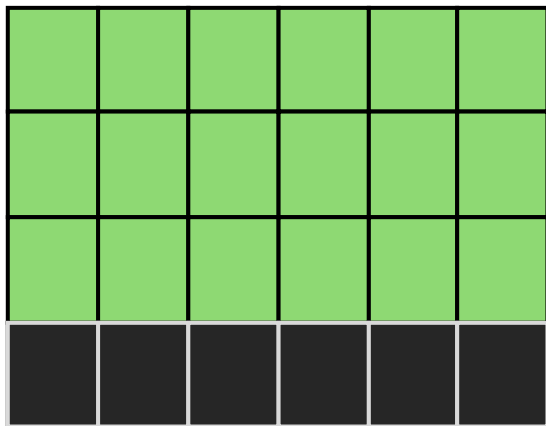


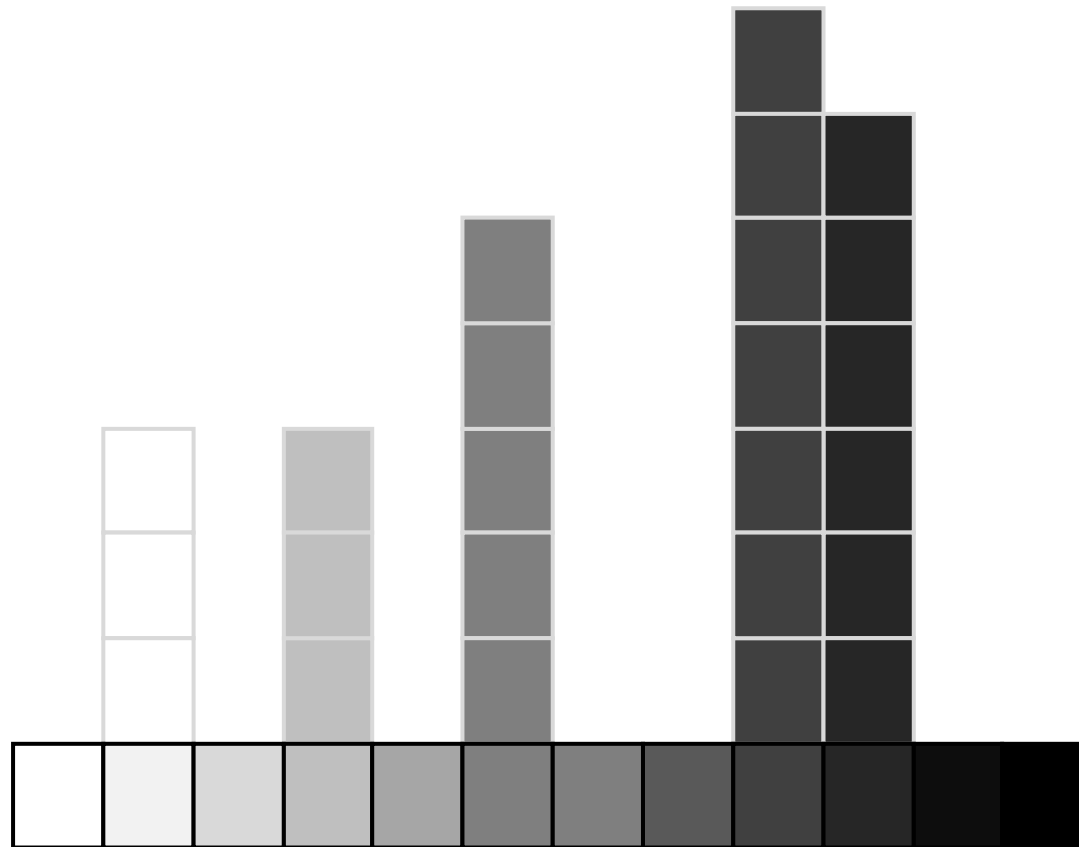
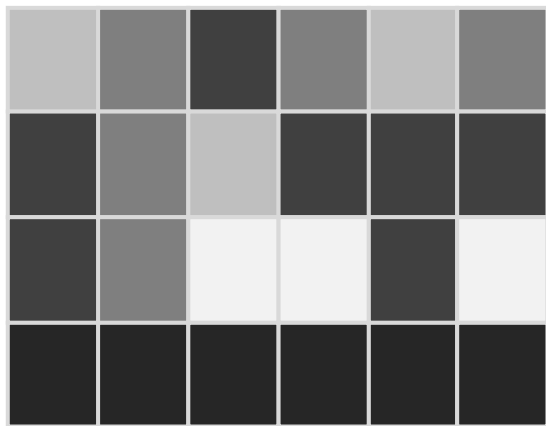




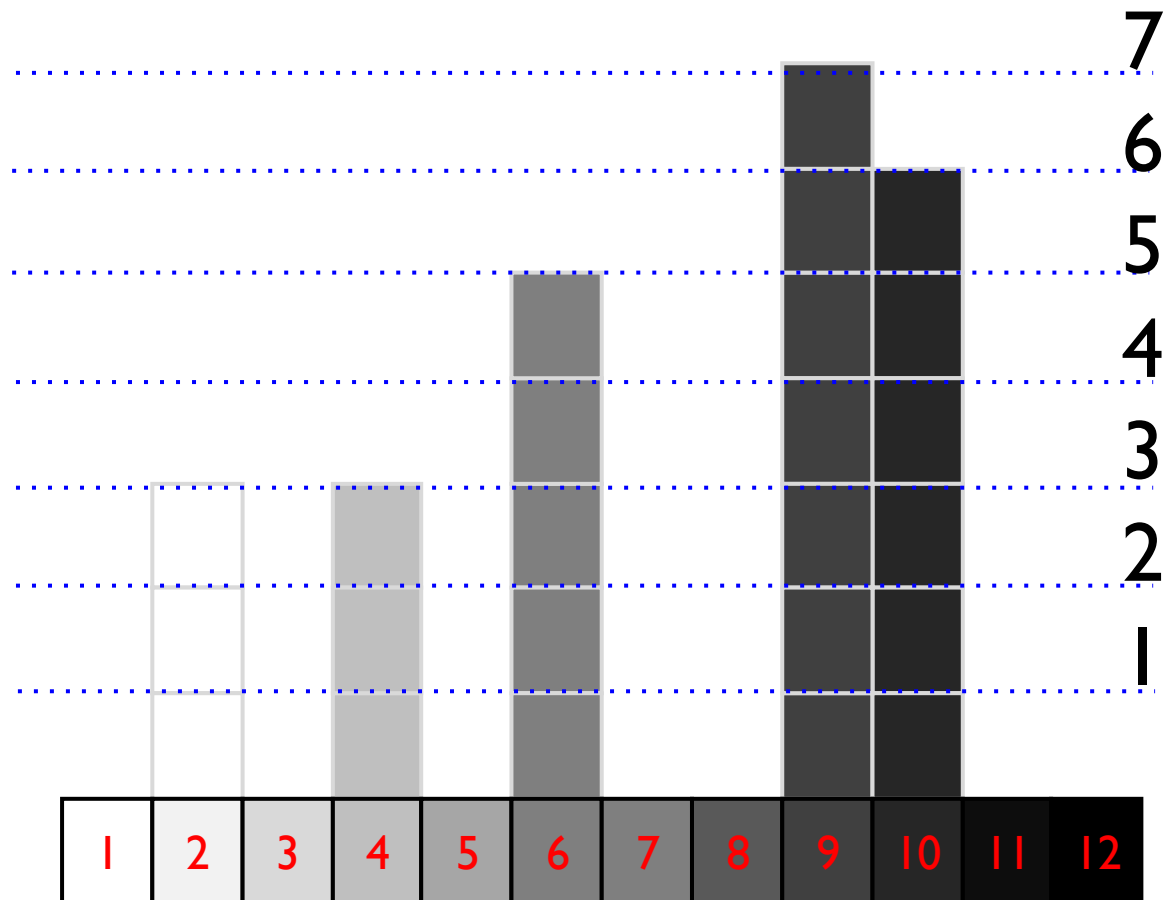








4	6	9	6	4	6
9	6	4	9	9	9
9	6	2	2	9	2
10	10	10	10	10	10

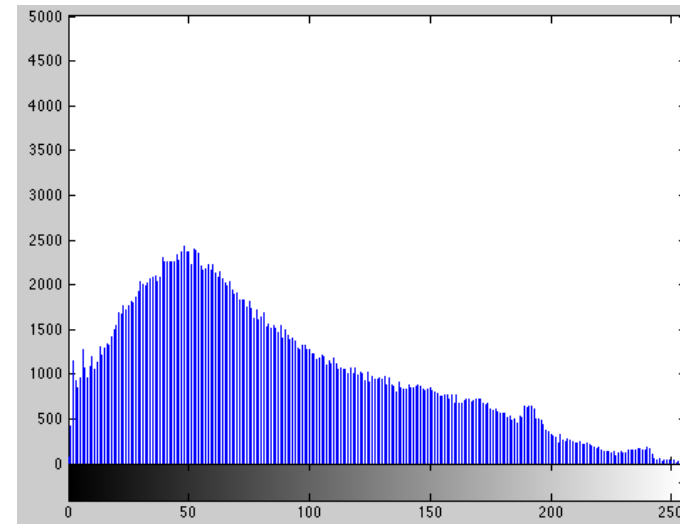


Histograma de imagen:

Representación que da el número de píxeles de la imagen para cada valor gris.



[IMAGEN]



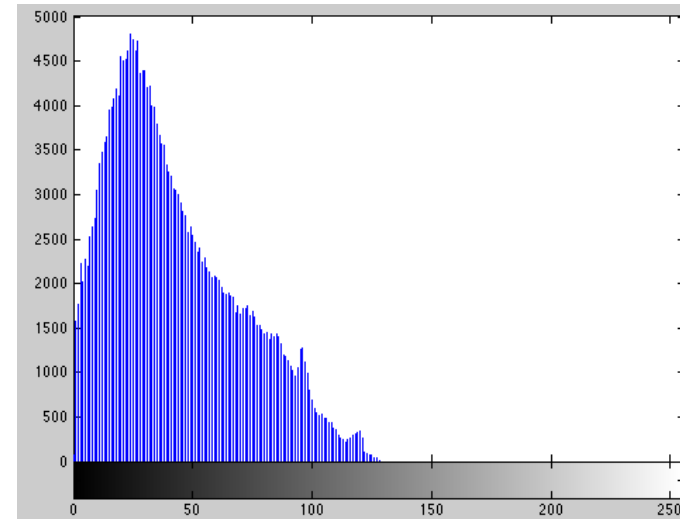
[HISTOGRAMA]

Histograma de imagen:

Representación que da el número de píxeles de la imagen para cada valor gris.



[IMAGEN]



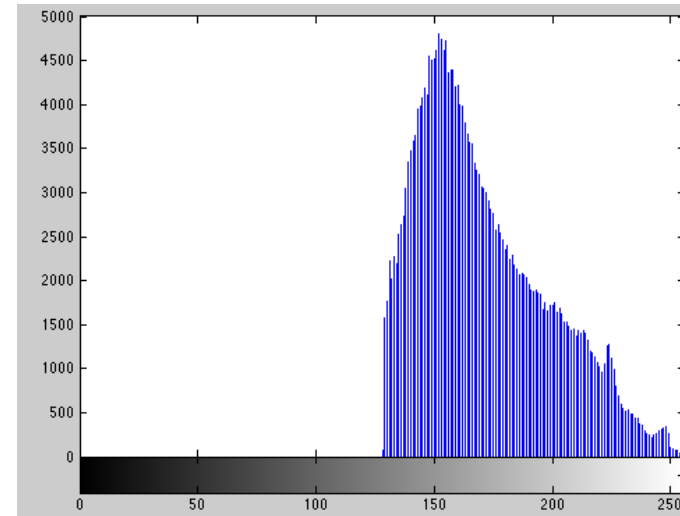
[HISTOGRAMA]

Histograma de imagen:

Representación que da el número de píxeles de la imagen para cada valor gris.



[IMAGEN]



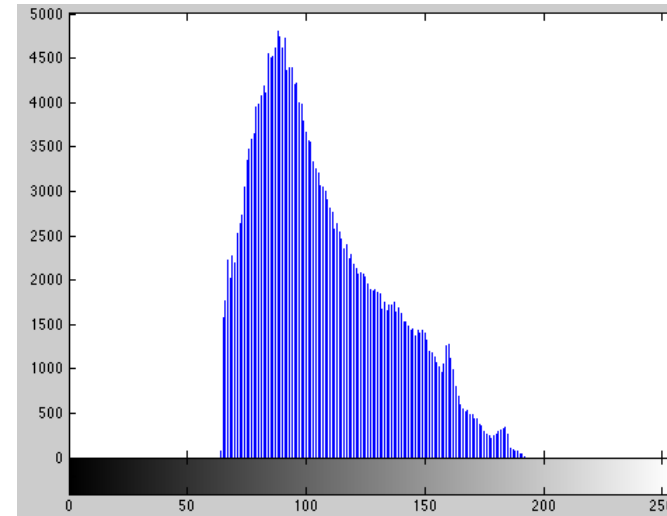
[HISTOGRAMA]

Histograma de imagen:

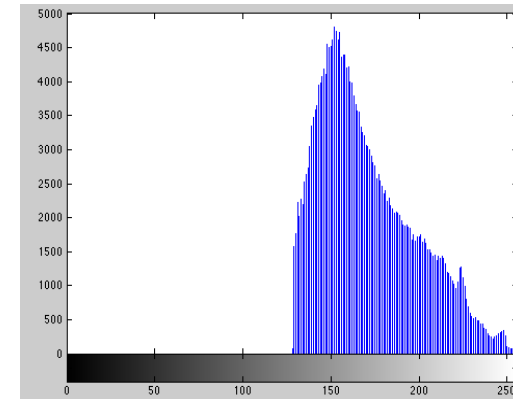
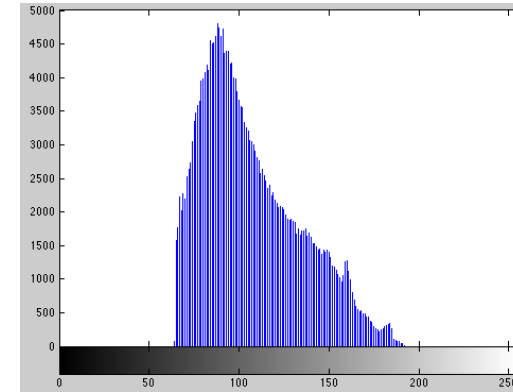
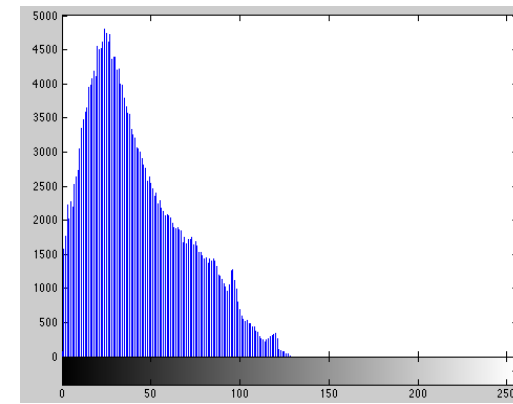
Representación que da el número de píxeles de la imagen para cada valor gris.

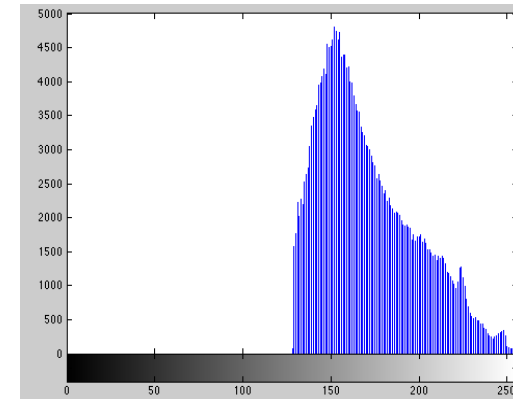
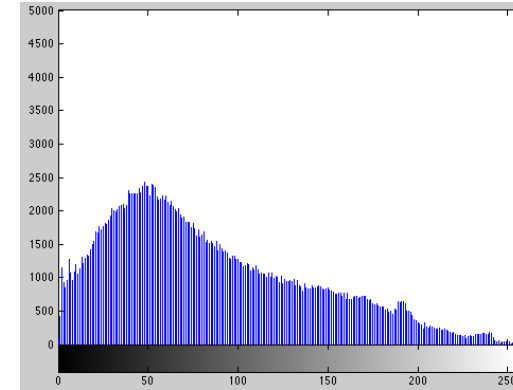
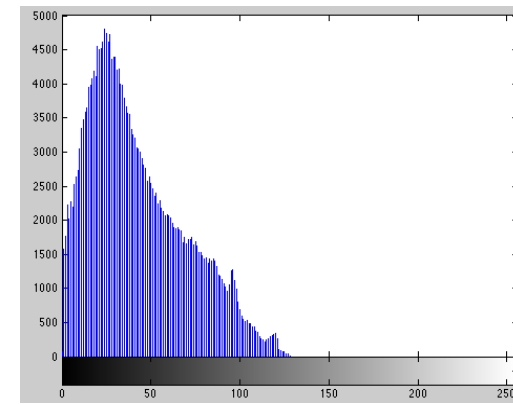


[IMAGEN]

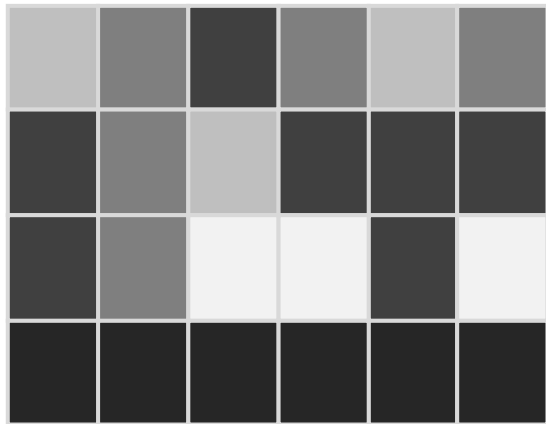


[HISTOGRAMA]

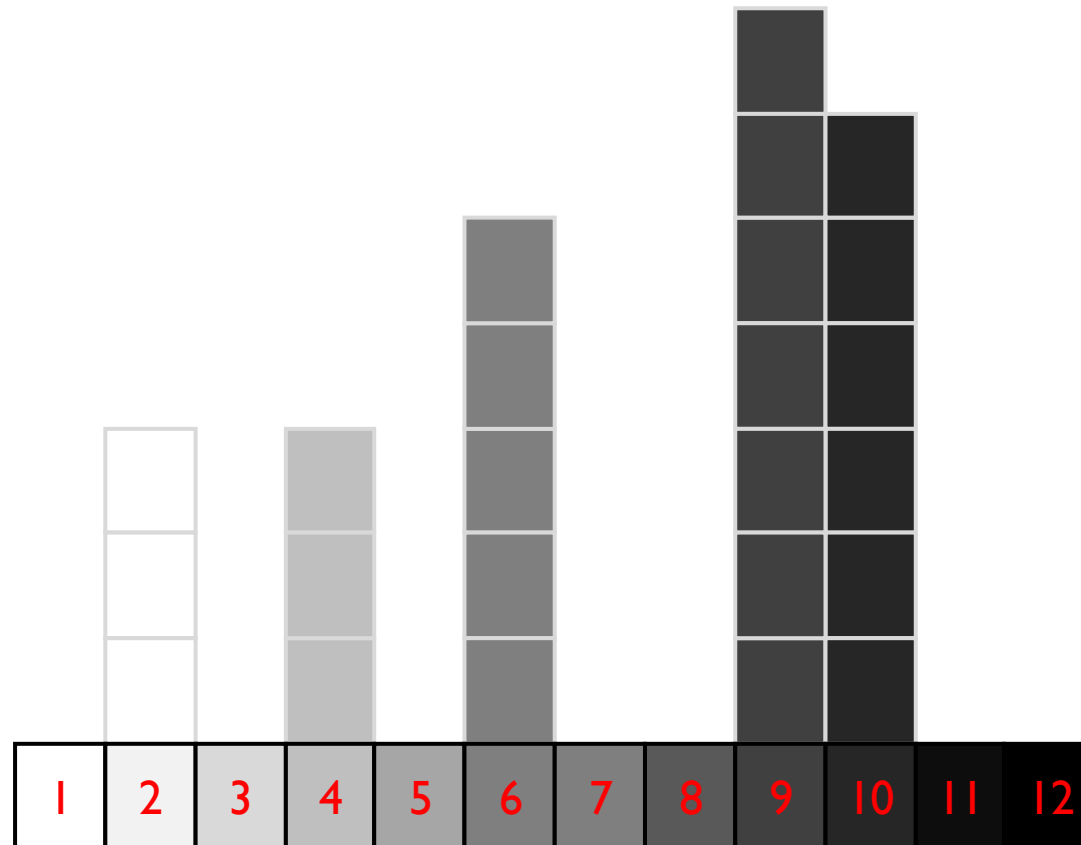


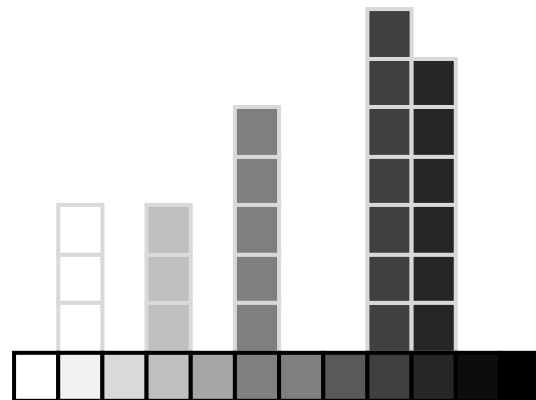


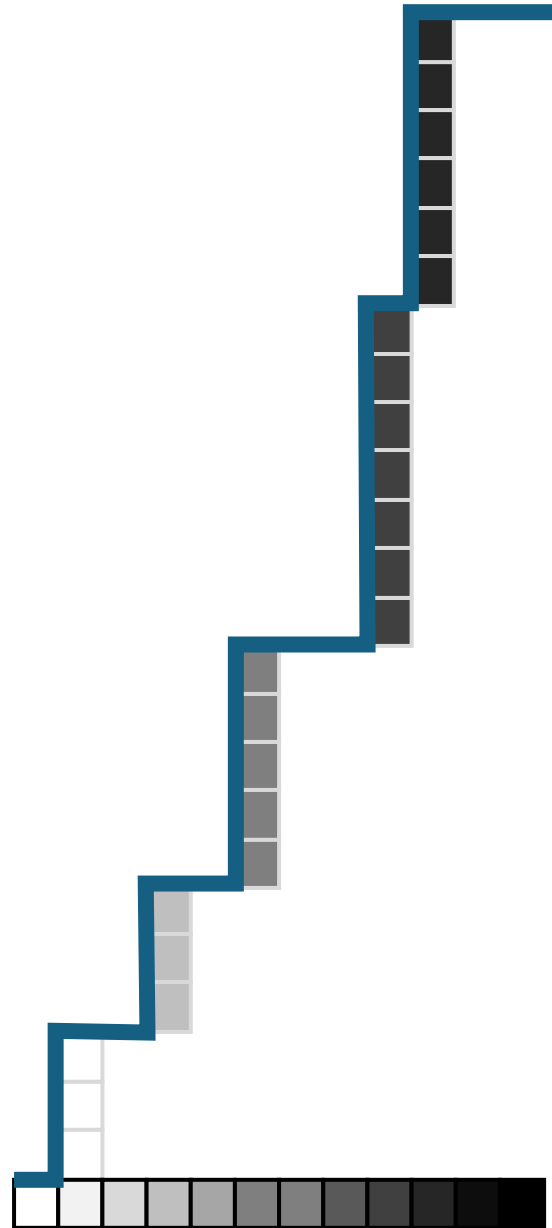
Ecualización de Histogramas

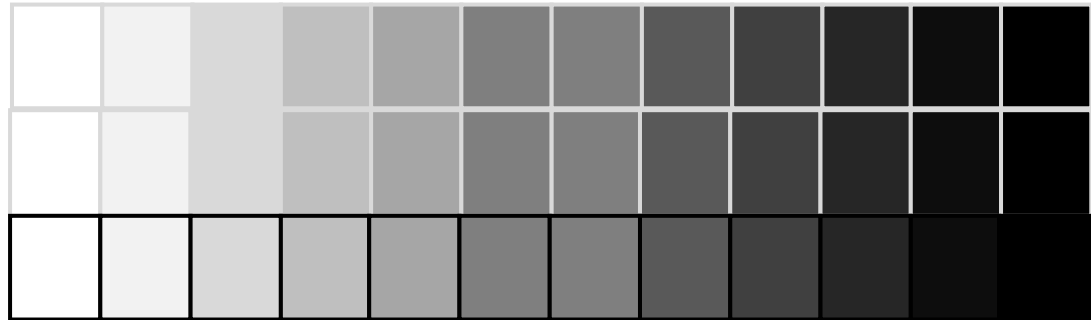
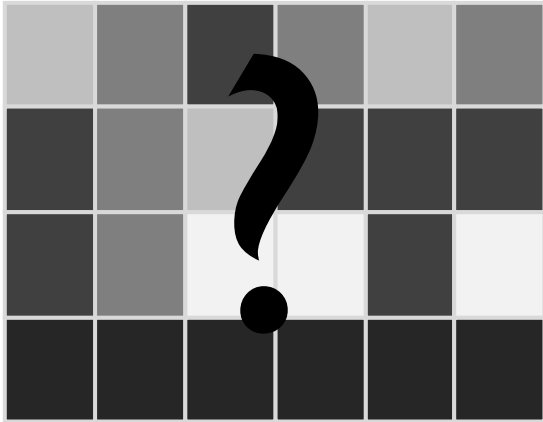


4	6	9	6	4	6
9	6	4	9	9	9
9	6	2	2	9	2
10	10	10	10	10	10

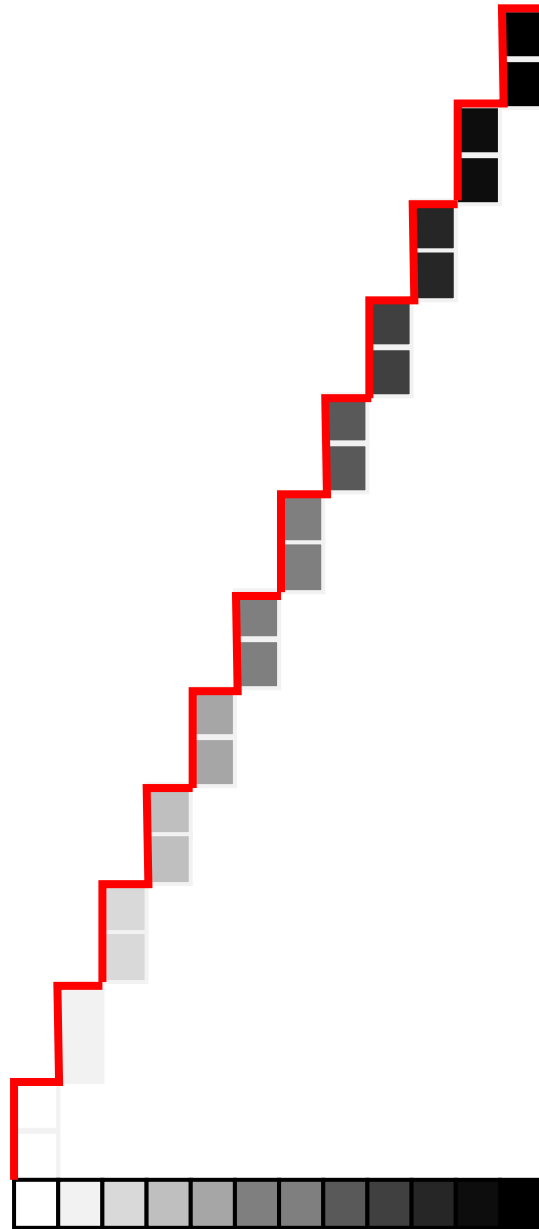


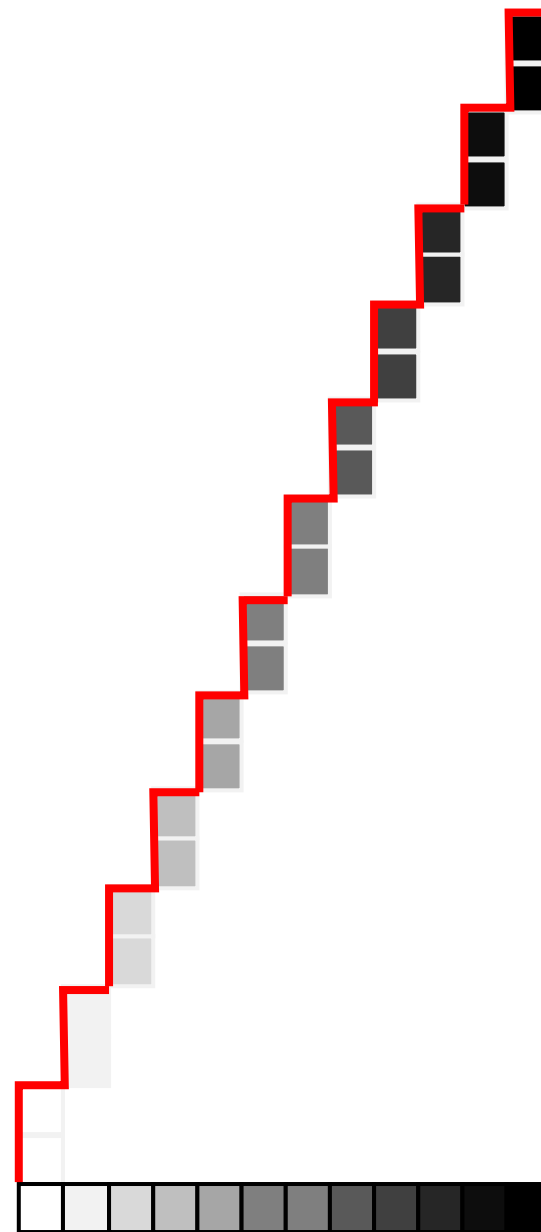
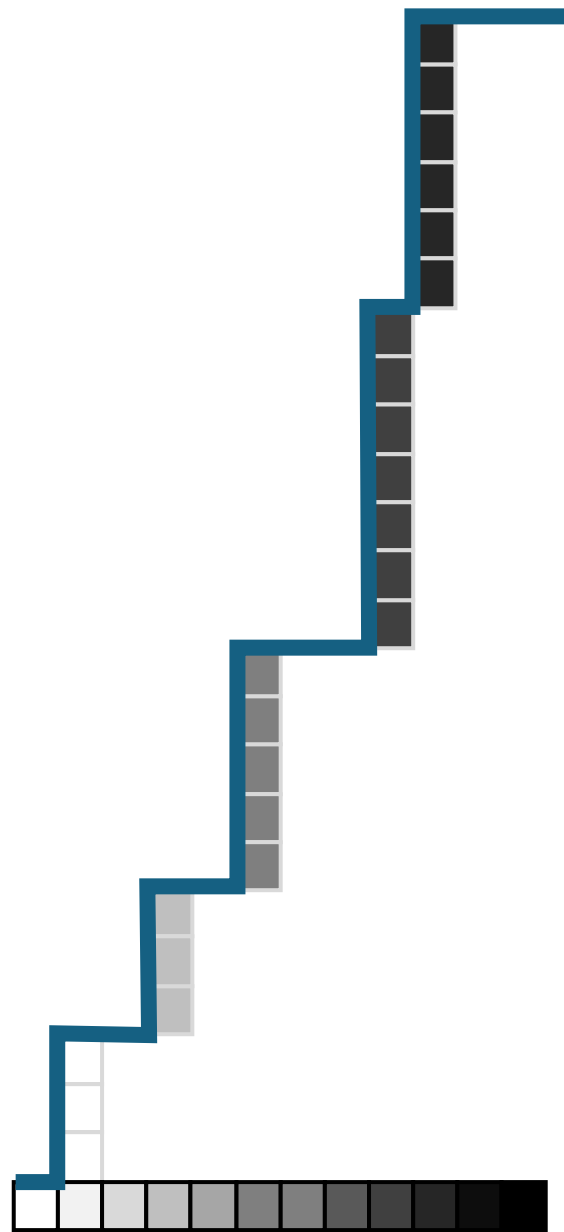


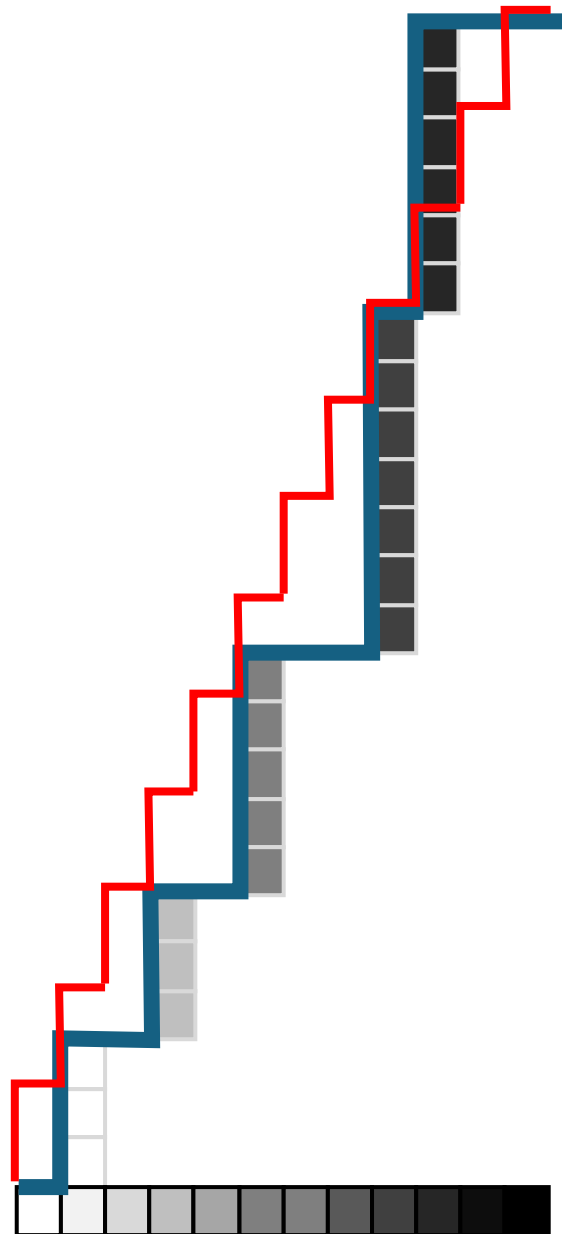




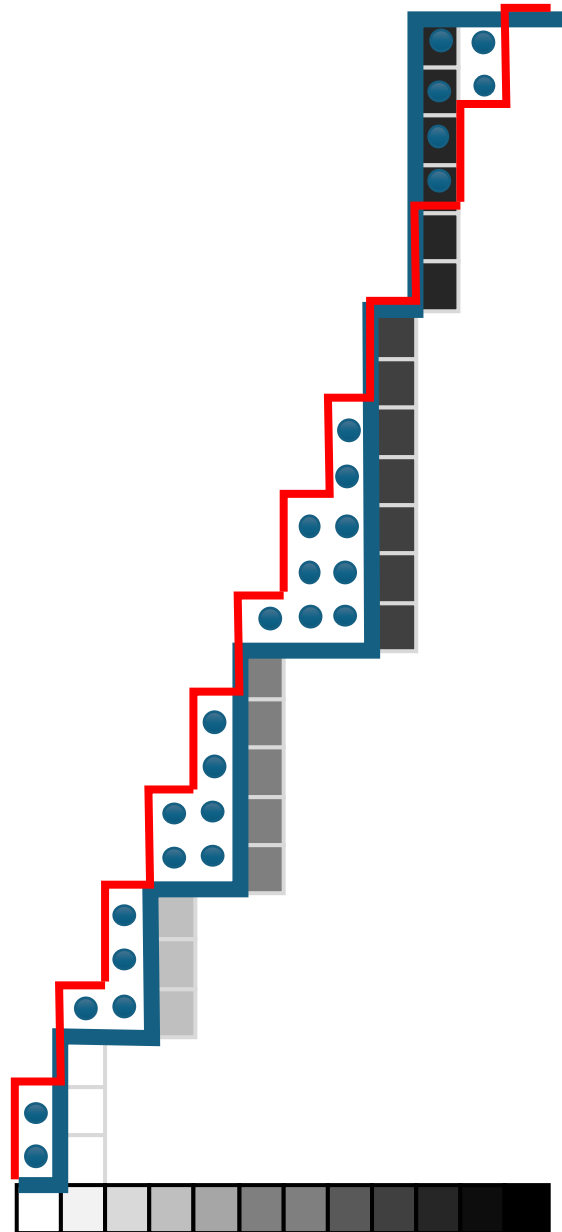






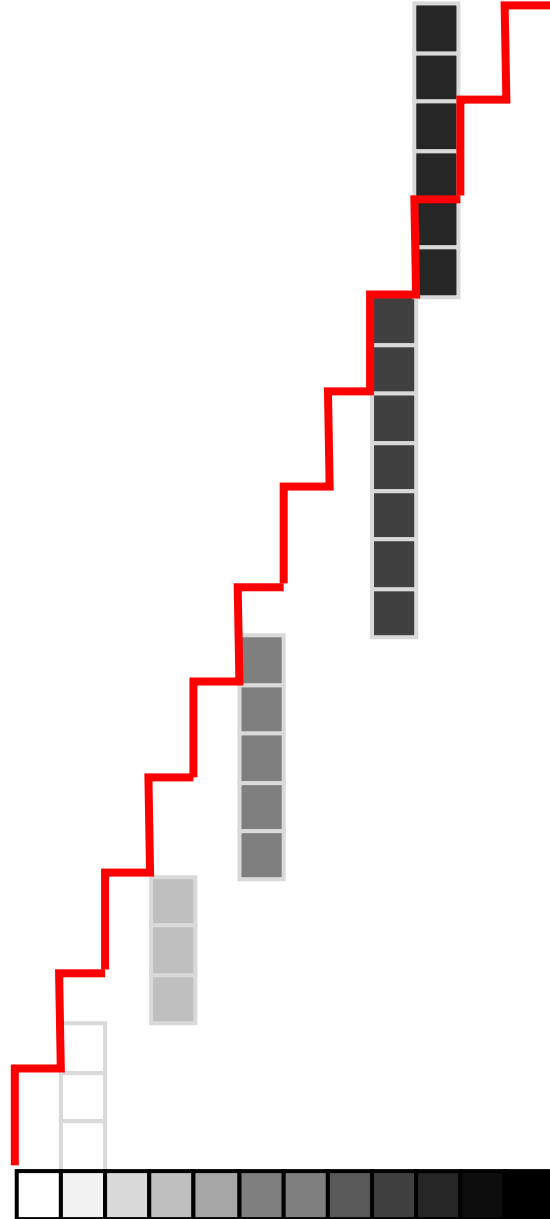


¿Cómo desplazar las barras para que la diferencia entre la función acumulativa ideal (roja) y la función acumulativa real (azul) sea mínima?

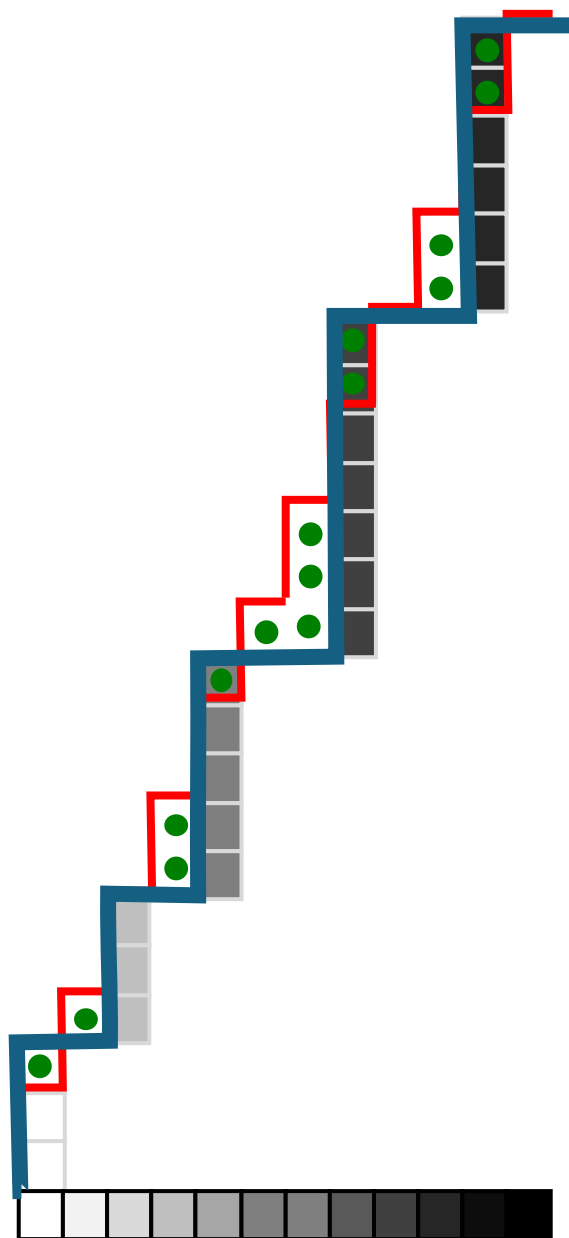


¿Cómo desplazar las barras para que la diferencia entre la función acumulativa ideal (roja) y la función acumulativa real (azul) sea mínima?

Error = 27 (círculos)

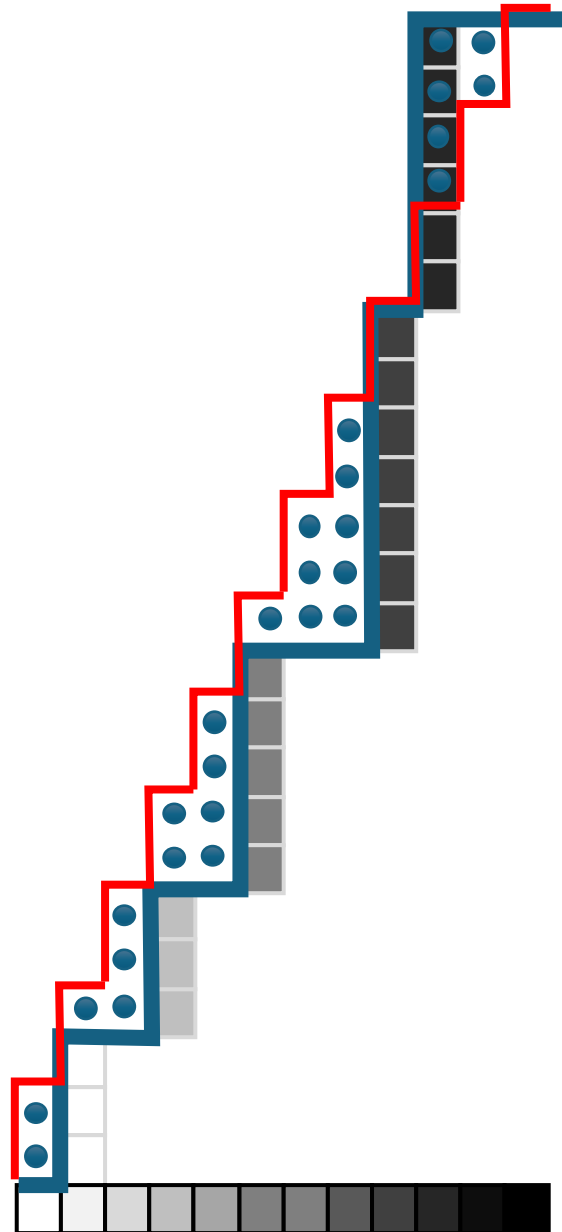


¿Cómo desplazar las barras para que la diferencia entre la función acumulativa ideal (roja) y la función acumulativa real (azul) sea mínima?



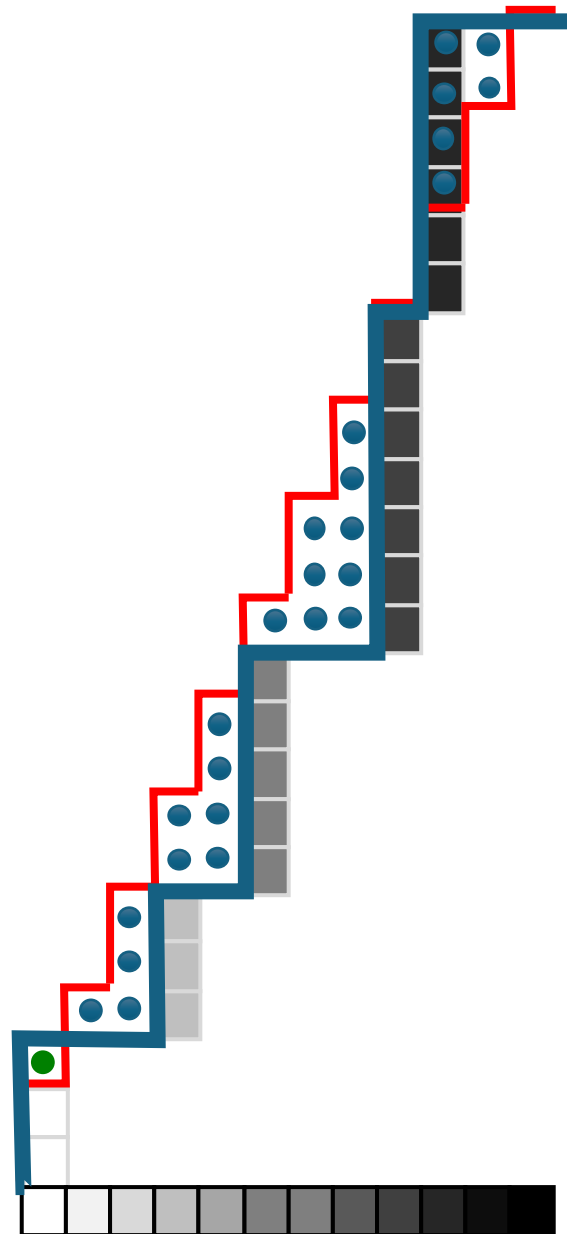
¿Cómo desplazar las barras para que la diferencia entre la función acumulativa ideal (roja) y la función acumulativa real (azul) sea mínima?

Error = 15



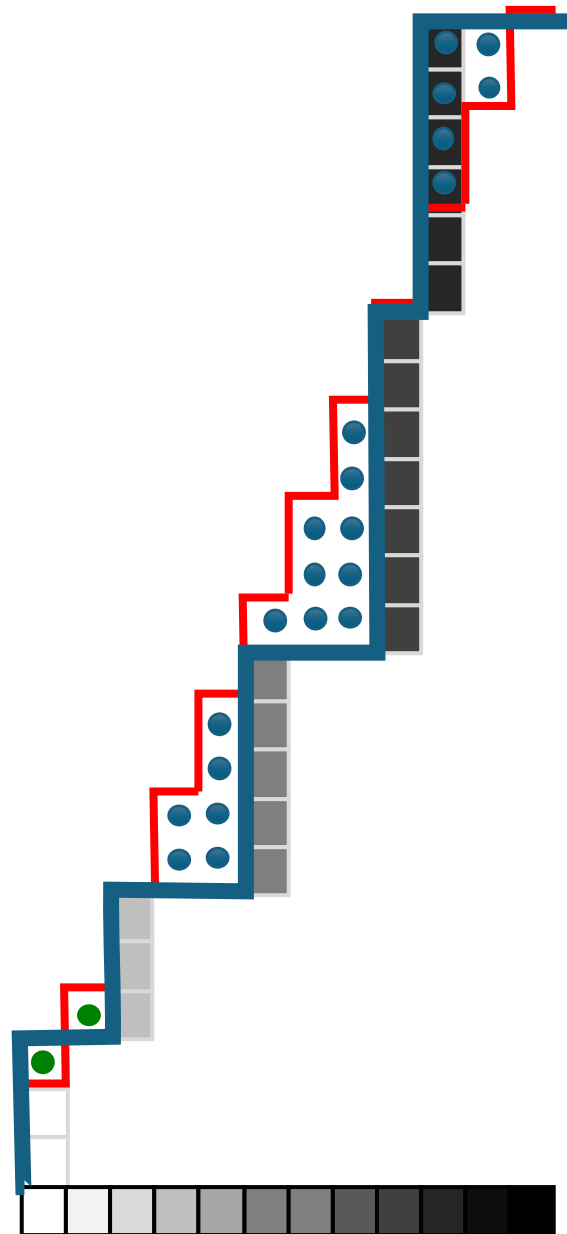
¿Cómo desplazar las barras para que la diferencia entre la función acumulativa ideal (roja) y la función acumulativa real (azul) sea mínima?

Error = 27 (círculos)



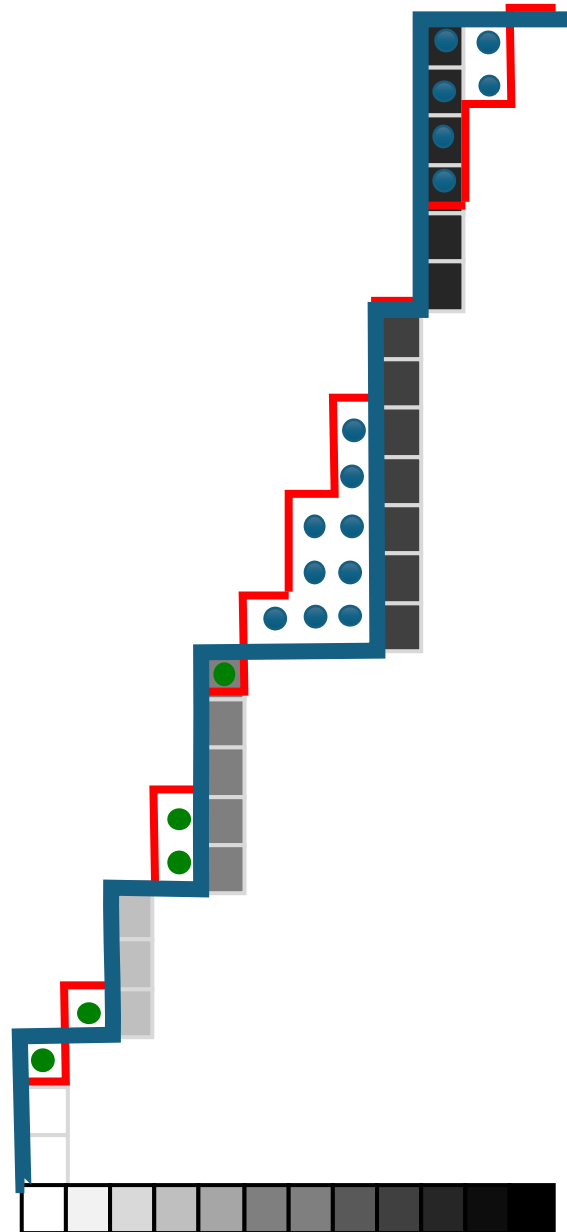
¿Cómo desplazar las barras para que la diferencia entre la función acumulativa ideal (roja) y la función acumulativa real (azul) sea mínima?

Error = 26 (círculos)



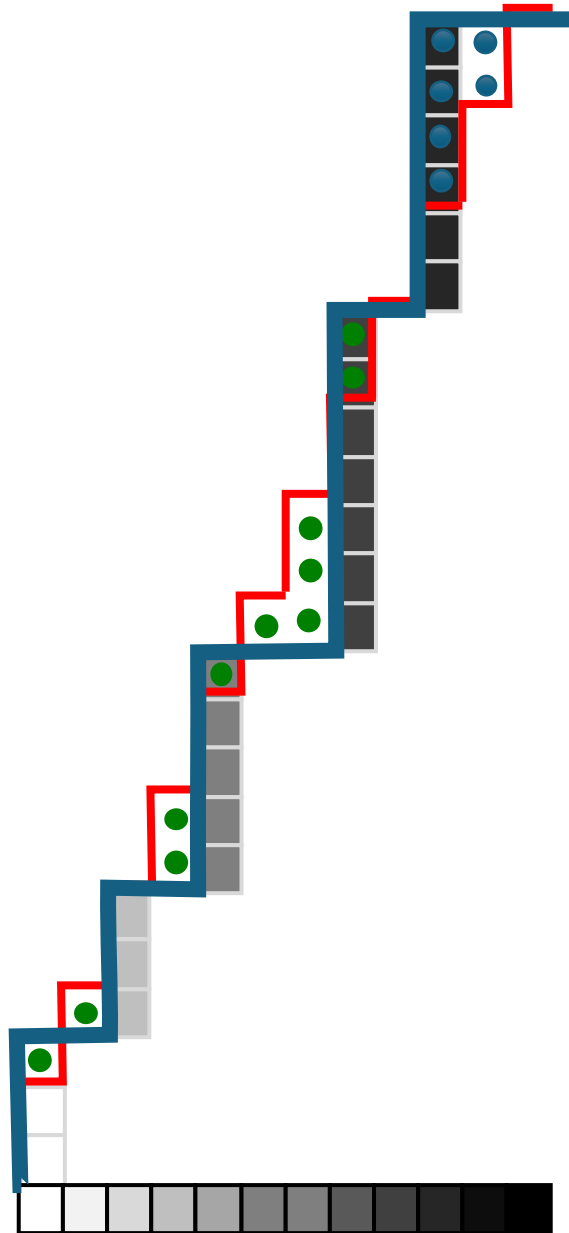
¿Cómo desplazar las barras para que la diferencia entre la función acumulativa ideal (roja) y la función acumulativa real (azul) sea mínima?

Error = 23



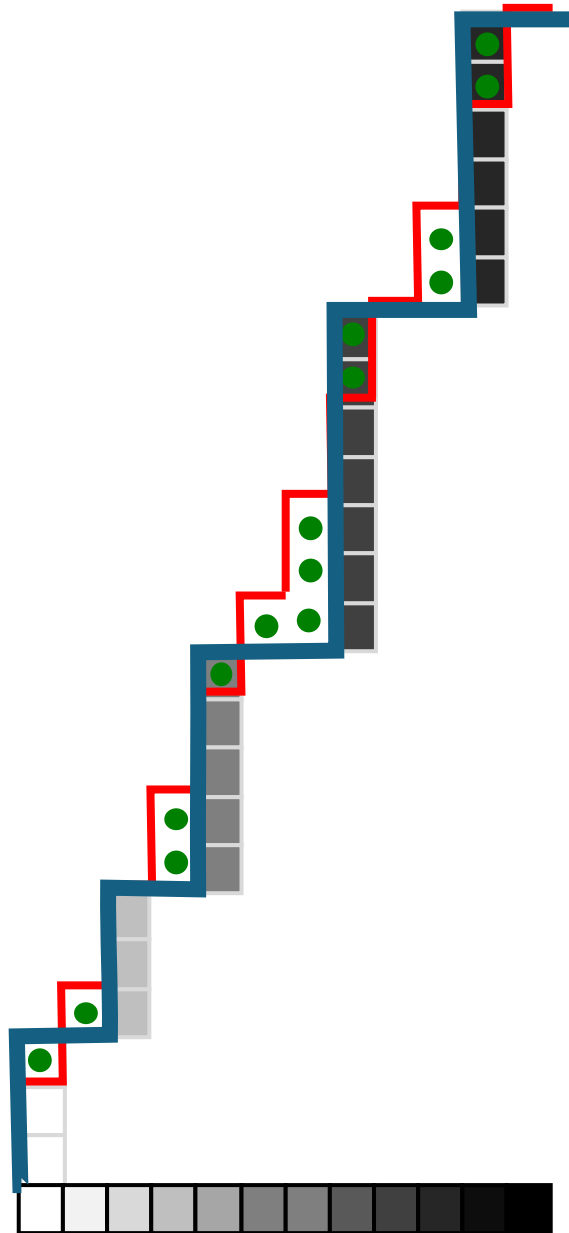
¿Cómo desplazar las barras para que la diferencia entre la función acumulativa ideal (roja) y la función acumulativa real (azul) sea mínima?

Error = 20



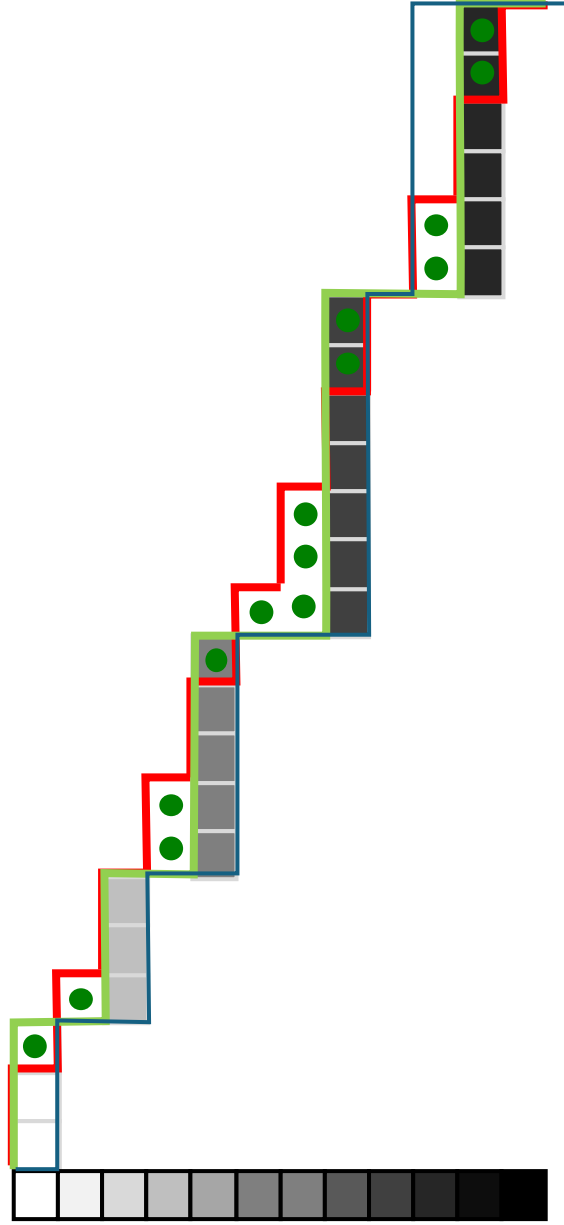
¿Cómo desplazar las barras para que la diferencia entre la función acumulativa ideal (roja) y la función acumulativa real (azul) sea mínima?

Error = 17



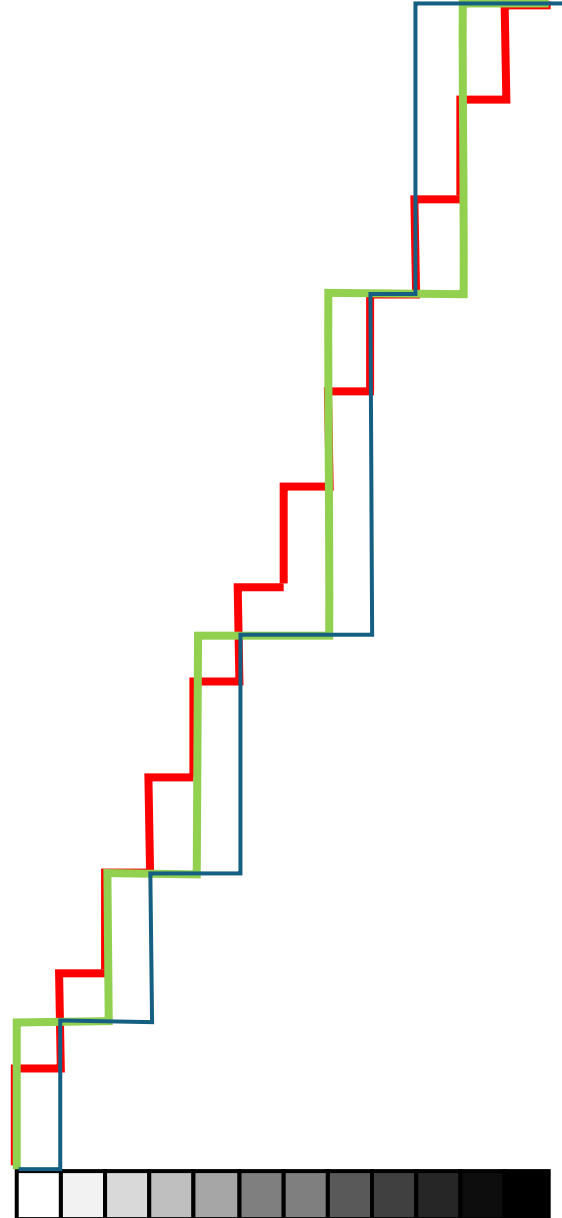
¿Cómo desplazar las barras para que la diferencia entre la función acumulativa ideal (roja) y la función acumulativa real (azul) sea mínima?

Error = 15

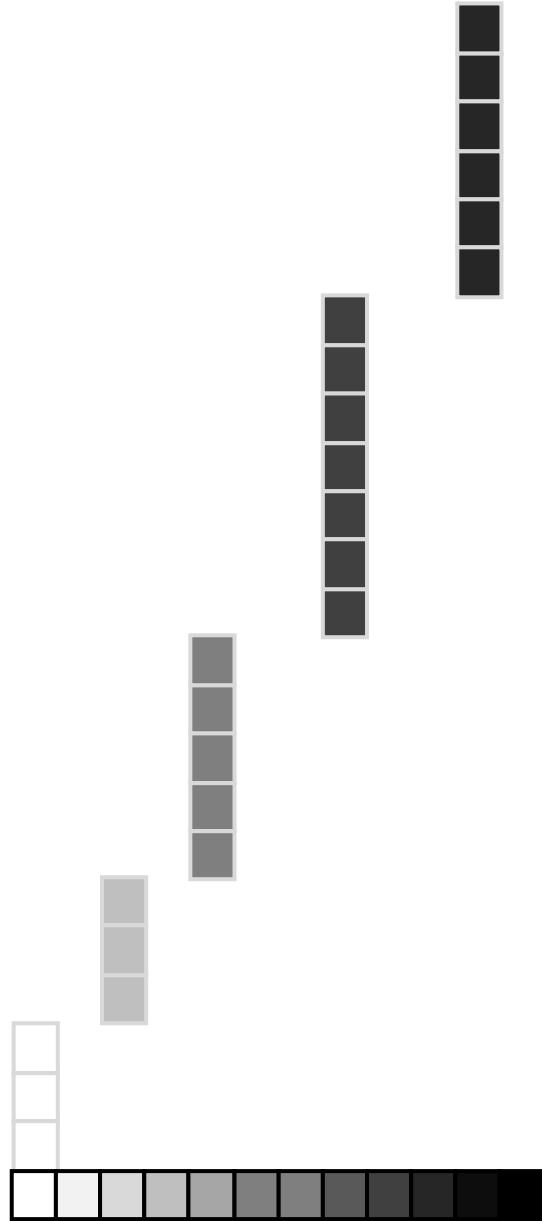


Función acumulativa ideal (rojo)
[original] función acumulativa real (azul)
[nuevo] función acumulativa real (verde)

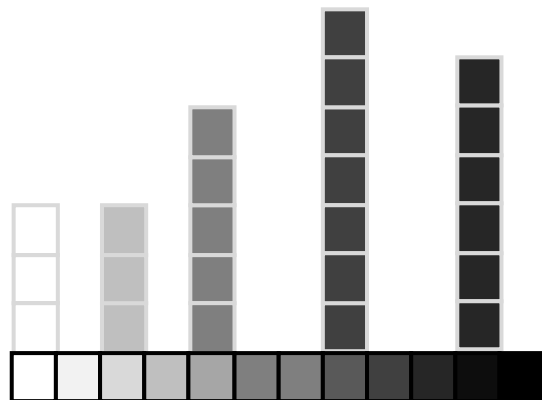
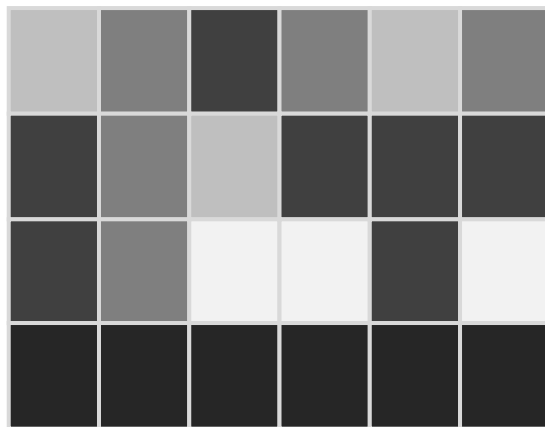
Error = 15 (green circles)



Función acumulativa ideal (rojo)
[original] función acumulativa real (azul)
[nuevo] función acumulativa real (verde)



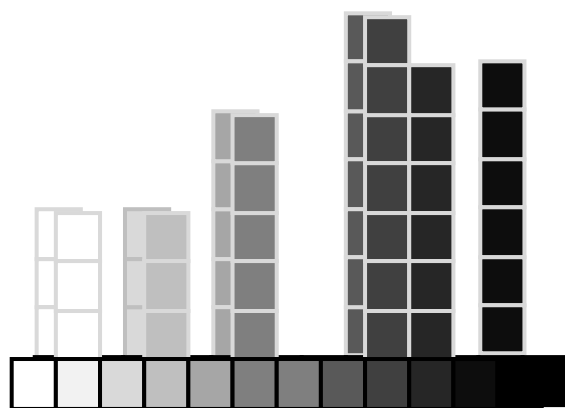
Before



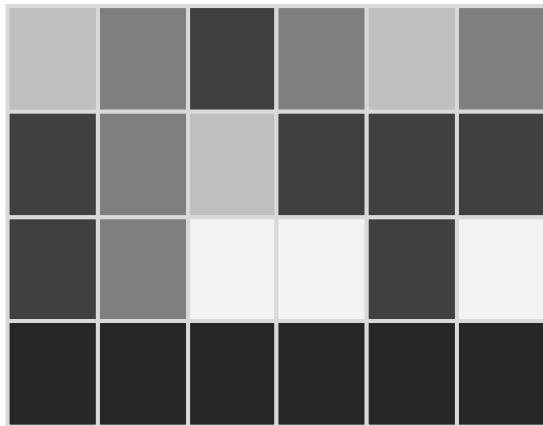
Before



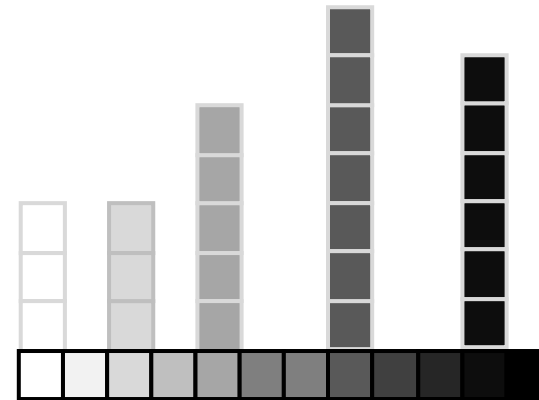
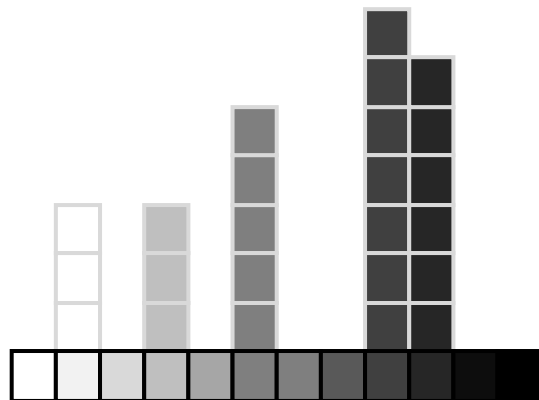
After



Before



After

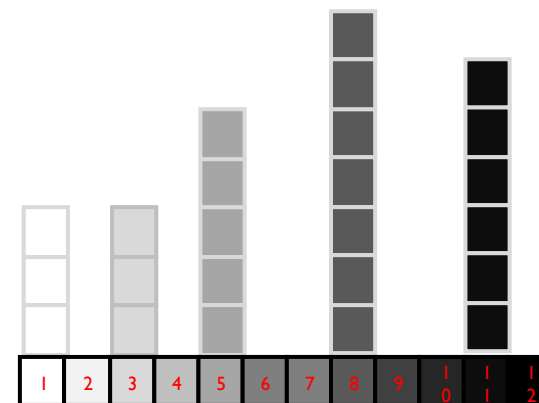
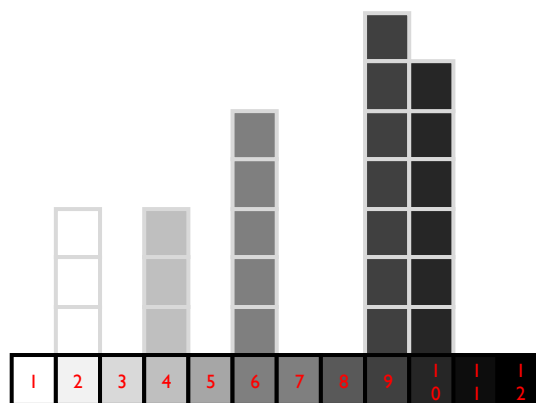


Before

4	6	9	6	4	6
9	6	4	9	9	9
9	6	2	2	9	2
10	10	10	10	10	10

After

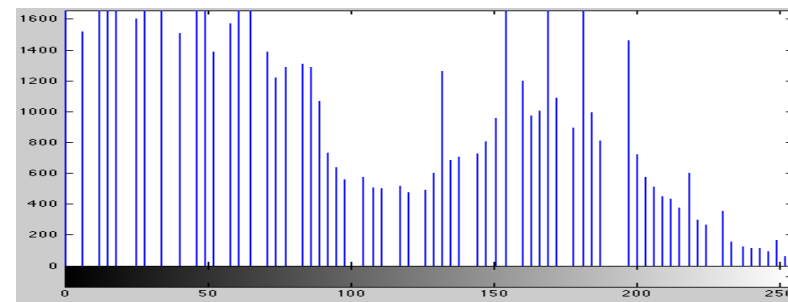
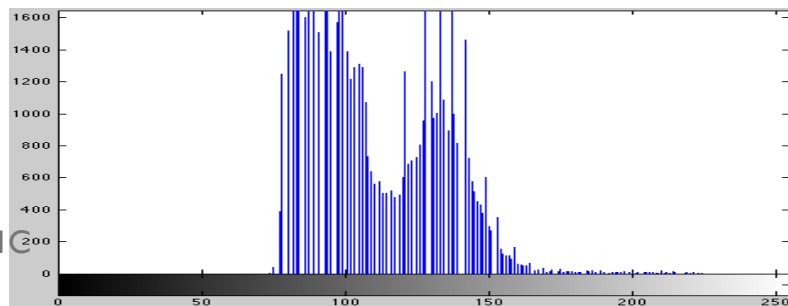
3	5	8	5	3	5
8	5	3	8	8	8
8	5	1	1	8	1
11	11	11	11	11	11

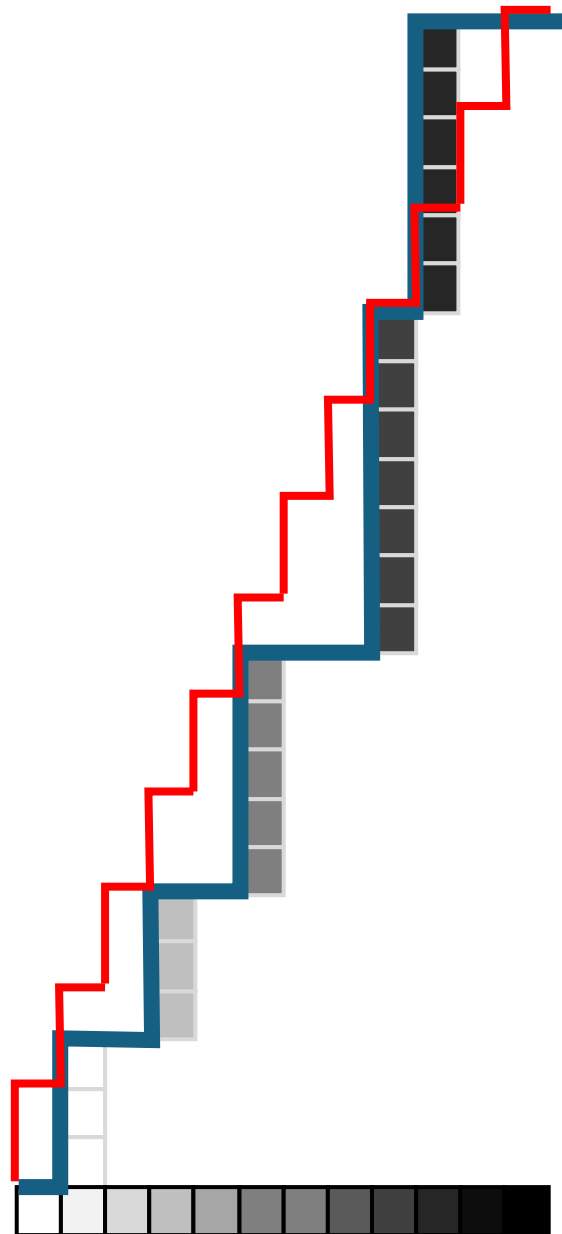


Before

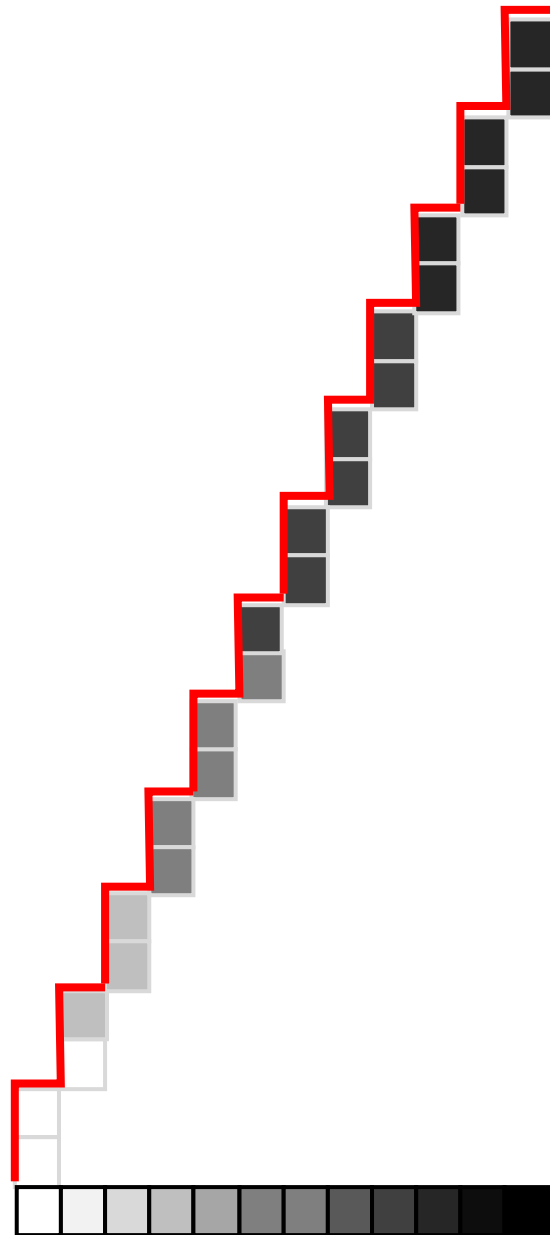


After



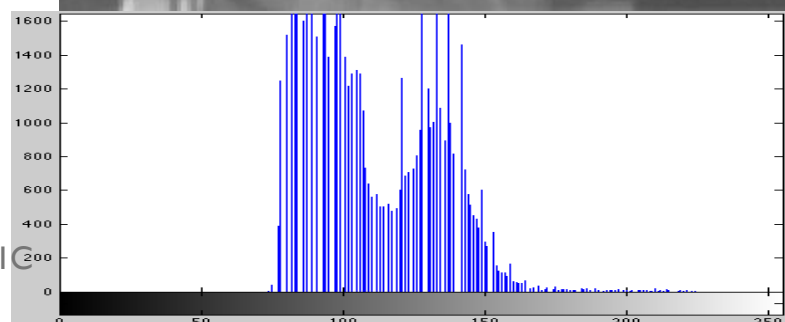


¿Cómo dividir las barras para que la diferencia entre la función acumulativa ideal (roja) y la función acumulativa real (azul) sea mínima?

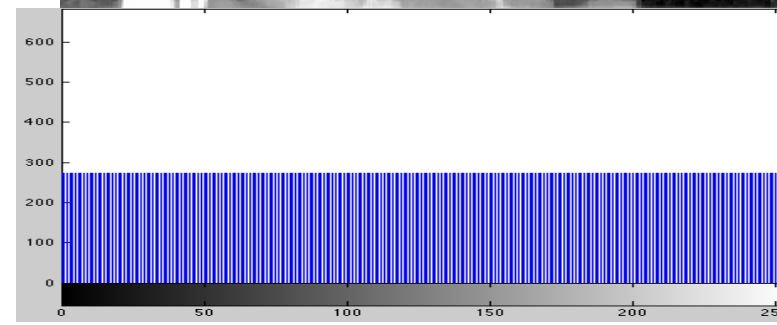


¿Cómo dividir las barras para que la diferencia entre la función acumulativa ideal (roja) y la función acumulativa real (azul) sea mínima?

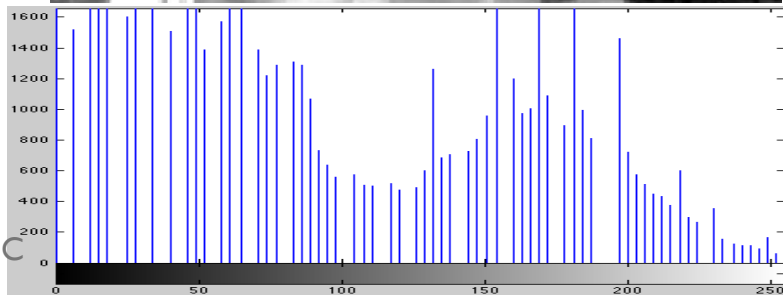
Before



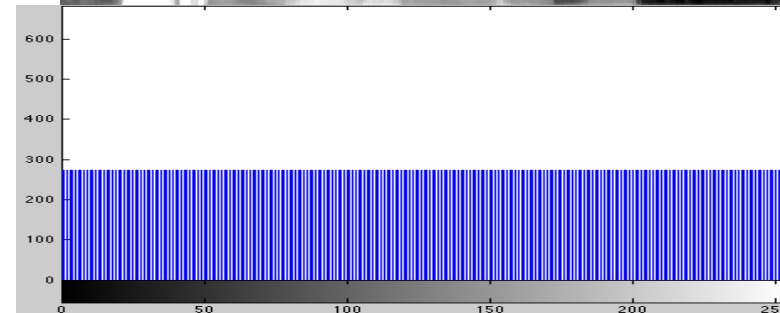
After



Method 1

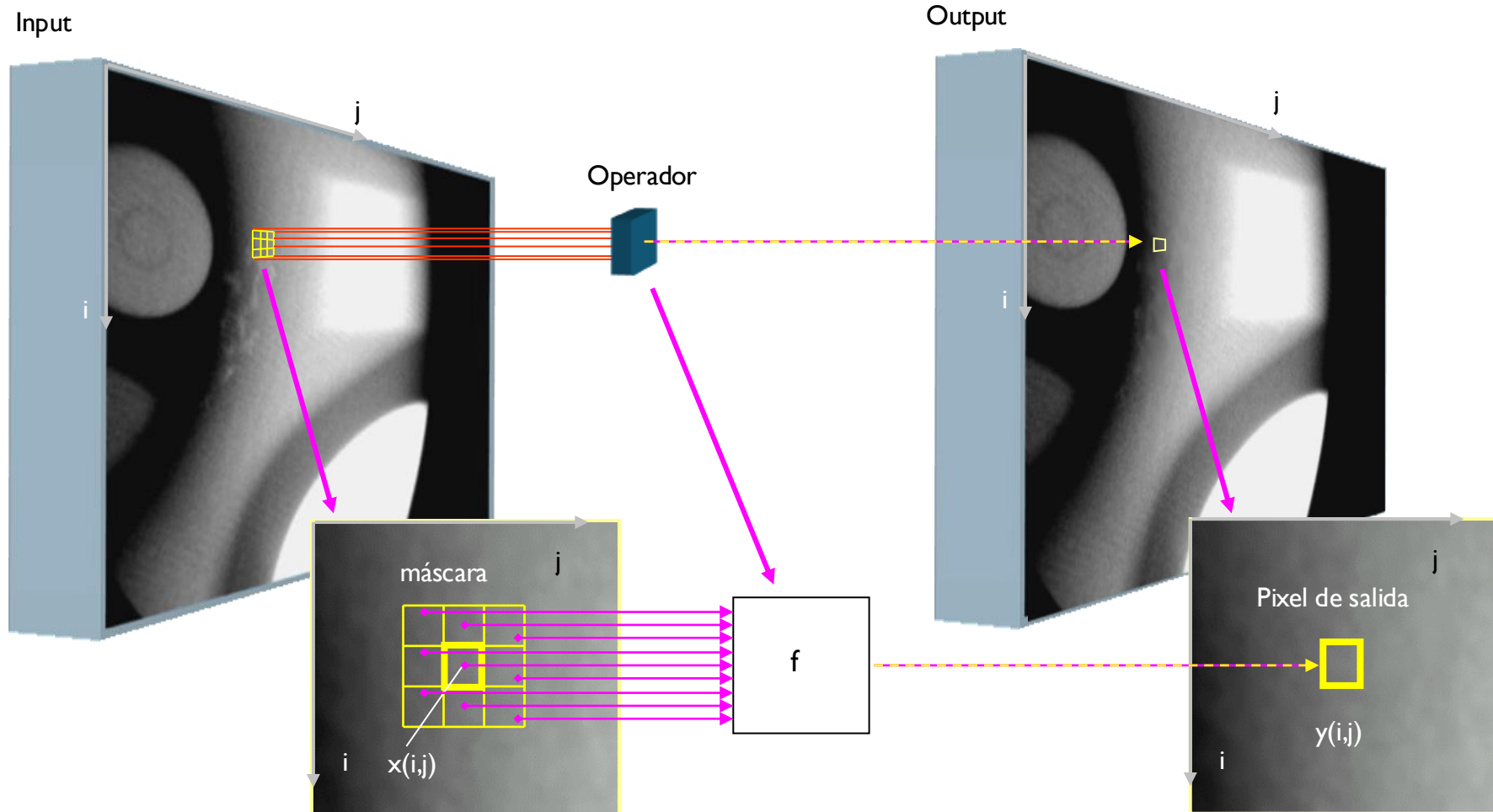


Method 2



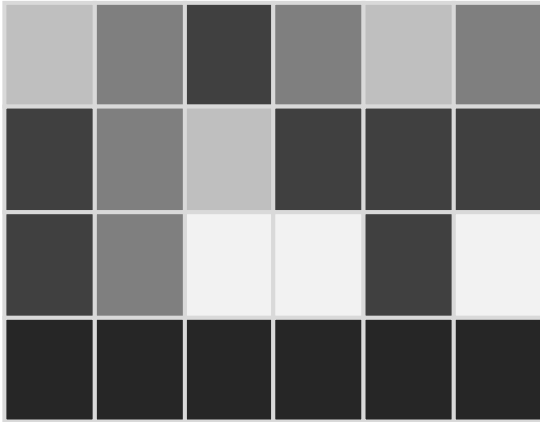
Filtros con Máscaras

Filtros con máscara



Filtros con máscara

Ejemplo de una 'máscara promedio de 3x3' en una imagen simple.



Filtros con máscara

Ejemplo de una 'máscara promedio de 3x3' en una imagen simple.

4	6	9	6	4	6
9	6	4	9	9	9
9	6	2	2	9	2
10	10	10	10	10	10

Filtros con máscara

Ejemplo de una 'máscara promedio de 3x3' en una imagen simple.

4	6	9	6	4	6
9	6	4	9	9	9
9	6	2	2	9	2
10	10	10	10	10	10

Filtros con máscara

Ejemplo de una 'máscara promedio de 3x3' en una imagen simple.

4	6	9	6	4	6
9	6	4	9	9	9
9	6	2	2	9	2
10	10	10	10	10	10

	6.1				

$$\text{Average: } [(4+6+9)+(9+6+4)+(9+6+2)] / 9 = 6.1$$

Filtros con máscara

Ejemplo de una 'máscara promedio de 3x3' en una imagen simple.

4	6	9	6	4	6
9	6	4	9	9	9
9	6	2	2	9	2
10	10	10	10	10	10

	6.1	5.6			

Filtros con máscara

Ejemplo de una 'máscara promedio de 3x3' en una imagen simple.

4	6	9	6	4	6
9	6	4	9	9	9
9	6	2	2	9	2
10	10	10	10	10	10

	6.1	5.6	6.0		

Filtros con máscara

Ejemplo de una 'máscara promedio de 3x3' en una imagen simple.

4	6	9	6	4	6
9	6	4	9	9	9
9	6	2	2	9	2
10	10	10	10	10	10

	6.1	5.6	6.0	6.2	

Filtros con máscara

Ejemplo de una 'máscara promedio de 3x3' en una imagen simple.

4	6	9	6	4	6
9	6	4	9	9	9
9	6	2	2	9	2
10	10	10	10	10	10

	6.1	5.6	6.0	6.2	
	7.3				

Filtros con máscara

Ejemplo de una 'máscara promedio de 3x3' en una imagen simple.

4	6	9	6	4	6
9	6	4	9	9	9
9	6	2	2	9	2
10	10	10	10	10	10

	6.1	5.6	6.0	6.2	
	7.3	6.6			

Filtros con máscara

Ejemplo de una 'máscara promedio de 3x3' en una imagen simple.

4	6	9	6	4	6
9	6	4	9	9	9
9	6	2	2	9	2
10	10	10	10	10	10

	6.1	5.6	6.0	6.2	
	7.3	6.6	7.2		

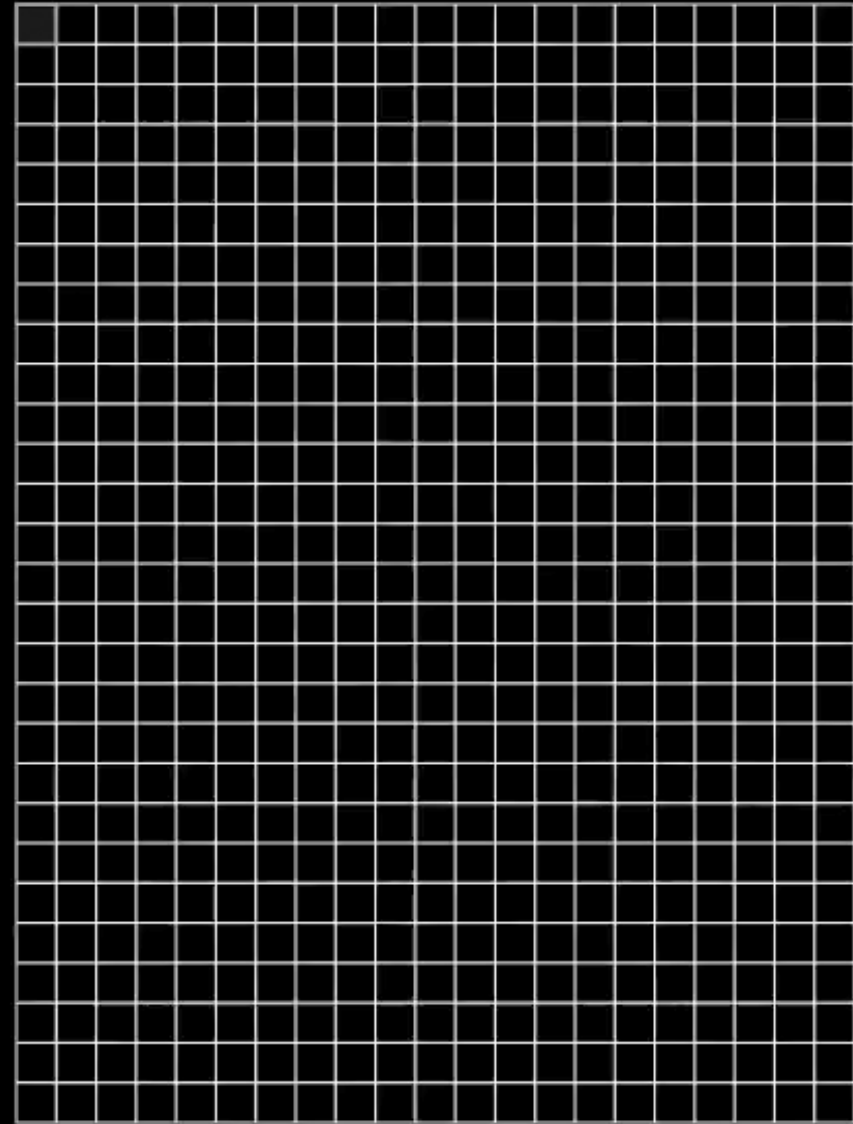
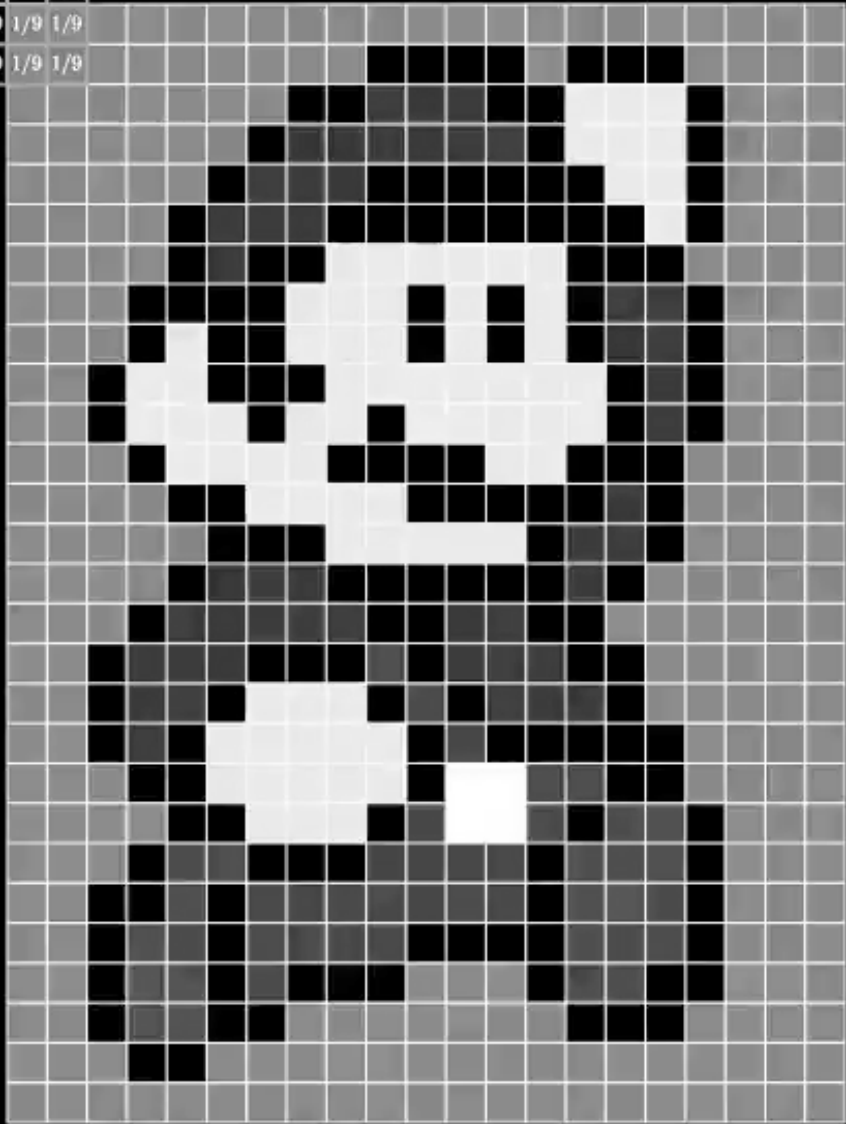
Filtros con máscara

Ejemplo de una 'máscara promedio de 3x3' en una imagen simple.

4	6	9	6	4	6
9	6	4	9	9	9
9	6	2	2	9	2
10	10	10	10	10	10

	6.1	5.6	6.0	6.2	
	7.3	6.6	7.2	7.8	

1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9



Pseudocódigo

Input: imagen X ($N \times M$ pixeles)
 tamaño de máscara $(2k+1) \times (2k+1)$
 operador

Output: imagen Y

```
for i = k+1 to N-k
    for j = k+1 to M-k
        Z = X(i-k:i+k, j-k:j+k);
        Y(i, j) = operador(Z);
    end
end
```

Pseudocódigo

Input: imagen X ($N \times M$ pixeles)
tamaño de máscara $(2k+1) \times (2k+1)$
operador lineal F

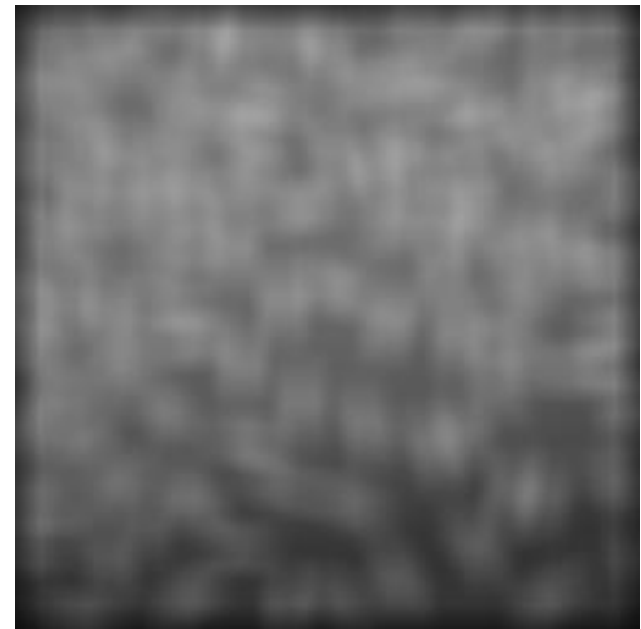
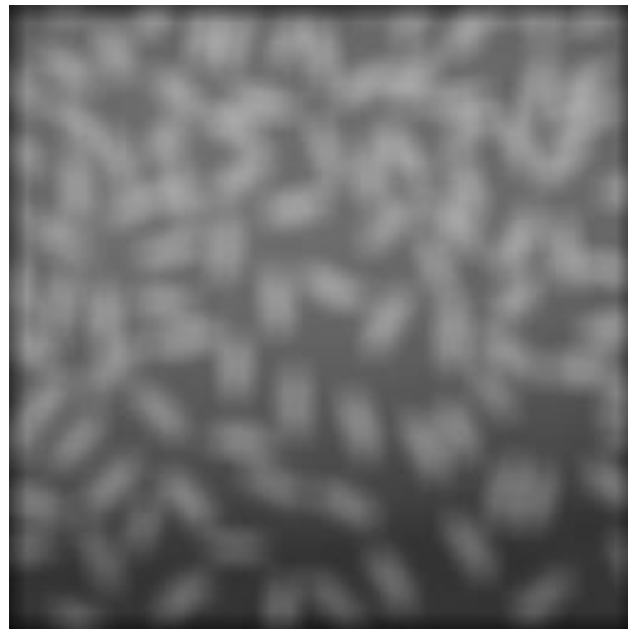
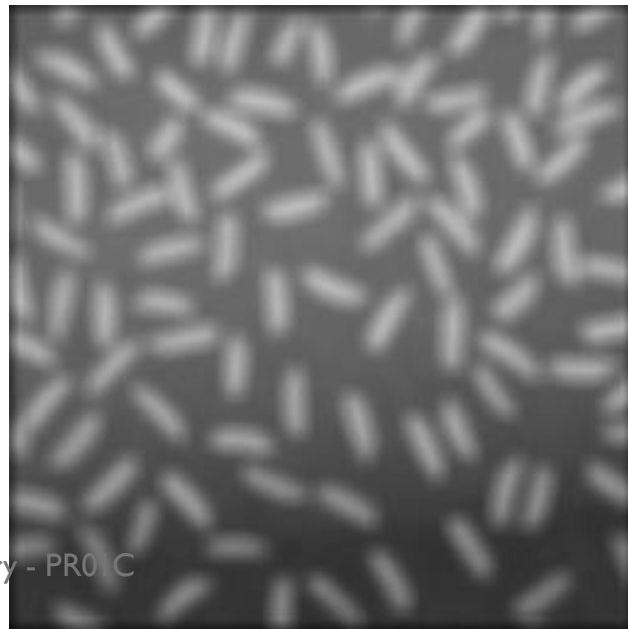
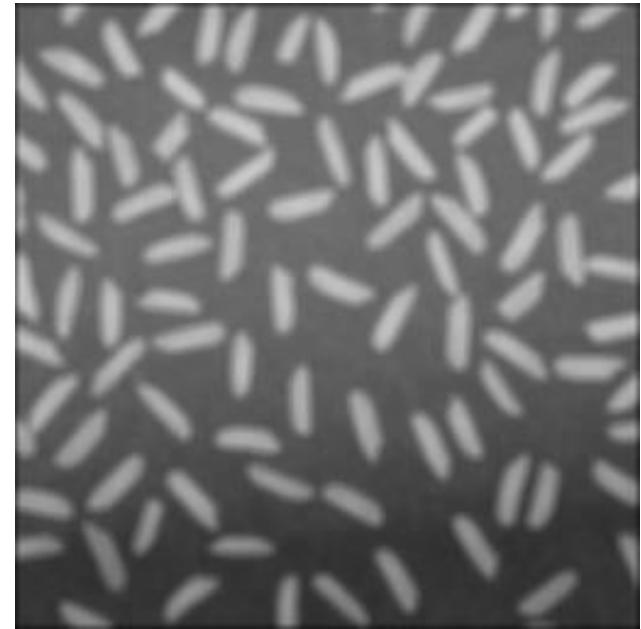
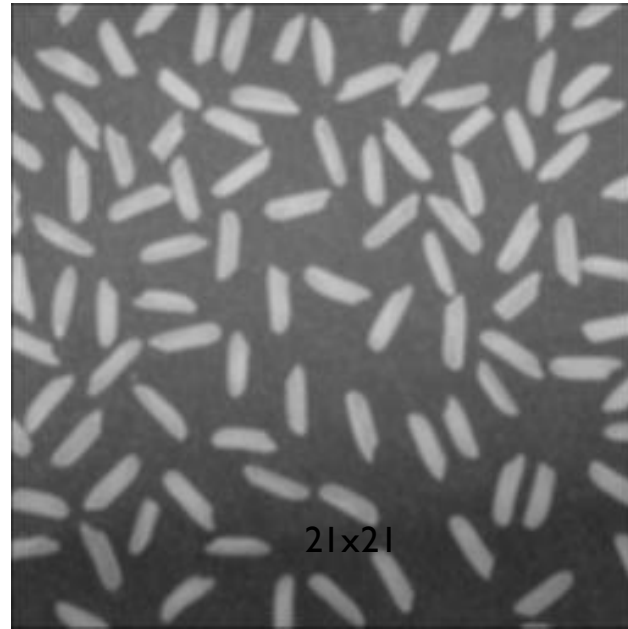
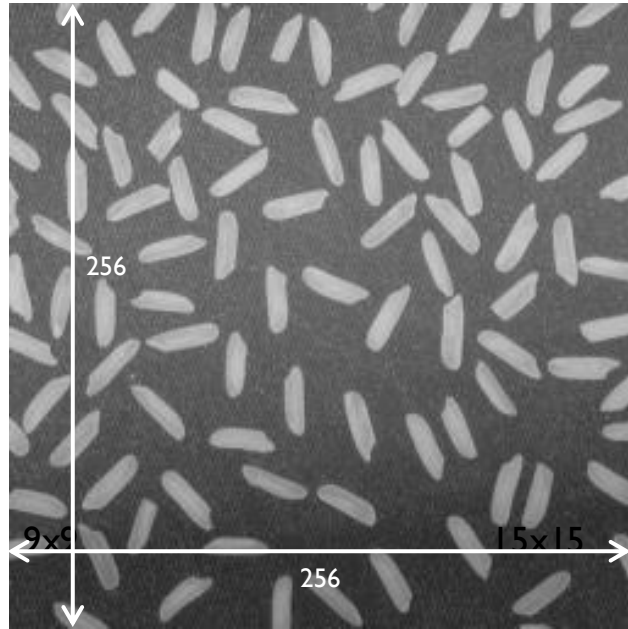
Output: imagen Y

```
for i = k+1 to N-k
    for j = k+1 to M-k
        s = 0;
        for p=-k:k
            for q=-k:k
                s = s + F(p+k+1, q+k+1) * X(i+p, j+q);
            end
        end
        Y(i, j) = s;
    end
end
```

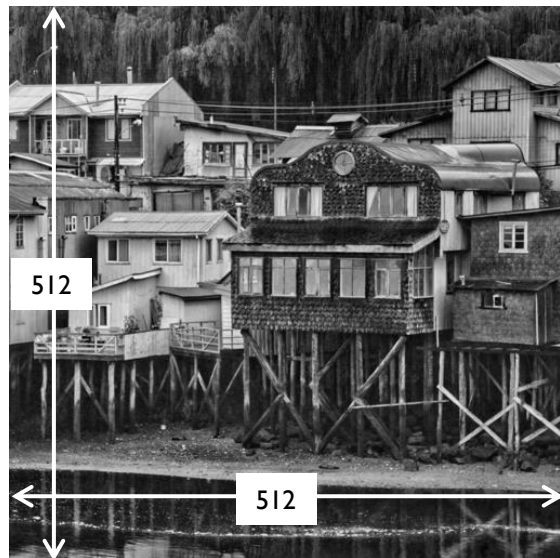
Original

3x3

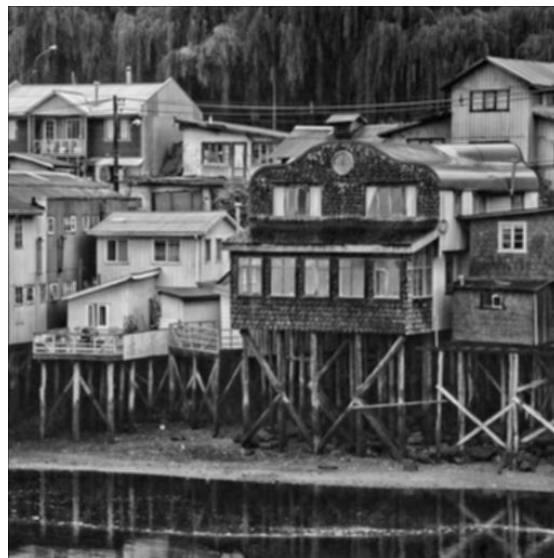
5x5



Original



3x3



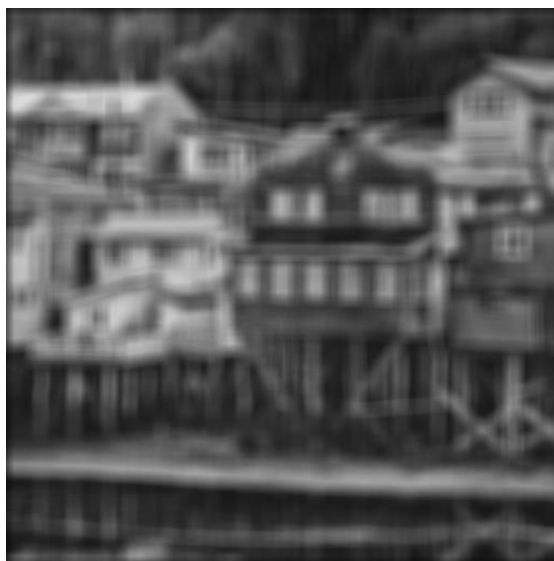
5x5



9x9



15x15



35x35



Filtro con máscara promedio



Resta de imagen original con el promedio

Filtro con máscara de detección de bordes



Aplicando un umbral para detectar bordes

Filtros con máscara circular: Detección de Cabezas

